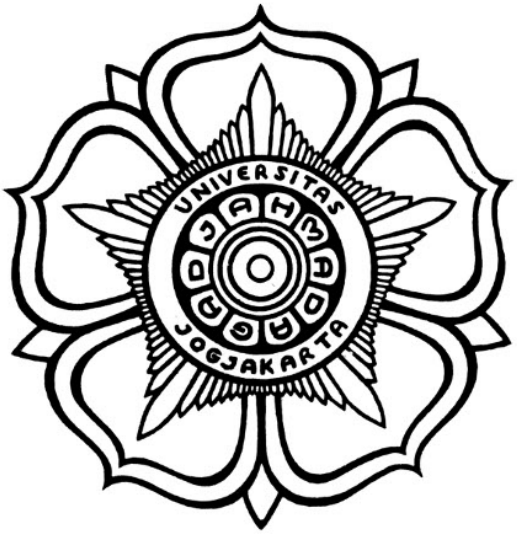
RANCANG BANGUN RUPIAH DIGITAL RITEL BERBASIS HYPERLEDGER FABRIC

SKRIPSI



THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS
Decent Work and Economic Growth
Industry, Innovation and Infrastructure

Disusun oleh:

Muhammad Fachrizal Giffari
22/504570/TK/55192

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI
DEPARTEMEN TEKNIK ELEKTRO DAN TEKNOLOGI INFORMASI
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS GADJAH MADA
YOGYAKARTA
2026

HALAMAN PENGESAHAN

RANCANG BANGUN RUPIAH DIGITAL RITEL BERBASIS HYPERLEDGER FABRIC

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Teknik
pada Departemen Teknik Elektro dan Teknologi Informasi
Fakultas Teknik
Universitas Gadjah Mada

Disusun oleh:

Muhammad Fachrizal Giffari
22/504570/TK/55192

Telah disetujui dan disahkan

Pada tanggal . . . . . .

Dosen Pembimbing I	Dosen Pembimbing II
Teguh Bharata Adji, S.T., M.T., M.Eng., Ph.D.	**Dr. Ir. Guntur Dharma Putra, S.T., M.Sc.**
NIP. 196909201995121001	**NIP. 111199104201802102**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Muhammad Fachrizal Giffari
NIM	: 22/504570/TK/55192
Tahun terdaftar	: 2022
Program	: Sarjana
Program Studi	: Teknologi Infomrasi
Fakultas	: Teknik Universitas Gadjah Mada

Menyatakan bahwa dalam dokumen ilmiah Skripsi ini tidak terdapat bagian dari karya ilmiah lain yang telah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu lembaga Pendidikan Tinggi, dan juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang/lembaga lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dalam dokumen ini dan disebutkan sumbernya secara lengkap dalam daftar pustaka.

Dengan demikian saya menyatakan bahwa dokumen ilmiah ini bebas dari unsur-unsur plagiasi dan apabila dokumen ilmiah Skripsi ini di kemudian hari terbukti merupakan plagiasi dari hasil karya penulis lain dan/atau dengan sengaja mengajukan karya atau pendapat yang merupakan hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 01 Juli 2026

Materai Rp10.000

(Tanda tangan)

Muhammad Fachrizal Giffari
22/504570/TK/55192

HALAMAN PERSEMBAHAN

Bismillaahirrahmaanirrahiim.
Skripsi ini kupersembahkan kepada kedua orang tuaku, saudaraku, dan juga teman-temanku
Skripsi ini juga kupersembahkan kepada sahabatku yaitu almarhum Bagas Amar Hakiki
Biarlah halaman ini menjadi saksi bisu bahwa kamu adalah manusia yang baik.

KATA PENGANTAR

Puja dan puji syukur ke hadirat Allah Subhaanahu wa ta'aala atas limpahan rahmat, karunia, serta petunjuk-Nya sehingga tugas akhir berupa penyusunan skripsi dengan judul "Rancang Bangun Rupiah Digital Ritel Berbasis Hyperledger Fabric" ini telah terselesaikan dengan baik. Dalam hal penyusunan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapatkan arahan, bantuan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Ir. Hanung Adi Nugroho, Ph.D., IPM, SMIEEE., selaku Ketua Departemen Teknik Elektro dan Teknologi Informasi Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada.
2. Bapak Dr. Ir. Ahmad Nasikun, S.T., M.Sc., IPM., selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Teknologi Informasi Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada.
3. Bapak Teguh Bharata Adji, S.T., M.T., M.Eng., Ph.D., selaku Dosen Pembimbing I yang senantiasa memberikan bimbingan dan masukan yang terbaik dalam pelaksanaan serta penulisan laporan tugas akhir.
4. Bapak Dr. Ir. Guntur Dharma Putra, S.T., M.Sc., selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan dan masukan teknis yang terbaik dalam pelaksanaan tugas akhir.
5. Ibu Dr. Eng. Silmi Fauziati, S.T., M.T., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang senantiasa membantu penulis perihal dinamika perkuliahan.
6. Seluruh dosen dan tenaga pendidik Departemen Teknik Elektro dan Teknologi Informasi Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada yang telah memberikan bekal ilmu kepada penulis selama menjalani masa perkuliahan.
7. Bapak Sujono, S.E., Ibu Mulyati, S.E., dr. Puji Arifianti Ramadhany, dan Muhammad Feizal Syafaat, S.T., selaku keluarga penulis yang senantiasa memanjatkan doa kepada penulis serta memberikan dukungan, semangat, dan motivasi kepada penulis dalam pengerjaan tugas akhir.
8. UKM UGM eSports 2024 yang telah memberikan penulis pandangan baru terkait dinamika eSports, dinamika UGM, hingga dinamika negara.
9. Cornelius Arden Satwika Hermawan, S.T., dan Mahsa Quereda Bahjah, S.T., selaku rekan kelompok mata kuliah Pemrograman Berorientasi Obyek yang terus berlanjut hingga Teknisiade, PPK Ormawa, Bengkel Inovasi, Kerja Praktik. Semoga kita dapat menjadi rekan kerja lagi di kesempatan lain.
10. WS yang telah menemani selama 24 jam dan membuat hidup penulis menjadi warna warni. Terimakasih sudah membuat kehidupan kuliah menjadi seperti tujuh belas lagi seperti yang dideskripsikan oleh Tulus, "Muda jiwa selamanya muda, Kisah kita abadi selamanya".
11. Abid, Ale, Caca, Ervina, Lintang, Nabila, Niko, Sanie, Vivian, Yajna, Abang Efrem, Bapa Poli, Abang Rinto, Abang Rino, Mama Fani, dan semuanya yang tidak bisa penulis sebutkan. Terimakasih sudah menjadi keluarga untuk penulis di Desa Iso, Kecamatan Kei Kecil Timur. Terimakasih juga sudah merayakan ulang tahun penulis dengan cara yang sangat berkesan.

12. Tim Jelajah Kei Kecil 2025, khususnya untuk Almarhum Bagas Amar Hakiki. Terimakasih sudah menjadi sahabat yang selalu menemani penulis bahkan saat berada di fase terendah.
13. Teman-teman Program Studi Teknologi Informasi Departemen Teknik Elektro dan Teknologi Informasi Universitas Gadjah Mada Angkatan 2022 yang telah menemani dan membantu penulis selama menjalani masa perkuliahan.

Tiada gading yang tak retak. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan segala bentuk masukan, saran, dan kritik yang membangun. Akhir kata, penulis berharap semoga tulisan ini dapat memberikan manfaat dan wawasan tambahan bagi kita semua, aamiin

Yogyakarta, Juni 2026

Muhammad Fachrizal Giffari

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI iii
HALAMAN PERSEMBAHAN iv
KATA PENGANTAR vi
DAFTAR ISI vii
DAFTAR TABEL x
DAFTAR GAMBAR xi
DAFTAR SINGKATAN xiv
INTISARI xv
ABSTRACT xvi
BAB I Pendahuluan 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 2
1.3 Tujuan Penelitian 2
1.4 Batasan Penelitian 3
1.5 Manfaat Penelitian 3
1.6 Sistematika Penulisan 4
BAB II Tinjauan Pustaka dan Dasar Teori 5
2.1 Tinjauan Pustaka 5
2.1.1 Penelitian Terdahulu tentang Desain dan Privasi CBDC 5
2.1.2 Penelitian Terdahulu Berbasis Hyperledger Fabric 6
2.1.3 Posisi dan Celah Penelitian 6
2.2 Dasar Teori 6
2.2.1 Central Bank Digital Currency 6
2.2.1.1 Model Pembayaran Berbasis Akun dan Token 9
2.2.1.2 Arsitektur Penerbitan CBDC 12
2.2.2 Blockchain dan Distributed Ledger Technology 12
2.2.2.1 Struktur Blockchain 12
2.2.2.2 Algoritme Konsensus 13
2.2.2.3 Tipe Blockchain 14
2.2.3 Hyperledger Fabric 14
2.2.3.1 Arsitektur Hyperledger Fabric 14
2.2.3.2 Hyperledger Fabric Ledger 15
2.2.3.3 Alur Transaksi Hyperledger Fabric 16
2.2.4 Hyperledger Caliper 17
2.2.5 Transfer Ritel Langsung 17

2.2.6 Application Programming Interface 17
2.2.7 Bahasa Pemrograman Go 18
2.3 Analisis Perbandingan Metode 18
2.3.1 Perbandingan Hyperledger Fabric dengan Kerangka Kerja Blockchain Lain 18
2.3.2 Pemilihan Alat Pengujian Blockchain 19
BAB III Metode Penelitian 21
3.1 Metode yang Digunakan 21
3.1.1 Metode Perancangan 21
3.1.1.1 Analisis Kebutuhan Sistem 21
3.1.1.2 Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak 22
3.1.1.3 Perancangan Activity Diagram 24
3.1.1.4 Perancangan Arsitektur Sistem Blockchain 32
3.1.1.5 Perancangan Basis Data Luring 41
3.1.2 Metode Implementasi 41
3.1.2.1 Software Development Life Cycle 42
3.1.2.2 Kerangka Kerja Blockchain 42
3.1.2.3 Mekanisme Konsensus 42
3.1.2.4 State Database 42
3.1.2.5 Basis Data Luring 43
3.1.2.6 Bahasa Pemrograman 45
3.1.3 Metode Pengujian 45
3.2 Alur Tugas Akhir 51
3.2.1 Mempelajari Proses Bisnis & Sistem Blockchain 51
3.2.2 Melakukan Studi Literatur 52
3.2.3 Menentukan Metode Penelitian 52
3.2.4 Pengembangan Sistem Blockchain bi-coin 52
3.2.4.1 Instalasi Kerangka Kerja Hyperledger Fabric 52
3.2.4.2 Konfigurasi Jaringan Blockchain 52
3.2.4.3 Deploy Chaincode 52
3.2.4.4 Pengembangan Fabric Gateway 53
3.2.4.5 Pengembangan Backend 53
3.2.5 Pengujian Sistem Blockchain bi-coin 54
3.2.5.1 Unit Test Chaincode dan Backend 54
3.2.5.2 Konfigurasi Hyperledger Caliper 55
3.2.5.3 Menjalankan Pengujian Hyperledger Caliper 56
3.2.5.4 Eksperimen Kontrol pada Lingkungan Terisolasi 56
BAB IV Hasil dan Pembahasan 64
4.1 Hasil Implementasi Sistem 64

4.1.1 Jaringan Hyperledger Fabric 64
4.1.2 Chaincode Studi Rupiah Digital 65
4.1.3 Backend API 65
4.1.4 Hasil Pengujian Fungsional 66
4.2 Hasil Evaluasi Kinerja Final 67
4.3 Perbandingan Hasil Penelitian dengan Hasil Terdahulu 68
4.4 Hasil Uji Kontrol pada Lingkungan Terisolasi 69
4.4.1 Pembahasan 74
BAB V Kesimpulan dan Saran 76
5.1 Kesimpulan 76
5.2 Saran 76
DAFTAR PUSTAKA 78
LAMPIRAN L-1
L.1 Source Code Otorisasi MSP *Chaincode* L-2
L.2 Source Code Pembacaan Subjek untuk Pengawasan L-2

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Indikator inklusi keuangan dan digitalisasi Indonesia 1

Tabel 2.1 Perbandingan penelitian terdahulu dengan penelitian ini. 7
Tabel 2.2 Perbandingan platform DLT *permissioned* untuk sistem CBDC..... 19
Tabel 2.3 Perbandingan Hyperledger Caliper dan BlockBench berdasarkan [1, 2]. 20

Tabel 3.1 Kebutuhan fungsional purwarupa bi-coin 23
Tabel 3.2 Kebutuhan nonfungsional purwarupa bi-coin 23
Tabel 3.3 Keterlacakan kebutuhan terhadap metode verifikasi 24
Tabel 3.4 Organisasi pada jaringan studi Rupiah Digital 37
Tabel 3.5 Objek status utama pada ledger..... 40
Tabel 3.6 Perbandingan basis data status Hyperledger Fabric berdasarkan dokumentasi resmi [3]. 43
Tabel 3.7 Perbandingan basis data kandidat untuk penyimpanan luring. 45
Tabel 3.8 Tahap pencarian dan konfirmasi kapasitas 47
Tabel 3.9 Cakupan 30 skenario fungsional dan assertion yang dijalankan 48
Tabel 3.10 Fungsi publik pada tiga *chaincode* purwarupa 53
Tabel 3.11 Lingkungan pengujian studi kontrol..... 55

Tabel 4.1 Peran akses pada backend API 66
Tabel 4.2 Lingkungan pengujian kinerja final 67
Tabel 4.3 Perbandingan penelitian ini dengan tinjauan literatur Aryani (2023) dan PoC Proyek Garuda (2024). 69
Tabel 4.4 Batas bawah laju lulus terkonfirmasi tiga *chaincode* studi pada satu *worker* (ops/s) 71
Tabel 4.5 Latensi p50 dan p95 per beban kerja pada laju terkonfirmasi (ms) ... 73
Tabel 4.6 Konsumsi sumber daya komponen pada jendela konfirmasi 30 detik (TBD beban kerja)..... 74

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Alur latar belakang penelitian dari Bitcoin hingga kepatuhan finansial ritel. Sumber: diolah penulis. 2
Gambar 2.2 Taksonomi CBDC berdasarkan segmen pengguna dan model distribusi; model dua jenjang yang diadopsi pada penelitian ini ditampilkan dengan latar abu-abu sesuai rancangan Rupiah Digital Bank Indonesia 8
Gambar 2.3 Peta jalan pengembangan Rupiah Digital dalam Proyek Garuda. Sumber: Bank Indonesia [4]. 9
Gambar 2.4 Perbandingan model pembayaran CBDC berbasis akun dan berbasis token: model akun memverifikasi identitas pemegang, sedangkan model token memverifikasi keaslian objek nilai. Diadaptasi dari Auer dan Böhme [5]..... 10
Gambar 2.5 Konfigurasi desain Rupiah Digital menurut White Paper CBDC Bank Indonesia. Sumber: Bank Indonesia [4]. 11
Gambar 2.6 Perbandingan arsitektur penerbitan CBDC: tidak langsung (*indirect*/dua jenjang), langsung (*direct*/satu jenjang), dan hibrida (*hybrid*). Diadaptasi dari Auer dan Böhme [5] 12
Gambar 2.7 Struktur rantai blok: setiap blok memuat *hash* kriptografis dari blok sebelumnya 13
Gambar 2.8 Pohon Merkle: *hash* transaksi digabungkan secara berjenjang membentuk Merkle Root yang disimpan dalam kepala blok 13
Gambar 2.9 Diagram transisi *state* algoritme konsensus Raft: setiap simpul berstatus *Follower*, *Candidate*, atau *Leader* 14
Gambar 2.10 Arsitektur komponen Hyperledger Fabric: klien mengirim proposal ke *peer endorser*, mengirim transaksi terendorsement ke *orderer*, lalu menerima komitmen blok pada semua *peer* dalam *channel*. 15
Gambar 2.11 Dualitas komponen *ledger* Hyperledger Fabric: *blockchain* sebagai catatan transaksi historis tambah-saja yang perubahan retrospektifnya dapat dideteksi, dan *world state* sebagai representasi status terkini pada CouchDB 16
Gambar 2.12 Siklus transaksi Hyperledger Fabric pada topologi uji dengan satu *consenter* Raft tanpa toleransi kegagalan *orderer*. 17
Gambar 3.13 Siklus SDLC dengan metode *prototyping*: empat fase berulang hingga purwarupa memenuhi kebutuhan fungsional dan kinerja .. 21
Gambar 3.14 Activity diagram pendaftaran peserta: pengajuan subjek, pemeriksaan data, penetapan status pending, peninjauan, dan keputusan KYC 25
Gambar 3.15 Activity diagram penerbitan w-Rupiah Digital ke reserve distributor 26
Gambar 3.16 Activity diagram transfer antarbank dengan mekanisme maker-checker 27
Gambar 3.17 Activity diagram konversi ke float ritel dan pendanaan dompet ... 28
Gambar 3.18 Activity diagram transfer saldo ritel antarsubjek 29

Gambar 3.19 Activity diagram pembekuan dan pembukaan pembatasan subjek oleh Compliance Officer, KYC Reviewer, dan Senior Approver 30
Gambar 3.20 Activity diagram pembacaan status subjek oleh Auditor 31
Gambar 3.21 Arsitektur distribusi dua jenjang pada purwarupa Rupiah Digital ritel dengan empat organisasi: Bank Indonesia (CentralBankMSP) menerbitkan w-Rupiah Digital langsung ke reserve Distributor, Distributor (Wholesale Bank dan Retail Bank) mentransfer dan mengonversinya, EndUser (ritel, pedagang, dan bisnis) melayani, dan Observer (ValidatorMSP) dari OJK dan PPATK mengawasi secara baca. 33
Gambar 3.22 Arsitektur teknologi Rupiah Digital menurut White Paper CBDC Bank Indonesia. Sumber: Bank Indonesia [4]..... 34
Gambar 3.23 Arsitektur purwarupa studi Rupiah Digital: lapisan *client*, *backend API* (Go REST + JWT/RBAC), basis data PostgreSQL luring, *Fabric Gateway SDK*, serta jaringan Hyperledger Fabric 2.5 dengan empat organisasi (CentralBankMSP, DistributorMSP, ValidatorMSP, EndUserMSP), satu CouchDB per organisasi, empat CA (satu per organisasi), dan orderer Raft satu node 36
Gambar 3.24 Arsitektur jaringan purwarupa studi Rupiah Digital pada kanal `bi-coin` dengan empat organisasi 38
Gambar 3.25 Diagram use case keseluruhan sistem Rupiah Digital..... 39
Gambar 3.26 Diagram use case operasi institusional..... 39
Gambar 3.27 Diagram use case operasi retail 40
Gambar 3.28 Diagram *Entity-Relationship* basis data luring (*off-chain*) pada PostgreSQL, sesuai skema yang dibuat backend. Tabel `auth_users` terhubung ke `payment_contacts` melalui kunci asing. Tabel `kyc_profiles` menjadi pusat relasi profil KYC, pemeriksaan penyedia, dan jejak audit. Tabel `operation_journal` tidak memiliki kunci asing dan merujuk ke state ledger..... 41
Gambar 3.29 Alur pelaksanaan tugas akhir: dari studi literatur hingga penarikan kesimpulan, dengan umpan balik iteratif antara implementasi dan pengujian..... 51
Gambar 3.30 Pengelompokan rute REST *backend* berdasarkan peran akses 54
Gambar 3.31 Arsitektur lingkungan studi kontrol dengan empat MSP, tiga *chaincode*, identitas per pengguna, dan basis data PostgreSQL terisolasi. 56
Gambar 3.32 Diagram kelas layanan backend dan tiga *chaincode* pada studi kontrol. 58
Gambar 3.33 Activity diagram alur studi kontrol: onboarding subjek, persetujuan, pendanaan, dan transfer, dengan pembacaan status oleh validator..... 59
Gambar 3.34 Diagram use case fungsi empat organisasi pada studi kontrol. 60
Gambar 3.35 Urutan pembatasan subjek dan pelepasan pembatasan dengan bukti otoritas dan dua identitas staf berbeda. 61

Gambar 3.36 Urutan konversi cadangan *w-Rupiah Digital* menjadi float *r-Rupiah Digital* pada bank *retail* dalam satu transaksi kanal. 62
Gambar 3.37 Urutan transfer ritel dengan pemeriksaan kewenangan, kelayakan, batas, saldo, dan receipt. 63

DAFTAR SINGKATAN

API	=	*Application Programming Interface*
BI	=	Bank Indonesia
BSPI	=	Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia
CBDC	=	*Central Bank Digital Currency*
CA	=	*Certificate Authority*
CFT	=	*Crash Fault Tolerance*
DLT	=	*Distributed Ledger Technology*
MSP	=	*Membership Service Provider*
OJK	=	Otoritas Jasa Keuangan
REST	=	*Representational State Transfer*
RTGS	=	*Real-Time Gross Settlement*
TEE	=	*Trusted Execution Environment*
TLS	=	*Transport Layer Security*
TPS	=	*Transactions Per Second*
UTXO	=	*Unspent Transaction Output*

INTISARI

Penelitian ini bertujuan membangun purwarupa Rupiah Digital ritel berbasis Hyperledger Fabric yang menegakkan kontrol kepatuhan KYC dan AML/CFT terpilih, serta memverifikasi kontrol tersebut secara fungsional. Penelitian ini juga mengukur kinerja purwarupa tersebut menggunakan Hyperledger Caliper. Lingkungan studi kontrol menggunakan jaringan terisolasi dengan empat MSP: `CentralBankMSP`, `DistributorMSP`, `ValidatorMSP`, dan `EndUserMSP`. Tiga *chaincode* Go memisahkan operasi moneter, kontrol pelanggan, dan pembayaran. Identitas X.509 yang dikelola *backend* memisahkan penanda tangan, subjek pelanggan, dan kustodian dompet.

Pemeriksaan kebenaran lulus pada seluruh 30 skenario fungsional sintetis, 296 sel peran-rute, 28 kasus validasi permintaan, dan 45 pemeriksaan hasil aksi. Skenario tersebut mencakup keputusan KYC berisiko tinggi dengan peninjau dan pejabat senior yang berbeda, pembatasan dan pembukaan pembatasan berbukti, pendanaan cadangan, pembayaran ritel, pembacaan oleh `ValidatorMSP`, serta penolakan transaksi dengan *endorsement* yang tidak mencukupi. Uji unit tidak termasuk dalam pemeriksaan ini. Hasil ini hanya menunjukkan perilaku pada skenario sintetis yang diuji; penelitian tidak membuktikan keaslian identitas, efektivitas penyaringan, pengiriman laporan kepada PPATK, atau kepatuhan institusional.

Sebagai bukti kinerja sekunder, pengukuran dengan Hyperledger Caliper pada jaringan kontrol empat organisasi, dengan satu *worker* pada satu *host*, masih TBD. Setelah tersedia, pengukuran tersebut tidak menetapkan kapasitas produksi atau reproduktibilitas lintas mesin.

Kata kunci: Rupiah Digital, CBDC ritel, KYC, AML/CFT, Hyperledger Fabric, *endorsement*, distribusi dua jenjang

ABSTRACT

This thesis aims to build a retail Digital Rupiah prototype on Hyperledger Fabric 2.5 that enforces selected KYC and AML/CFT compliance controls, to verify these controls functionally, and to measure the prototype's performance using Hyperledger Caliper. Its controls-study extension uses a fresh four-organization network (CentralBankMSP, DistributorMSP, ValidatorMSP, and EndUserMSP) and three Go chaincodes for monetary operations, customer controls, and payments. Server-managed X.509 identities distinguish the signing actor, customer subject, and wallet custodian.

The correctness check passed all 30 functional scenarios, 296 API route-role cells, 28 request-validation cells, and 45 action-outcome cells, with no unresolved checks, and the overall classification is pass. The synthetic scenarios cover high-risk KYC decisions with distinct reviewer and senior approver, restriction and evidence-based release, reserve funding, retail payment, read-only ValidatorMSP access, and expected endorsement failures. Unit-test results are not part of this record. These results establish behavior only for the tested synthetic scenarios; they do not establish identity authenticity, screening effectiveness, actual PPATK reporting, or institutional compliance.

As secondary performance evidence, Hyperledger Caliper measurements of the four-organization controls-study extension with one worker on one host remain TBD. Once available, those measurements will not establish production capacity or cross-machine reproducibility.

Keywords: Digital Rupiah, retail CBDC, KYC, AML/CFT, Hyperledger Fabric, endorsement, two-tier distribution

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Blockchain berawal dari Bitcoin, sistem uang elektronik *peer-to-peer* yang memungkinkan pembayaran dikirim langsung antarpihak tanpa melalui lembaga keuangan, dengan transaksi dicatat dalam rangkaian berbasis *proof-of-work* [6]. Teknologi buku besar terdistribusi yang lebih luas ini disebut *Distributed Ledger Technology* (DLT). DLT menawarkan integritas data melalui catatan yang bersifat *append-only*, jejak audit yang dapat ditelusuri, dan otomasi aturan bisnis melalui *smart contract* [7, 8].

Teknologi tersebut dapat menopang Mata Uang Digital Bank Sentral (*Central Bank Digital Currency*, CBDC), yaitu representasi digital dari uang yang diterbitkan dan menjadi kewajiban langsung bank sentral [9]. Untuk keperluan ini, jenis *blockchain* yang sesuai adalah *permissioned blockchain* dengan keanggotaan terbatas dan teridentifikasi, sehingga tata kelola jaringan tetap berada pada bank sentral [10]. *Hyperledger Fabric* merupakan kerangka kerja *permissioned blockchain* yang membedakan peran peserta melalui identitas bersertifikat [11].

Bank Indonesia menamai CBDC tersebut Rupiah Digital dan menjalankannya dalam tiga tahap melalui Proyek Garuda. Tahap awal berfokus pada w-Rupiah Digital *wholesale* untuk transaksi antarlembaga, kemudian diperluas ke r-Rupiah Digital ritel [12]. Tabel 1.1 menunjukkan kondisi inklusi keuangan dan digitalisasi pembayaran di Indonesia.

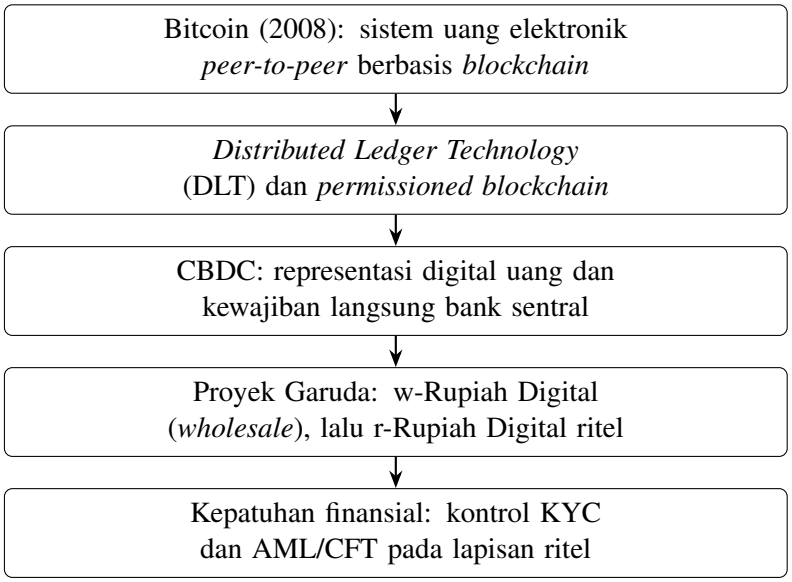
Tabel 1.1. Indikator inklusi keuangan dan digitalisasi Indonesia

Indikator	**Nilai**
Penduduk dewasa (usia di atas 15 tahun) yang memiliki rekening bank, Indonesia	49%
Penduduk dewasa (usia di atas 15 tahun) yang memiliki rekening bank, rata-rata negara kawasan Asia Pasifik	71%
Penetrasi internet, 204,7 juta pengguna (2022)	74%
Merchant yang telah menggunakan pembayaran digital	98%

Sumber: [13] (baris pertama dan kedua); [4] (baris ketiga dan keempat).

Pada lapisan ritel, Rupiah Digital didistribusikan melalui perantara yang berhubungan langsung dengan pengguna akhir, sehingga kepatuhan terhadap prinsip mengenal nasabah (*Know Your Customer*, KYC) dan ketentuan anti pencucian uang serta pencegahan pendanaan terorisme (*Anti-Money Laundering and Combating the*

Financing of Terrorism, AML/CFT) menjadi pertimbangan desain di lapisan tersebut [4]. Kontrol tersebut perlu ditegakkan pada buku besar dan diverifikasi secara fungsional, sedangkan kinerjanya perlu diukur. Kedua aspek ini dirumuskan dalam RM1 dan RM2. Gambar 1.1 merangkum alur tersebut.



Gambar 1.1. Alur latar belakang penelitian dari Bitcoin hingga kepatuhan finansial ritel. Sumber: diolah penulis.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut.

RM1 Bagaimana membangun dan memverifikasi secara fungsional purwarupa Rupiah Digital ritel berbasis Hyperledger Fabric yang menegakkan kontrol KYC dan AML/CFT terpilih?

RM2 Bagaimana kinerja purwarupa tersebut saat diukur dengan Hyperledger Caliper?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah sebagai berikut.

T1 Membangun purwarupa Rupiah Digital ritel berbasis Hyperledger Fabric yang menegakkan kontrol kepatuhan KYC dan AML/CFT terpilih, serta memverifikasi kontrol tersebut secara fungsional.

T2 Mengukur kinerja purwarupa tersebut menggunakan Hyperledger Caliper.

1.4 Batasan Penelitian

1. Sistem yang dibangun merupakan purwarupa CBDC ritel berbasis Hyperledger Fabric 2.5 dengan empat organisasi dan satu *peer* per organisasi. Purwarupa dijalankan pada jaringan tersimulasi secara lokal menggunakan *container*, bukan sistem produksi.
2. Kontrol yang diuji terbatas pada kontrol KYC dan AML/CFT terpilih. Penelitian ini tidak menilai kepatuhan institusional secara menyeluruh maupun efektivitas model risiko di dunia nyata.
3. Kinerja diukur menggunakan Hyperledger Caliper dengan satu *worker* pada satu *host* dan data sintetis. Hasilnya tidak dapat langsung digeneralisasi ke perangkat keras atau topologi produksi.
4. Aspek berikut berada di luar cakupan penelitian: pembayaran luring, privasi pada kanal bersama, toleransi kegagalan layanan pengurutan transaksi, integrasi dengan BI-RTGS dan BI-FAST, serta analisis kebijakan moneter.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut.

1. Memberikan rujukan teoretis tentang perancangan CBDC ritel berbasis *permissioned blockchain* yang mencakup penerbitan berjenjang kepada bank distributor, konversi ke float ritel pada bank *retail*, transaksi antarpengguna, dan pengawasan oleh bank sentral.
2. Menjelaskan penerapan Hyperledger Fabric untuk memodelkan pemisahan peran antara bank sentral, bank distributor, pengawas, dan pengguna akhir tanpa menempatkan data portal pada buku besar.
3. Menyediakan purwarupa yang dapat digunakan sebagai bahan eksperimen teknis untuk menguji alur penerbitan, transfer, otorisasi, dan pencatatan peristiwa pengawasan.
4. Memberikan dasar evaluasi kinerja awal melalui pengujian beban terbatas sehingga karakteristik *throughput*, latensi, dan keberhasilan transaksi dapat dibahas secara terukur dalam ruang lingkup purwarupa.
5. Mendukung diskusi teknis pengembangan Rupiah Digital ritel dengan menunjukkan batas kemampuan purwarupa, termasuk kebutuhan perluasan topologi, privasi transaksi, dan pengujian keamanan lanjutan, tanpa menyimpulkan dampak inklusi atau kesiapan produksi.

1.6 Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini disusun ke dalam lima bab dengan sistematika sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI memaparkan tinjauan terhadap penelitian terdahulu yang relevan serta dasar teori yang mendasari penelitian, meliputi CBDC, *blockchain* dan DLT, Hyperledger Fabric, dan Hyperledger Caliper.

BAB III METODE PENELITIAN menguraikan alat dan bahan, metode perancangan, metode implementasi, metode pengujian, serta alur penelitian yang ditempuh.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN menyajikan hasil implementasi sistem, hasil evaluasi kinerja menggunakan Hyperledger Caliper, serta perbandingan dengan penelitian terdahulu.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN memuat kesimpulan yang menjawab rumusan masalah serta saran untuk pengembangan penelitian selanjutnya.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI

2.1 Tinjauan Pustaka

Kajian penerapan *blockchain* untuk mata uang digital bank sentral mencakup beragam fokus. Bagian ini meninjau penelitian terdahulu yang relevan dengan rancang bangun sistem Rupiah Digital ritel berbasis Hyperledger Fabric, meliputi arsitektur, transfer ritel, pengawasan, dan evaluasi kinerja.

2.1.1 Penelitian Terdahulu tentang Desain dan Privasi CBDC

Sethaput dan Innet [8] menyusun *systematization of knowledge* (SoK) mengenai aplikasi *blockchain* pada CBDC. Studi tersebut mengidentifikasi pilihan antara *token-based* dan *account-based*, model satu jenjang dan dua jenjang, serta tingkat privasi sebagai dimensi desain yang paling menentukan. Lukito dkk. [14] membandingkan sembilan program CBDC berdasarkan dokumen publik dan menguraikan perbedaan peran perantara dalam distribusi dua jenjang.

Bhawana dan Kumar [10] membangun jaringan CBDC berbasis *permissioned blockchain*. Menurut studi tersebut, keanggotaan terbatas memberikan kendali tata kelola yang dibutuhkan bank sentral tanpa mengorbankan transparansi. Islam dan In [15] menggunakan *consortium blockchain* dengan model *unspent transaction output* (UTXO) untuk menjaga privasi sekaligus auditabilitas. Pocher dan Veneris [16] membahas privasi dan transparansi CBDC melalui skema *anti-money laundering* dan *countering the financing of terrorism* (AML/CFT) berbasis regulasi-oleh-desain. Ketiga studi tersebut tidak berfokus pada Rupiah Digital.

Aryani [17] melakukan tinjauan literatur kritis terhadap desain CBDC Indonesia dan mengusulkan arsitektur dua jenjang Digital Rupiah. Arsitektur tersebut memuat lapisan *Digital Rupiah Depository* sebagai perantara antara Bank Indonesia dan peserta jaringan, serta koneksi ke BI-RTGS dan jaringan *blockchain* lintas batas. Penelitian ini mengadopsi prinsip distribusi berjenjang tersebut dengan dua penyederhanaan yang disengaja sesuai cakupan purwarupa. Pertama, lapisan *Digital Rupiah Depository* diciutkan menjadi satu organisasi distributor (`DistributorMSP`) yang menerima penerbitan langsung dari `CentralBankMSP`; pemisahan *wholesale* dan *retail* dilakukan sebagai jenis bank di dalam organisasi tersebut. Kedua, integrasi BI-RTGS dan jaringan lintas batas tidak diimplementasikan dan dinyatakan sebagai batasan cakupan penelitian (Bab I).

2.1.2 Penelitian Terdahulu Berbasis Hyperledger Fabric

Rohmalia dan Nugraha [18] menyusun model CBDC ritel Indonesia berbasis Hyperledger Fabric yang mencakup pembuatan akun, konversi aset, dan transfer antarpengguna. Hasil implementasi yang mereka laporkan memperlihatkan pembuatan akun dan transfer, disertai waktu pengiriman untuk satu dan 50 data. Makalah tersebut tidak menyajikan pengawasan multipihak ataupun tolok ukur Caliper dengan artefak yang dapat diperiksa.

Kuzlu dkk. [19] menganalisis kinerja kerangka Hyperledger Fabric pada aspek *throughput*, latensi, dan skalabilitas. Studi tersebut berfokus pada kerangka Fabric secara umum, sedangkan skenario CBDC ritel tidak menjadi fokusnya. Angka kinerjanya tidak dibandingkan langsung dengan penelitian ini karena versi, topologi, dan beban kerja berbeda.

2.1.3 Posisi dan Celah Penelitian

Tabel 2.1 merangkum posisi kedelapan penelitian tersebut terhadap penelitian ini.

Kebaruan. Dalam batas korpus yang ditinjau, kontribusi penelitian ini terletak pada integrasi alur penerbitan dua jenjang, transaksi ritel, pengawasan, serta protokol Caliper dalam satu artefak Fabric yang dapat diperiksa. Kontribusi ini bukan klaim kebaruan arsitektur CBDC secara universal maupun klaim bahwa platform yang digunakan Proyek Garuda adalah Fabric [20, 21]. Keterulangan didukung oleh manifes yang mencatat commit dan hash masukan untuk setiap batch benchmark.

Celah penelitian. Dalam korpus yang ditinjau, dokumentasi publik Proyek Garuda baru menjangkau lapisan *wholesale* [21], sedangkan Rupiah Digital ritel ditempatkan sebagai tahap lanjutan dalam peta jalan dan dokumen konsultatif [4, 12]. Tidak ada rancangan publik dalam korpus tersebut yang memperlihatkan kontrol *know your customer* (KYC) dan AML/CFT ritel yang ditegakkan dan dapat diverifikasi pada buku besar. Penelitian ini menjawab celah tersebut melalui dua pertanyaan penelitian. Pertama, bagaimana purwarupa Rupiah Digital ritel di atas Hyperledger Fabric dirancang dan dibangun dengan kontrol KYC dan AML/CFT terpilih, serta bagaimana kontrol tersebut diverifikasi secara fungsional? Kedua, bagaimana kinerja purwarupa tersebut diukur dengan Hyperledger Caliper?

2.2 Dasar Teori

2.2.1 Central Bank Digital Currency

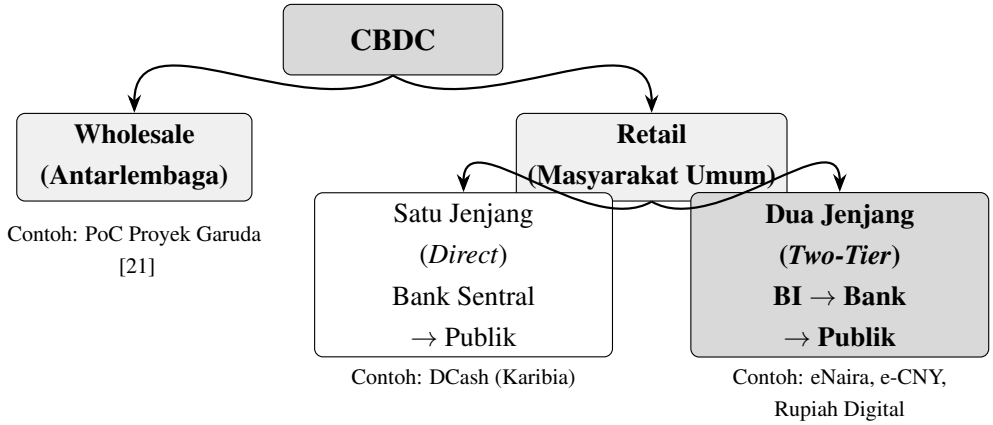
Central Bank Digital Currency (CBDC) adalah representasi digital dari mata uang suatu negara yang diterbitkan oleh dan menjadi kewajiban langsung bank sentral [9]. Sebagai kewajiban bank sentral, CBDC memiliki kualitas bebas risiko yang

Tabel 2.1. Perbandingan penelitian terdahulu dengan penelitian ini.

Penulis/Tahun	**Metode**	**Kontribusi**	**Keterbatasan**
Sethaput dan Innet (2025) [8]	SoK (*systematization of knowledge*)	Dimensi desain CBDC berbasis *blockchain*: *token-based* dan *account-based*, satu dan dua jenjang, serta privasi	Sistematisasi literatur tanpa pengujian purwarupa
Lukito dkk. (2026) [14]	Perbandingan sembilan program CBDC berdasarkan dokumen publik	Perbedaan peran perantara pada distribusi dua jenjang	Bergantung pada dokumen publik; tidak menguji implementasi
Bhawana dan Kumar (2021) [10]	Rancangan jaringan CBDC pada *permissioned blockchain*	Kendali tata kelola bank sentral tanpa mengorbankan transparansi	Fitur ritel tidak terintegrasi; tolok ukur kinerja terbatas
Rohmalia dan Nugraha (2023) [18]	Model CBDC ritel dan implementasi pada Hyperledger Fabric	Pembuatan akun, konversi aset, dan transfer antarpengguna	Tanpa pengawasan multipihak dan tolok ukur Caliper yang dapat diperiksa
Aryani (2023) [17]	Tinjauan literatur kritis	Arsitektur dua jenjang Digital Rupiah dengan *Digital Rupiah Depository*	Bersifat konseptual tanpa purwarupa
Islam dan In (2023) [15]	Rancangan CBDC pada *consortium blockchain* dengan model UTXO	Privasi sekaligus auditabilitas	Tidak mencakup fitur ritel; tanpa tolok ukur kinerja
Pocher dan Veneris (2022) [16]	Skema AML/CFT berbasis regulasi-oleh-desain	Privasi dan transparansi CBDC melalui skema AML/CFT	Tidak berfokus pada Rupiah Digital maupun Proyek Garuda
Kuzlu dkk. (2019) [19]	Analisis kinerja kerangka *Hyperledger Fabric*	*Throughput*, latensi, dan skalabilitas sebagai rujukan kinerja Fabric	Berfokus pada kerangka Fabric secara umum, bukan skenario CBDC ritel
Penelitian ini	Purwarupa Fabric dengan pengujian fungsional dan Caliper	Penerbitan dua jenjang, transfer ritel, pengawasan, dan protokol Caliper dalam satu artefak	Privasi transaksi, arsitektur hibrida, dan interkoneksi lintas batas tidak diimplementasikan; satu *application channel* dan satu *orderer*

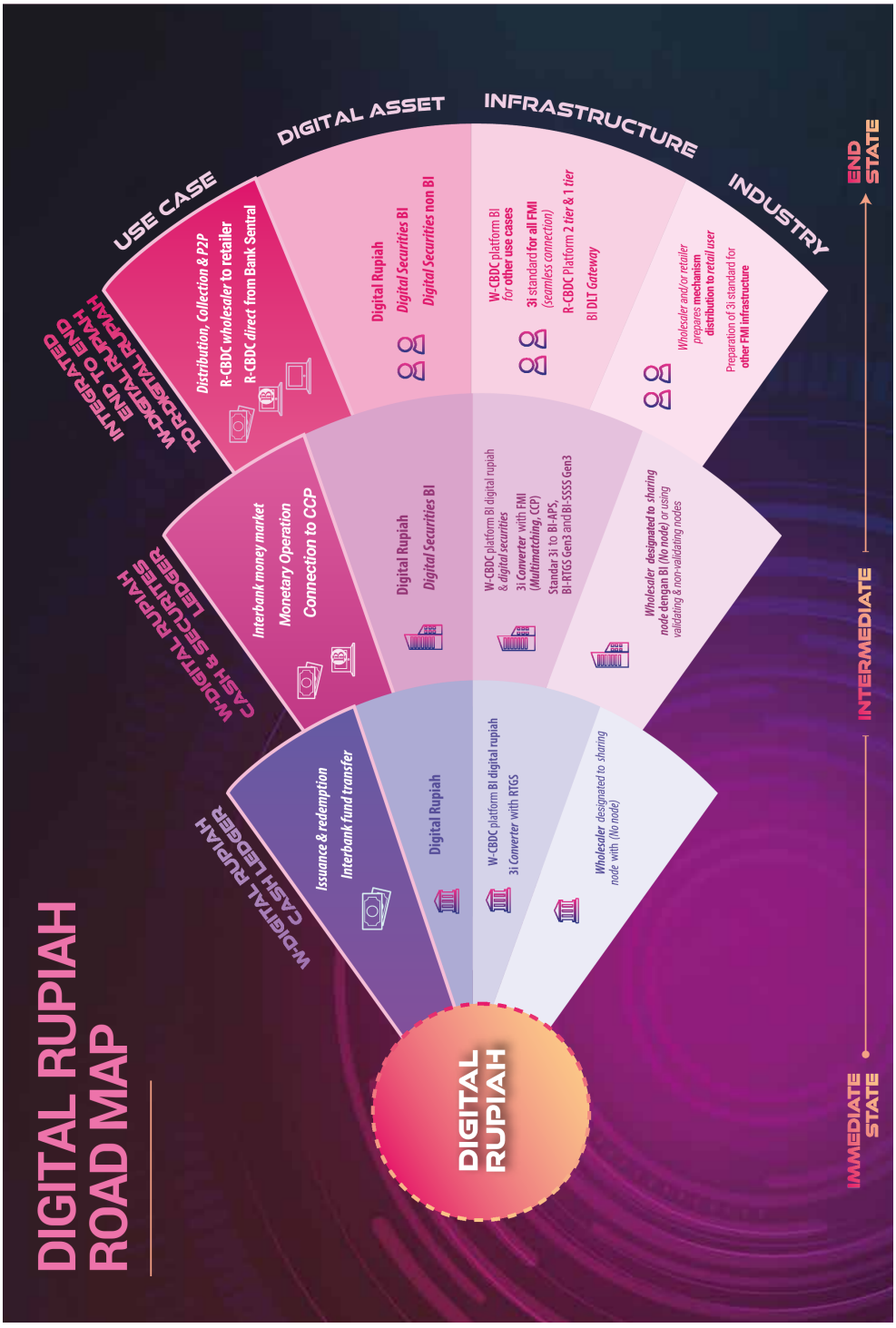
setara dengan uang tunai, berbeda dengan uang elektronik yang merupakan kewajiban penerbit swasta. Secara umum CBDC dibedakan menjadi dua jenis berdasarkan pengguna sasarannya, yaitu CBDC *wholesale* yang ditujukan untuk transaksi antarlembaga keuangan, dan CBDC *retail* yang ditujukan untuk masyarakat luas [22, 23].

Dalam penerapannya, sebagian besar bank sentral memilih model dua jenjang (*two-tier*), yaitu bank sentral menerbitkan CBDC dan mengelola *ledger* pada tingkat *wholesale*, sementara distribusi kepada masyarakat dilakukan melalui perantara seperti bank. Model ini menjaga peran intermediasi lembaga keuangan dan mengurangi risiko *disintermediation* pada sistem perbankan [8]. Di Indonesia, Bank Indonesia mengembangkan CBDC dengan nama Rupiah Digital melalui Proyek Garuda, yang menempuh pendekatan bertahap mulai dari Rupiah Digital *wholesale* kemudian diperluas menuju Rupiah Digital *retail* [4]. Desain Rupiah Digital menekankan interoperabilitas dengan infrastruktur sistem pembayaran dan setelmen, serta penerapan model dua jenjang dengan pihak perantara [12, 21]. Taksonomi CBDC berdasarkan segmen pengguna dan model distribusi ditunjukkan pada Gambar 2.2.



Gambar 2.2. Taksonomi CBDC berdasarkan segmen pengguna dan model distribusi; model dua jenjang yang diadopsi pada penelitian ini ditampilkan dengan latar abu-abu sesuai rancangan Rupiah Digital Bank Indonesia

Peta jalan resmi Proyek Garuda menempatkan pengembangan Rupiah Digital dalam tiga fase, yaitu *immediate state* untuk *w-Rupiah Digital* berbasis *cash ledger*, *intermediate state* untuk *w-Rupiah Digital* dengan kas dan sekuritas digital, serta *end state* yang mengintegrasikan *w-Rupiah Digital* dengan *r-Rupiah Digital*. Pada fase *end state*, use case *r-Rupiah Digital* mencakup distribusi, penagihan, dan pembayaran P2P, baik melalui perantara maupun langsung dari bank sentral sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 2.3 [4].

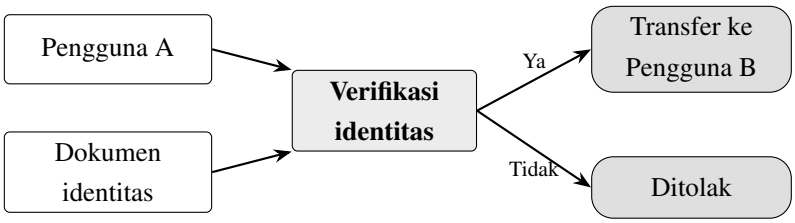


Gambar 2.3. Peta jalan pengembangan Rupiah Digital dalam Proyek Garuda. Sumber: Bank Indonesia [4].

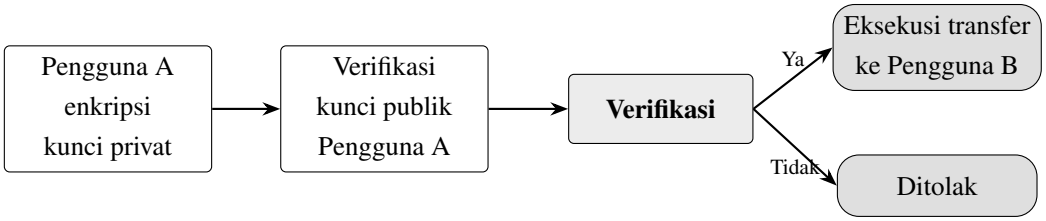
2.2.1.1 Model Pembayaran Berbasis Akun dan Token

Selain dibedakan berdasarkan segmen pengguna dan model distribusi, CBDC juga dapat diklasifikasikan berdasarkan mekanisme pembayaran berbasis akun (*account-based*) atau berbasis token (*token-based*). Pada model berbasis akun, akses pembayaran bergantung pada hubungan antara identitas pengguna, akun atau dompet,

dan catatan saldo yang dikelola sistem. Pada model berbasis token, validitas pembayaran terutama bergantung pada verifikasi objek token atau instrumen nilai yang dipindahkan, sehingga penekanan desain berada pada keaslian token dan hak pemegangnya untuk membelanjakan token tersebut [5, 24]. Perbandingan alur verifikasi kedua model ditunjukkan pada Gambar 2.4.



(a) Berbasis akun (*account-based*)



(b) Berbasis token (*token-based*)

Gambar 2.4. Perbandingan model pembayaran CBDC berbasis akun dan berbasis token: model akun memverifikasi identitas pemegang, sedangkan model token memverifikasi keaslian objek nilai. Diadaptasi dari Auer dan Böhme [5]

White Paper CBDC Bank Indonesia menempatkan Rupiah Digital dalam konfigurasi desain yang mencakup pemisahan *w-Rupiah Digital* dan *r-Rupiah Digital*, pilihan satu jenjang atau dua jenjang, akses berbasis token dan akun, serta infrastruktur DLT *permissioned* sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 2.5. Konfigurasi tersebut menjadi dasar pembatasan ruang lingkup penelitian ini: purwarupa difokuskan pada model ritel dua jenjang berbasis dompet akun di atas jaringan *permissioned blockchain*, bukan implementasi penuh seluruh konfigurasi Rupiah Digital [4].

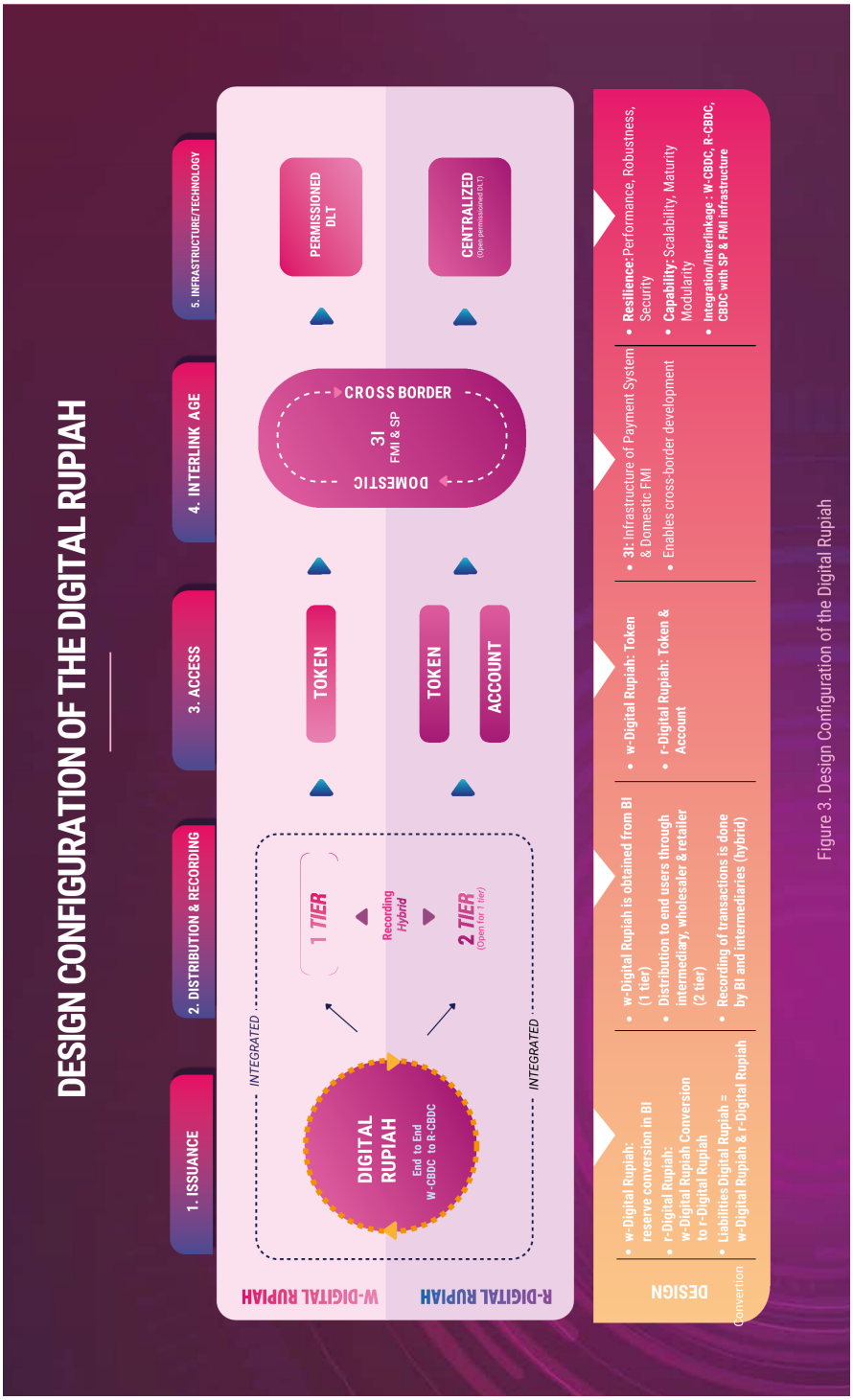


Figure 3. Design Configuration of the Digital Rupiah

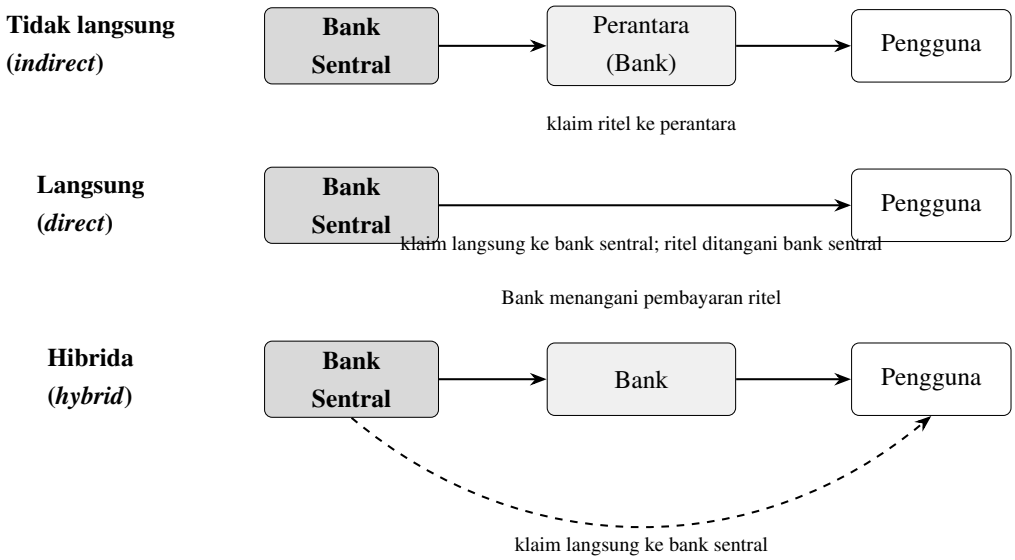
Gambar 2.5. Konfigurasi desain Rupiah Digital menurut White Paper CBDC Bank Indonesia. Sumber: Bank Indonesia [4].

Pembedaan ini relevan karena memengaruhi desain privasi dan auditabilitas transaksi. Syarifuddin dan Bakhtiar menempatkan *account-based* dan *token-based payment system* sebagai salah satu dimensi desain CBDC yang perlu dipertimbangkan dalam strategi kebijakan moneter [23]. Dalam konteks Indonesia, dokumen konsultatif Rupiah Digital menyatakan bahwa akses pada Rupiah Digital *wholesale* menggunakan

verifikasi berbasis token karena dianggap sesuai untuk transaksi pasar keuangan yang lebih kompleks [12]. Namun, dokumen tersebut menempatkan Rupiah Digital ritel sebagai bagian dari tahap integrasi *end state*; karena itu, penelitian ini tidak mengklaim bahwa desain pembayaran Rupiah Digital ritel Bank Indonesia telah final sebagai berbasis akun ataupun berbasis token.

2.2.1.2 Arsitektur Penerbitan CBDC

Selain model distribusi satu atau dua jenjang, penerbitan CBDC dikategorikan menurut struktur klaim menjadi tiga arsitektur, yaitu langsung (*direct*), tidak langsung (*indirect*), dan hibrida (*hybrid*) [5]. Pada arsitektur langsung, bank sentral menangani layanan pembayaran ritel secara penuh; pada arsitektur tidak langsung, klaim ritel berada pada perantara yang menjamin CBDC; sedangkan pada arsitektur hibrida, CBDC tetap menjadi klaim langsung bank sentral tetapi perantara mengelola interaksi dengan pengguna. Syarifuddin dan Bakhtiar menempatkan pilihan arsitektur ini sebagai salah satu dimensi desain CBDC yang memengaruhi strategi kebijakan moneter [23]. Ketiga arsitektur tersebut dibandingkan pada Gambar 2.6.



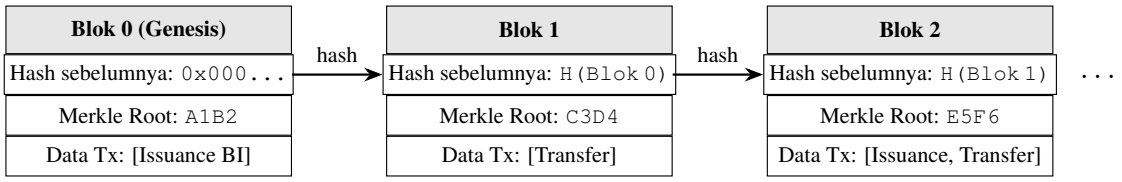
Gambar 2.6. Perbandingan arsitektur penerbitan CBDC: tidak langsung (*indirect*/dua jenjang), langsung (*direct*/satu jenjang), dan hibrida (*hybrid*). Diadaptasi dari Auer dan Böhme [5]

2.2.2 Blockchain dan Distributed Ledger Technology

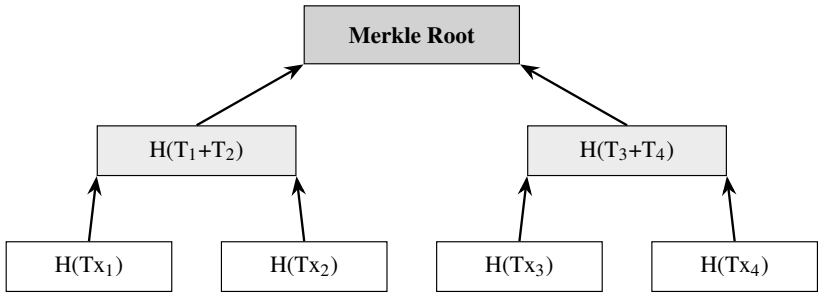
2.2.2.1 Struktur Blockchain

Distributed Ledger Technology (DLT) adalah teknologi pencatatan terdistribusi yang memungkinkan banyak pihak memelihara salinan basis data yang konsisten tanpa otoritas terpusat tunggal. *Blockchain* merupakan salah satu bentuk DLT yang menyusun transaksi ke dalam blok-blok yang saling terhubung secara kriptografis. Setiap blok

memuat *hash* dari blok sebelumnya sehingga membentuk riwayat tambah-saja yang perubahan retrospektifnya dapat dideteksi; perubahan pada satu blok akan merusak keterkaitan *hash* pada seluruh blok berikutnya [7]. Sifat ini mendukung integritas dan ketertelusuran data selama mekanisme konsensus dan kendali akses tetap berfungsi. Struktur rantai blok diilustrasikan pada Gambar 2.7. Setiap blok juga memuat *Merkle root*, yaitu nilai hash yang dihasilkan dari pohon Merkle seluruh transaksi dalam blok tersebut, sehingga integritas setiap transaksi dapat diverifikasi secara efisien tanpa harus membaca semua data transaksi [7]. Struktur pohon Merkle ditunjukkan pada Gambar 2.8.



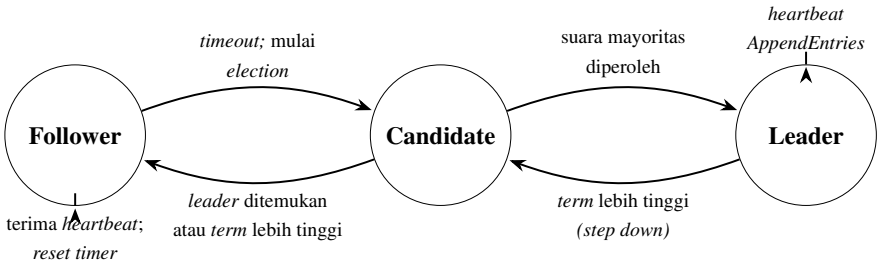
Gambar 2.7. Struktur rantai blok: setiap blok memuat *hash* kriptografis dari blok sebelumnya



Gambar 2.8. Pohon Merkle: *hash* transaksi digabungkan secara berjenjang membentuk Merkle Root yang disimpan dalam kepala blok

2.2.2.2 Algoritme Konsensus

Algoritme konsensus menjamin seluruh simpul pada jaringan menyepakati satu urutan transaksi yang sama. Pada *blockchain* publik digunakan mekanisme seperti *proof-of-work* (PoW) dan *proof-of-stake* (PoS) yang dirancang tahan terhadap perilaku jahat namun berbiaya komputasi tinggi. Sebaliknya, *blockchain permissioned* dapat memakai varian *Byzantine Fault Tolerance* (BFT) maupun *Crash Fault Tolerance* (CFT) seperti Raft. Identitas peserta mendukung autentikasi dan atribusi, tetapi pemilihan BFT atau CFT tetap harus mengikuti jenis kegagalan yang diasumsikan [11, 25]. Algoritme Raft membagi peran simpul menjadi tiga *state*: *Leader*, *Candidate*, dan *Follower*. Diagram transisi *state* Raft ditunjukkan pada Gambar 2.9.



Gambar 2.9. Diagram transisi *state* algoritme konsensus Raft: setiap simpul berstatus *Follower*, *Candidate*, atau *Leader*

2.2.2.3 Tipe Blockchain

Berdasarkan model aksesnya, *blockchain* dapat dikelompokkan menjadi *public* (permissionless), *private*, dan *consortium* atau *permissioned* [10]. Pada *public blockchain*, siapa pun dapat bergabung dan berpartisipasi dalam konsensus, sehingga memerlukan mekanisme seperti *proof-of-work* yang mahal secara komputasi. Sebaliknya, pada *permissioned blockchain*, partisipasi dibatasi pada entitas yang teridentifikasi dan memperoleh izin, sehingga konsensus dapat menggunakan algoritme yang lebih efisien dan menghasilkan *throughput* lebih tinggi. Untuk kebutuhan CBDC, *permissioned blockchain* menjadi pilihan yang sesuai karena bank sentral memerlukan kendali tata kelola, identitas peserta yang jelas, dan kinerja yang memadai [8, 26].

2.2.3 Hyperledger Fabric

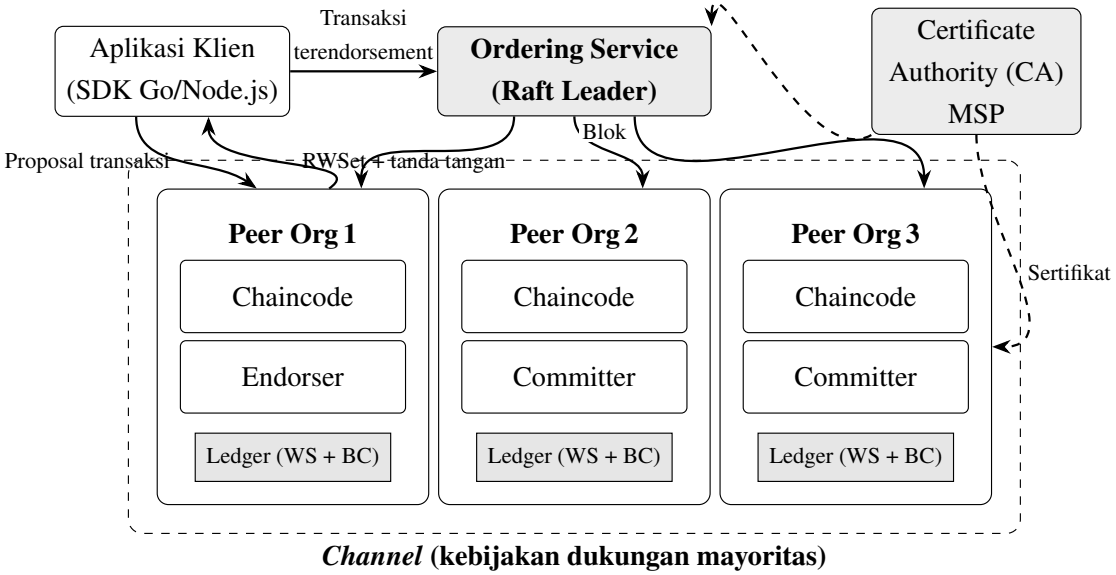
2.2.3.1 Arsitektur Hyperledger Fabric

Hyperledger Fabric adalah kerangka kerja *permissioned blockchain* sumber terbuka di bawah naungan *Hyperledger Foundation* yang dirancang untuk aplikasi perusahaan [11]. Fabric memiliki arsitektur modular dengan komponen utama sebagai berikut.

1. **Peer**, yaitu simpul yang menyimpan salinan *ledger* dan menjalankan *chaincode*. *Peer* berperan sebagai *endorser* yang menyimulasikan transaksi dan sebagai *committer* yang menulis blok ke *ledger*.
2. **Orderer**, yaitu layanan pengurut (*ordering service*) yang menyusun transaksi ke dalam blok dan mendistribusikannya ke *peer*. Fabric mendukung konsensus berbasis Raft (etcdraft) yang bersifat *crash fault tolerant*.
3. **Membership Service Provider** (MSP), yaitu komponen yang mengelola identitas dan hak akses peserta berdasarkan sertifikat digital *X.509* yang diterbitkan oleh *Certificate Authority* (CA).
4. **Channel**, yaitu mekanisme pemisahan jaringan yang memungkinkan subkelompok peserta bertransaksi secara privat dengan *ledger* tersendiri.

5. **Chaincode**, yaitu program *smart contract* yang memuat logika bisnis dan aturan transaksi. Pada Fabric, *chaincode* dapat ditulis dalam bahasa Go, Java, atau Node.js.

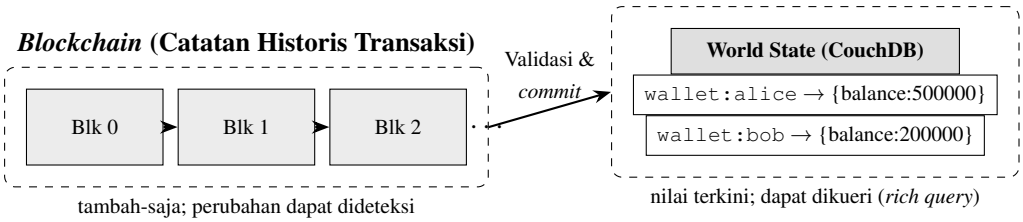
Gambar 2.10 menunjukkan hubungan antara aplikasi klien, *endorsing peer*, *ordering service*, dan *channel* dalam arsitektur Hyperledger Fabric.



Gambar 2.10. Arsitektur komponen Hyperledger Fabric: klien mengirim proposal ke *peer endorser*, mengirim transaksi terendorsement ke *orderer*, lalu menerima komitmen blok pada semua *peer* dalam *channel*.

2.2.3.2 Hyperledger Fabric Ledger

Ledger pada Fabric terdiri atas dua bagian, yaitu *world state* yang menyimpan nilai terkini dari setiap kunci (umumnya menggunakan basis data LevelDB atau CouchDB), dan *blockchain* yang menyimpan riwayat transaksi secara berurutan dalam struktur tambah-saja. Penggunaan CouchDB memungkinkan penyimpanan dokumen JSON serta kueri kaya (*rich query*) [27]. Dualitas kedua komponen *ledger* tersebut diilustrasikan pada Gambar 2.11: *blockchain* berfungsi sebagai catatan historis yang perubahan retrospektifnya dapat dideteksi, sedangkan *world state* menyimpan nilai terkini setiap kunci yang dapat dibaca secara langsung dan efisien oleh *chaincode*.



Gambar 2.11. Dualitas komponen *ledger* Hyperledger Fabric: *blockchain* sebagai catatan transaksi historis tambah-saja yang perubahan retrospektifnya dapat dideteksi, dan *world state* sebagai representasi status terkini pada CouchDB

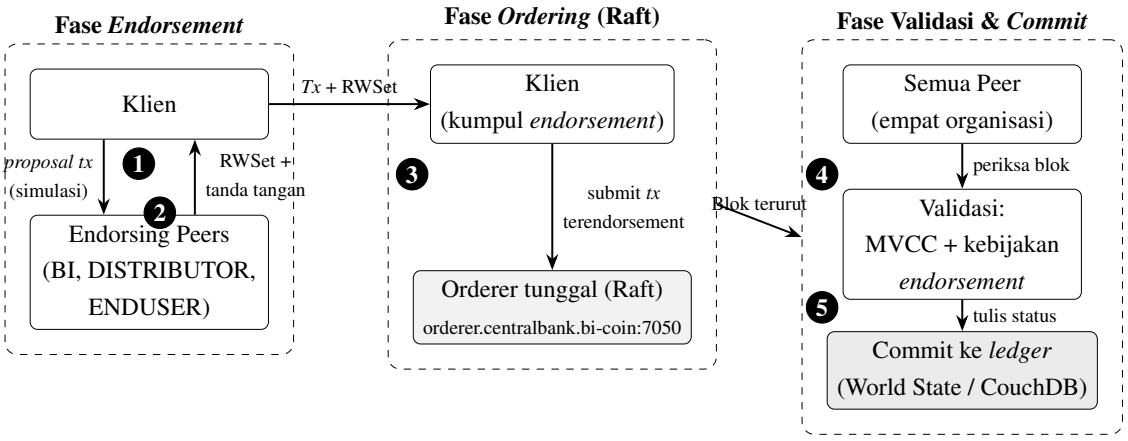
2.2.3.3 Alur Transaksi Hyperledger Fabric

Karakteristik utama Fabric adalah model eksekusi *execute-order-validate* yang membedakannya dari model *order-execute* pada banyak *blockchain* lain. Alur transaksi Fabric berlangsung dalam lima tahap. (1) Aplikasi klien mengirim usulan transaksi (*transaction proposal*) ke sejumlah *peer endorser*. (2) *Endorser* menyimulasikan transaksi terhadap *chaincode* dan mengembalikan tanda tangan dukungan (*endorsement*) beserta himpunan baca-tulis (*read-write set*). (3) Klien mengumpulkan dukungan sesuai kebijakan dukungan (*endorsement policy*), lalu mengirimkannya ke *ordering service*. (4) *Orderer* mengurutkan transaksi ke dalam blok. (5) Setiap *peer* memvalidasi transaksi dengan memeriksa kebijakan dukungan dan konflik versi, kemudian menuliskannya ke *ledger* [11]. Model ini meningkatkan skalabilitas karena eksekusi *chaincode* dilakukan secara paralel sebelum pengurutan.

Pemeriksaan konflik versi pada tahap validasi menerapkan kontrol konkurensi multiversi (*Multiversion Concurrency Control*, MVCC). Setiap transaksi membawa himpunan baca (*read set*) berisi versi kunci status yang dibaca ketika endorsemen. Sebelum *commit*, *peer* membandingkan versi tersebut dengan versi terkini pada *ledger*. Apabila sebuah kunci telah berubah oleh transaksi lain dalam blok yang sama atau blok sebelumnya, versi tidak lagi cocok sehingga transaksi ditandai tidak valid sebagai konflik MVCC meskipun endorsemennya sah [11]. Mekanisme ini menjaga konsistensi status pada penulisan bersamaan dan menjadi dasar analisis perebutan dompet (*hot-wallet contention*) pada BAB IV.

Endorsement policy menentukan organisasi mana yang dukungannya diperlukan agar suatu transaksi dianggap sah. Pada jaringan multipihak, kebijakan seperti *majority* mensyaratkan dukungan dari mayoritas organisasi, sehingga tidak ada satu pihak pun yang dapat memutakhirkan *ledger* secara sepihak.

Gambar 2.12 mengilustrasikan siklus transaksi Hyperledger Fabric secara lengkap, mulai dari *proposal* ke *endorsing peer* hingga *commit* ke *ledger* melalui mekanisme konsensus Raft.



Gambar 2.12. Siklus transaksi Hyperledger Fabric pada topologi uji dengan satu *consenter* Raft tanpa toleransi kegagalan *orderer*.

2.2.4 Hyperledger Caliper

Hyperledger Caliper adalah kerangka kerja *benchmark* kinerja *blockchain* yang memungkinkan pengukuran kinerja terhadap sistem *blockchain* dengan beban kerja yang dapat dikustomisasi [1]. Caliper menghasilkan beban transaksi melalui sejumlah proses pekerja (*worker*) dan mengukur metrik kinerja utama berdasarkan metrik standar *Hyperledger Performance and Scale Working Group* [28], antara lain:

1. **Throughput**, yaitu jumlah transaksi yang berhasil diproses per satuan waktu, dinyatakan dalam *transactions per second* (TPS).
2. **Latency**, yaitu selang waktu antara pengiriman transaksi hingga transaksi tersebut tercatat dan terkonfirmasi pada *ledger*.
3. **Send rate**, yaitu laju pengiriman transaksi yang dikendalikan oleh *rate controller*.

Caliper juga dapat memantau penggunaan sumber daya *container* seperti penggunaan CPU dan memori selama pengujian, sehingga sesuai untuk mengevaluasi kelayakan kinerja sistem CBDC [19].

2.2.5 Transfer Ritel Langsung

Unit pembayaran pada purwarupa adalah fungsi `Transfer` yang sama untuk transfer antarpelanggan dan pelanggan-ke-pedagang. Penyatuan jalur ini menjaga pemeriksaan otorisasi, saldo, dan pencatatan audit tetap deterministik. Penelitian tidak memodelkan standar instrumen pembayaran atau proses akseptasi eksternal; fokusnya adalah kebijakan buku besar CBDC ritel.

2.2.6 Application Programming Interface

Application Programming Interface (API) adalah antarmuka yang memungkinkan dua perangkat lunak saling berkomunikasi melalui kontrak yang

terdefinisi. Sistem yang dibangun menggunakan *REST API* (*Representational State Transfer*) [29] sebagai antarmuka komunikasi menuju lapisan *backend* melalui protokol HTTP. API ini menjembatani permintaan pengguna atau alat uji ke *chaincode* melalui *Fabric Gateway SDK* tanpa menjadikan antarmuka pengguna sebagai bagian kontribusi penelitian.

2.2.7 Bahasa Pemrograman Go

Go adalah bahasa pemrograman terkompilasi yang dikembangkan oleh Google dengan penekanan pada kesederhanaan dan dukungan konkurensi melalui *goroutine* [30]. Pada penelitian ini Go digunakan untuk menulis *chaincode* dan *backend* karena dukungannya yang kuat terhadap Hyperledger Fabric melalui *Fabric Contract API* dan *Fabric Gateway SDK*, serta kinerja konkurensi yang baik untuk melayani banyak permintaan secara bersamaan.

2.3 Analisis Perbandingan Metode

Dua keputusan desain utama penelitian ini dibandingkan secara sistematis, yaitu pemilihan platform DLT dan pemilihan alat pengujian kinerja. Tabel perbandingan memperlihatkan perbedaan antar-alternatif secara eksplisit sebagai dasar pertanggungjawaban ilmiah.

2.3.1 Perbandingan Hyperledger Fabric dengan Kerangka Kerja Blockchain Lain

Perbandingan Platform DLT. Tabel 2.2 membandingkan empat platform DLT *permissioned* yang lazim digunakan dalam sistem keuangan dan CBDC: Hyperledger Fabric, R3 Corda, Quorum/Hyperledger Besu, dan Hyperledger Sawtooth [8, 11, 31].

Tabel 2.2. Perbandingan platform DLT *permissioned* untuk sistem CBDC

Kriteria	**Hyperledger Fabric**	**R3 Corda**	**Quorum/ Besu**	**H. Sawtooth**
Konsensus	Raft (CFT), *pluggable*	Notary (CFT)	IBFT/Clique	PoET, Raft
Model eksekusi	*Execute-order-validate*	*Flow-based*	*Order-execute*	*Order-execute*
Bahasa *smart contract*	Go, Java, Node.js	Kotlin, Java	Solidity (EVM)	Python, Go, Java
Manajemen identitas	MSP + X.509 CA	X.500 PKI	Berbasis akun	Berbasis peran
Privasi	*Channel*, *private data*	*Need-to-know*	TX privat	Terbatas
Throughput	>3.500 TPS [11]	∼170 TPS [31]	∼300 TPS (indikatif)	∼1.000 TPS (indikatif)
Penerapan CBDC yang dilaporkan	Tidak dilaporkan	PoC Proyek Garuda [21]	PoC Proyek Garuda [21]	Tidak

Simpulan: Hyperledger Fabric dipilih karena identitas organisasi berbasis MSP, model eksekusi modular, dukungan kontrak Go, dan integrasi langsung dengan alat uji Caliper. MSP mengautentikasi organisasi jaringan. *Channel* dan data privat merupakan kapabilitas platform, tetapi purwarupa penelitian memakai satu *application channel* dan tidak memisahkan buku besar *wholesale* dan ritel. PoC Proyek Garuda menggunakan Corda dan Hyperledger Besu; laporan itu menjadi pembanding kebutuhan Indonesia, bukan bukti penerapan Fabric [21].

2.3.2 Pemilihan Alat Pengujian Blockchain

Hyperledger Caliper dan BlockBench sama-sama dapat mengevaluasi jaringan *blockchain permissioned*, tetapi memiliki cakupan berbeda. Caliper menjalankan beban kerja yang dikonfigurasi terhadap kontrak aktual dan melaporkan metrik tingkat sistem, sedangkan BlockBench dirancang untuk membandingkan kinerja keseluruhan dan komponen internal beberapa platform [1, 2]. Perbandingan ringkas disajikan pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3. Perbandingan Hyperledger Caliper dan BlockBench berdasarkan [1, 2].

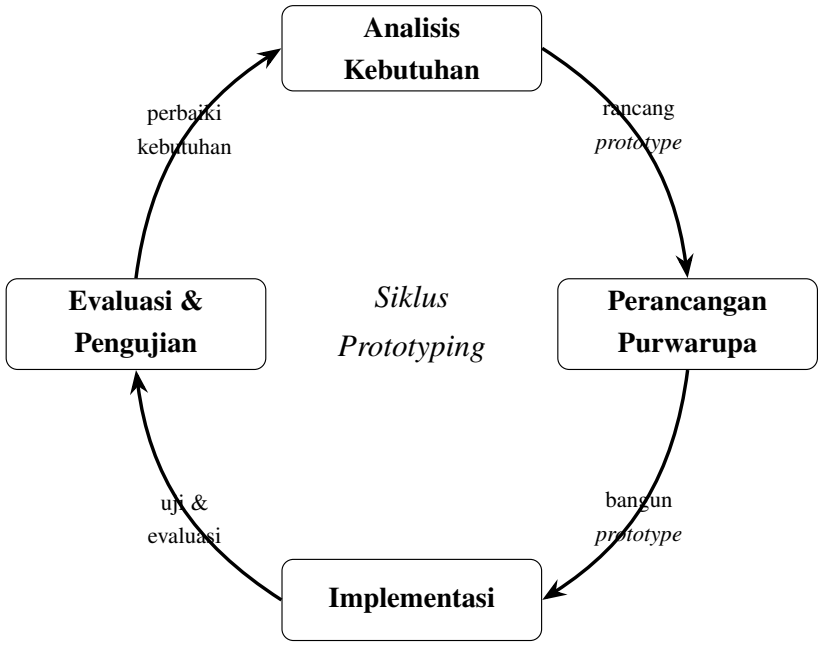
Kriteria	**Hyperledger Caliper**	**BlockBench**
Fokus	Pengujian jaringan dengan beban kerja dan kontrak yang dapat dikonfigurasi	Perbandingan lintas platform pada tingkat makro dan mikro
Metrik utama	Tingkat keberhasilan, *throughput*, latensi, dan penggunaan sumber daya	*Throughput*, latensi, skalabilitas, dan toleransi kegagalan
Beban kerja	Modul beban kerja yang memanggil fungsi kontrak aktual	Kontrak pintar nyata dan sintetis melalui API benchmark
Kesesuaian	Integrasi langsung dengan jaringan Fabric dan *chaincode* penelitian	Tepat untuk analisis komponen dan perbandingan beberapa platform

Simpulan: Hyperledger Caliper dipilih karena tujuan penelitian adalah mengukur perilaku *chaincode* CBDC ritel aktual pada satu jaringan Fabric, bukan membandingkan implementasi internal beberapa platform.

BAB III
METODE PENELITIAN

3.1 Metode yang Digunakan

Metode yang digunakan adalah *prototyping* dengan tahapan perancangan, implementasi, dan pengujian. Evaluasi utama memverifikasi kontrol terpilih melalui skenario fungsional dan kebijakan *endorsement*, serta mengukur kapasitas lokal tiga *chaincode* eksperimen pada jaringan empat MSP menggunakan Hyperledger Caliper. Siklus SDLC metode *prototyping* yang diterapkan ditunjukkan pada Gambar 3.13: keempat fase (analisis kebutuhan, perancangan, implementasi, dan evaluasi) diulang secara iteratif hingga purwarupa memenuhi spesifikasi.



Gambar 3.13. Siklus SDLC dengan metode *prototyping*: empat fase berulang hingga purwarupa memenuhi kebutuhan fungsional dan kinerja

3.1.1 Metode Perancangan

Perancangan sistem dimulai dari analisis kebutuhan berdasarkan model Rupiah Digital dua jenjang, kemudian dituangkan ke dalam activity diagram, arsitektur sistem, arsitektur jaringan, perancangan use case, dan model data *ledger*.

3.1.1.1 Analisis Kebutuhan Sistem

Analisis kebutuhan mengidentifikasi aktor sistem (Bank Indonesia, bank distributor, pedagang, pelanggan ritel, serta pengamat OJK dan PPATK melalui peran Auditor) beserta kebutuhan fungsionalnya, yaitu penerbitan langsung ke cadangan bank

distributor, transfer antarbank, konversi dan pendanaan dompet ritel, transfer antarpelanggan serta pelanggan-ke-pedagang, pengawasan, dan pelaporan. Kebutuhan ini menjadi dasar perancangan activity diagram dan arsitektur pada subbab berikutnya.

3.1.1.2 Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak

Analisis kebutuhan tersebut diformalkan dalam bentuk Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak (*Software Requirements Specification*/SRS) yang diadaptasi ke struktur tesis ini. SRS digunakan untuk menetapkan ruang lingkup purwarupa, aktor dan batas wewenangnya, antarmuka utama sistem, kebutuhan fungsional, dan kebutuhan nonfungsional sebelum implementasi dilakukan. Pada penelitian ini, ruang lingkup perangkat lunak mencakup empat antarmuka utama, yaitu aplikasi klien, *backend API*, basis data luring PostgreSQL, dan jaringan *blockchain* Hyperledger Fabric beserta *chaincode*-nya. Aplikasi klien hanya berfungsi sebagai alat bantu demonstrasi dan tidak termasuk dalam evaluasi penelitian ini.

Pemangku kepentingan utama terdiri atas Bank Indonesia sebagai penerbit dan pengawas, bank distributor (*wholesale* dan *retail*) sebagai pemegang cadangan, bank *retail* sebagai kustodian, pedagang dan pelanggan ritel sebagai pengguna transaksi, serta pengamat OJK dan PPATK melalui peran Auditor sebagai pihak yang membutuhkan fungsi baca dan pelaporan. Setiap pemangku kepentingan tersebut kemudian diterjemahkan menjadi peran akses pada *backend API* dan aturan bisnis pada *chaincode* agar kebutuhan operasional dapat ditelusuri secara konsisten.

Tabel 3.1. Kebutuhan fungsional purwarupa bi-coin

ID	Deskripsi kebutuhan
FR-01	Sistem harus mendukung pendaftaran, persetujuan, pembatasan, pembukaan pembatasan, dan penghentian peserta sesuai peran Bank Indonesia dan bank distributor.
FR-02	Sistem harus mendukung penerbitan *w-Rupiah Digital* oleh Bank Indonesia langsung ke cadangan bank distributor, baik bank *wholesale* maupun bank *retail*.
FR-03	Sistem harus menolak transfer yang tidak diotorisasi, melibatkan dompet yang dibatasi, bernilai tidak valid, atau melebihi saldo pengirim, lalu memperbarui saldo secara atomik.
FR-04	Sistem harus menyediakan laporan rekonsiliasi, metrik, riwayat transaksi, dan *event* pengawasan bagi peran yang berwenang.
FR-05	Sistem harus menegakkan pemisahan hak akses pada *backend API* antara peran publik, terautentikasi, bank distributor, merchant, dan Auditor.

Tabel 3.2. Kebutuhan nonfungsional purwarupa bi-coin

ID	Deskripsi kebutuhan
NFR-01	Sistem harus berjalan pada jaringan *permissioned* Hyperledger Fabric yang mendukung partisipasi multipihak dan kebijakan *endorsement* organisasi yang ditetapkan pada kanal.
NFR-02	Sistem harus menyediakan keterlacakan melalui catatan audit, *event* pengawasan, dan riwayat transaksi yang dapat ditelusuri kembali ke peserta terkait.
NFR-03	Sistem harus memisahkan antarmuka klien, *backend API*, basis data luring, dan *chaincode* agar kontrol akses dan integrasi dapat dikelola secara modular.
NFR-04	Sistem harus dapat dievaluasi kinerjanya secara kuantitatif melalui metrik *throughput*, latensi, dan tingkat keberhasilan transaksi menggunakan Hyperledger Caliper.
NFR-05	Sistem harus mendukung pengulangan eksperimen pada lingkungan yang sama melalui konfigurasi, *seed*, hash artefak, topologi jaringan, dan skenario uji yang terdokumentasi.

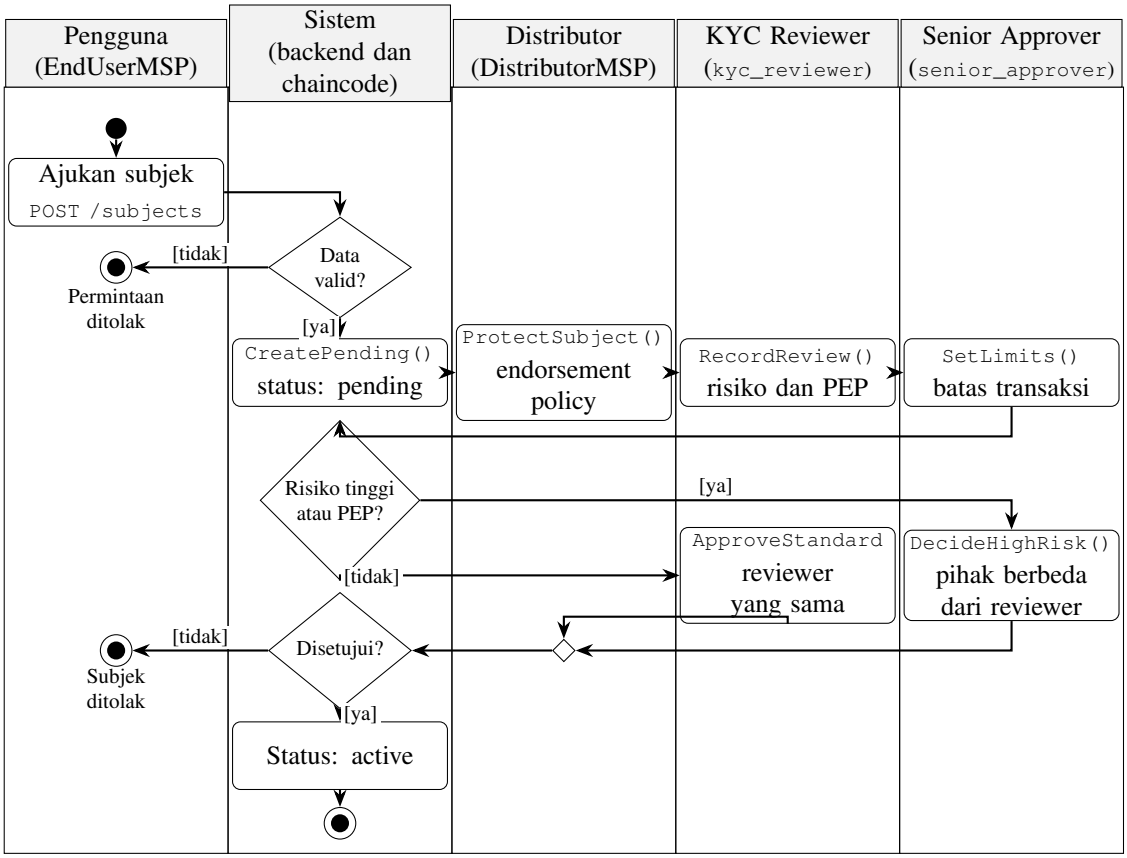
Tabel 3.3. Keterlacakan kebutuhan terhadap metode verifikasi

ID kebutuhan	**Metode verifikasi utama**	**Bukti yang dituju**
FR-01, FR-02	Skenario fungsional dan *unit test chaincode*	Siklus hidup peserta, penerbitan, konversi, dan pendanaan dompet berjalan sesuai aturan
FR-03	*Unit test backend* dan *chaincode* serta skenario transfer	Otorisasi, status pembatasan, validasi saldo, dan pembaruan atomik ditegakkan konsisten
FR-04, FR-05	Skenario fungsional, *unit test backend*, dan inspeksi rute API	Hak akses, pelaporan, dan *event* pengawasan tersedia bagi peran berwenang
NFR-01, NFR-03, NFR-05	Inspeksi arsitektur, konfigurasi, dan manifes benchmark	Struktur jaringan, pemisahan lapisan, dan *repeatability* purwarupa terdokumentasi
NFR-02	Inspeksi model data dan *unit test* terpilih	Keterlacakan audit dan riwayat transaksi dapat dipertahankan
NFR-04	*Benchmark* Hyperledger Caliper	Nilai *throughput*, latensi, dan tingkat keberhasilan transaksi diperoleh secara kuantitatif

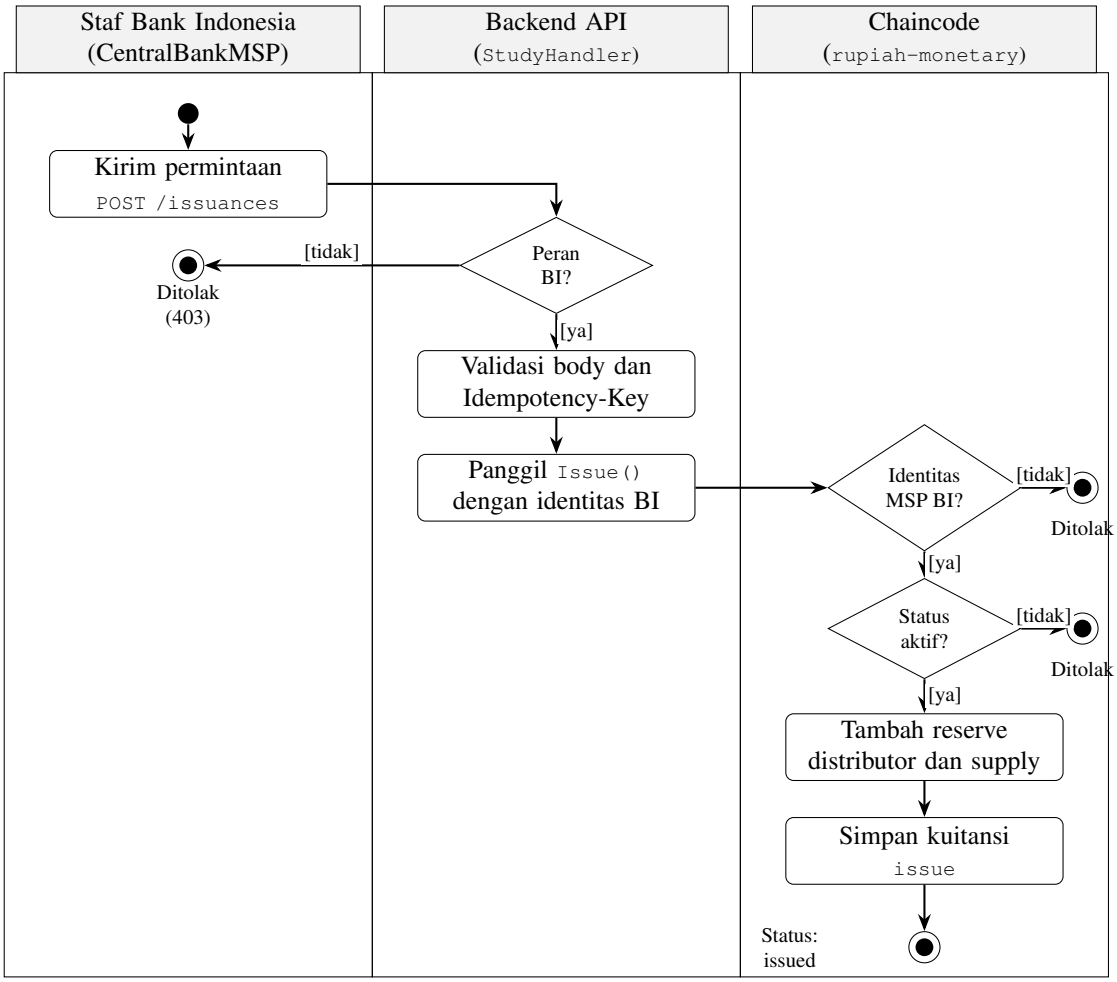
3.1.1.3 Perancangan Activity Diagram

Setiap proses utama dimodelkan dengan *activity diagram* UML 2 yang digambar menggunakan TikZ. Jumlah jalur (*swimlane*) pada setiap diagram mengikuti aktor atau komponen yang terlibat, yaitu tiga hingga lima jalur. Pendaftaran peserta (Gambar 3.14) melibatkan lima jalur, yaitu pengguna, sistem, distributor, KYC Reviewer, dan Senior Approver. Penerbitan *w-Rupiah Digital* (Gambar 3.15) dan pembacaan status oleh auditor (Gambar 3.20) masing-masing memiliki tiga jalur. Transfer antarbank dengan mekanisme *maker-checker* dibagi menjadi dua diagram agar setiap diagram tetap terbaca pada satu halaman. Gambar 3.16 memuat transfer antarbank dengan tiga jalur, sedangkan Gambar 3.17 memuat konversi ke float ritel dan pendanaan dompet dengan empat jalur. Transfer saldo ritel (Gambar 3.18) dan pembekuan serta pembukaan pembatasan (Gambar 3.19) masing-masing memiliki empat jalur. Alur studi kontrol yang merangkai onboarding, persetujuan, pendanaan, dan transfer ditunjukkan pada Gambar 3.33 dengan empat jalur.

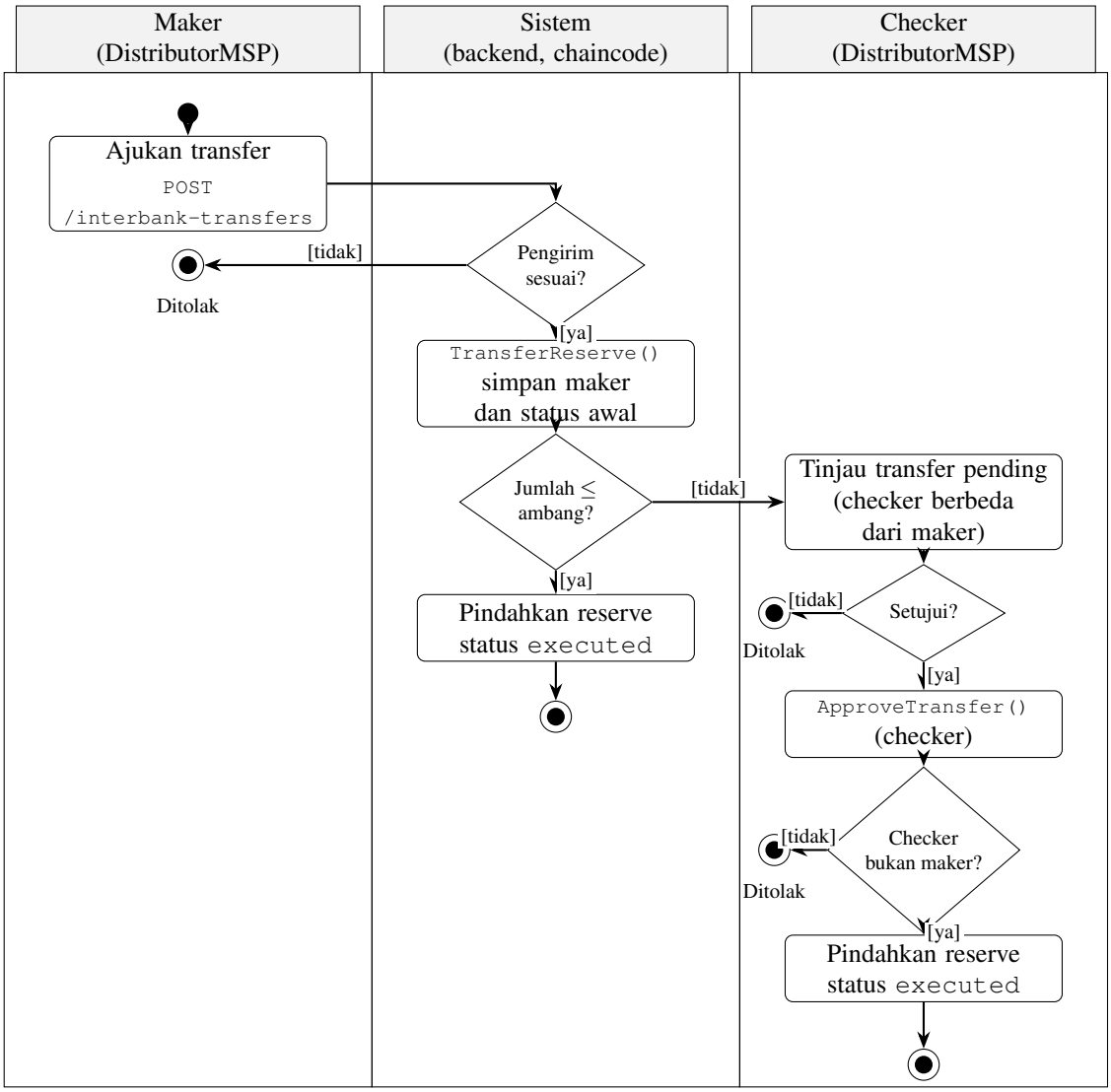
Setiap simpul keputusan (*decision*) memiliki dua alur keluar dengan penjaga



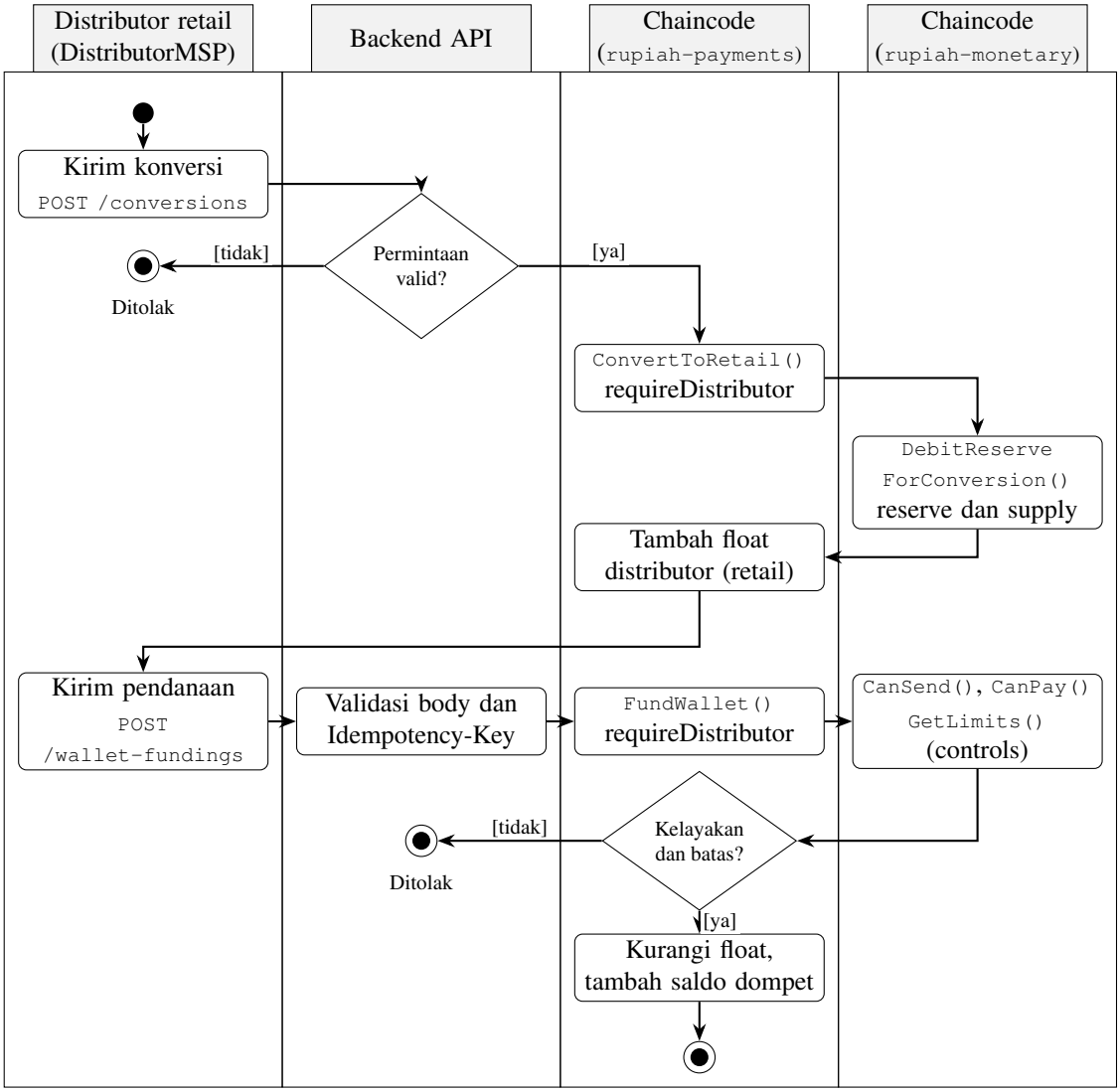
Gambar 3.14. Activity diagram pendaftaran peserta: pengajuan subjek, pemeriksaan data, penetapan status pending, peninjauan, dan keputusan KYC



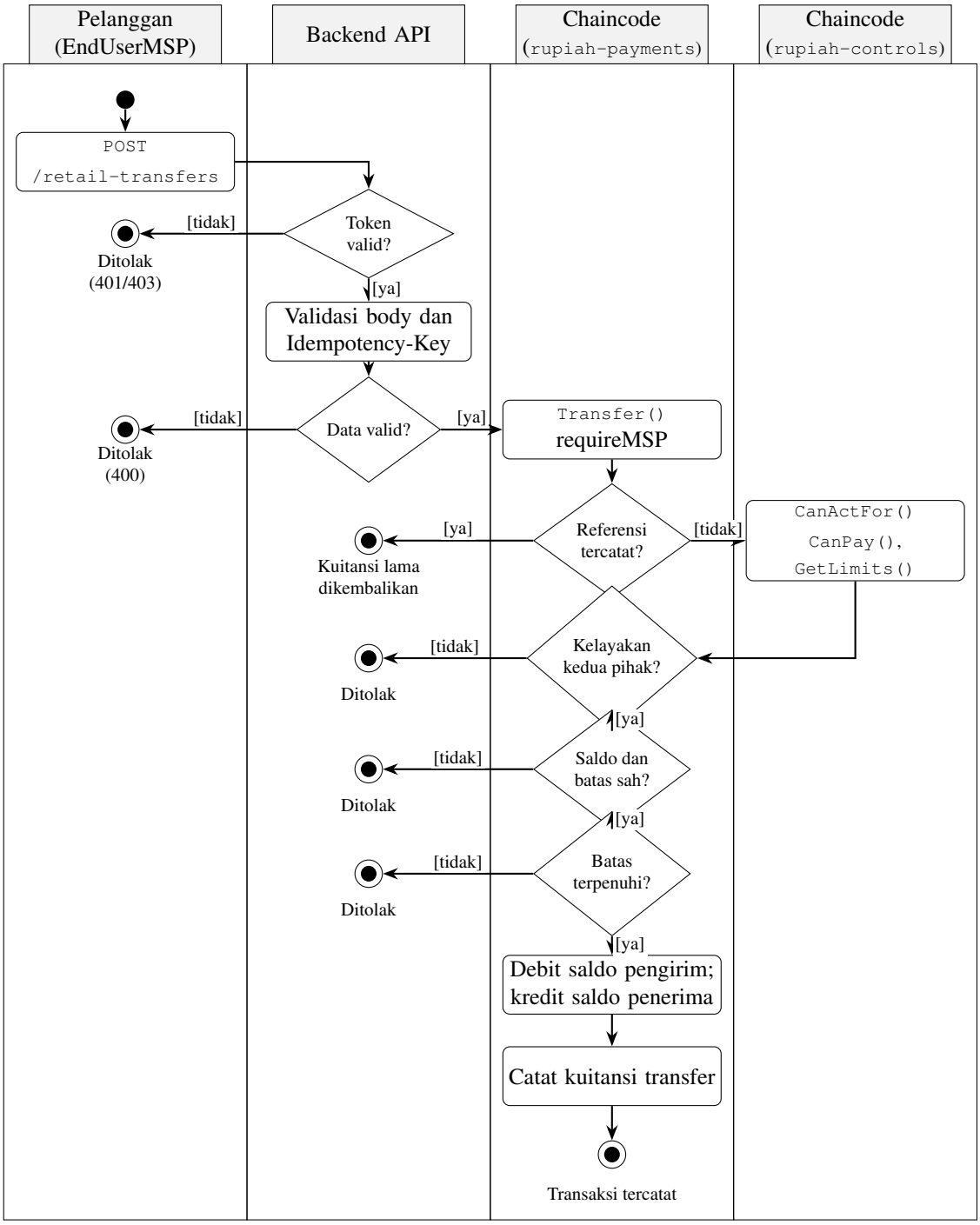
Gambar 3.15. Activity diagram penerbitan w-Rupiah Digital ke reserve distributor



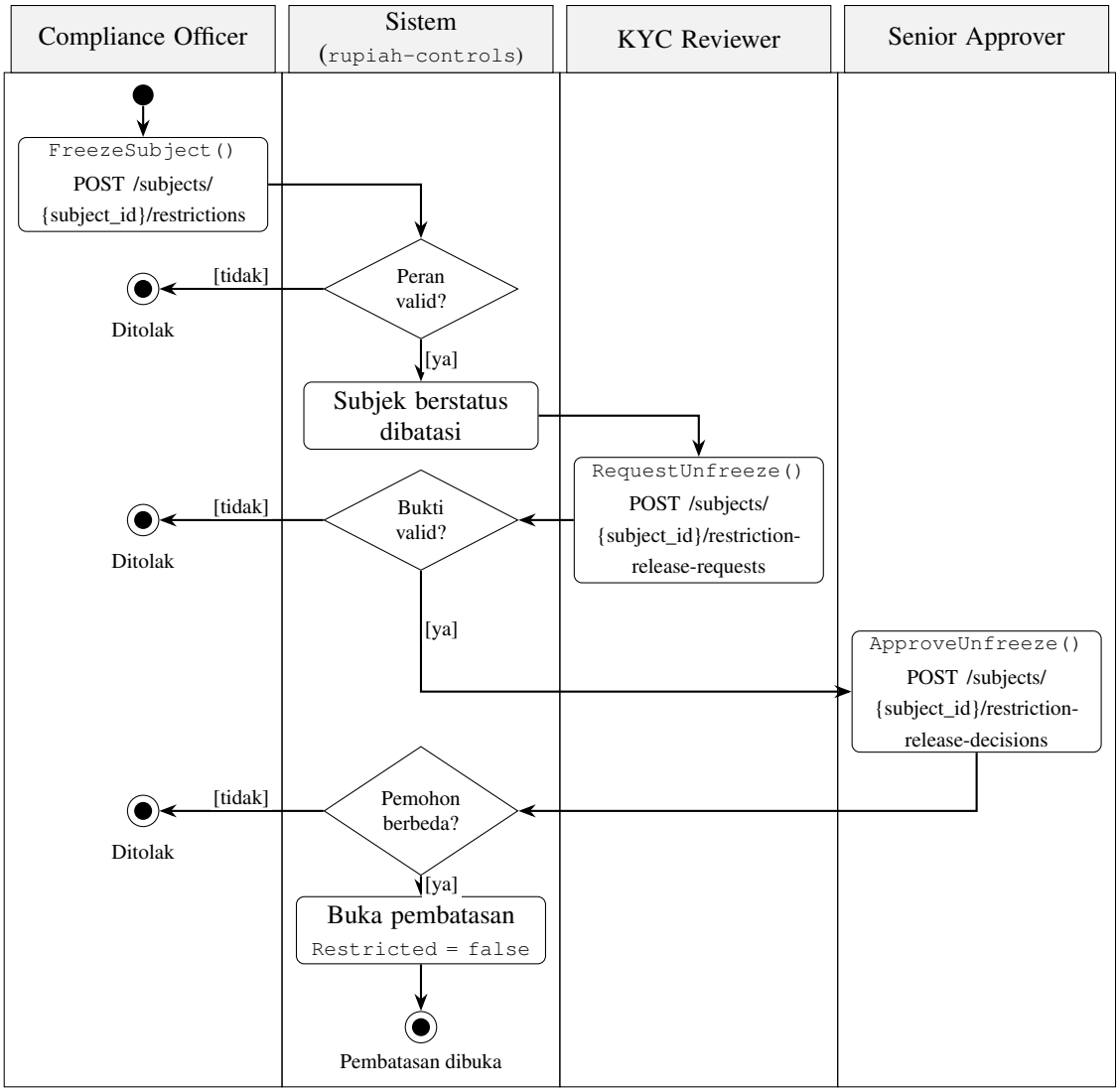
Gambar 3.16. Activity diagram transfer antarbank dengan mekanisme maker-checker



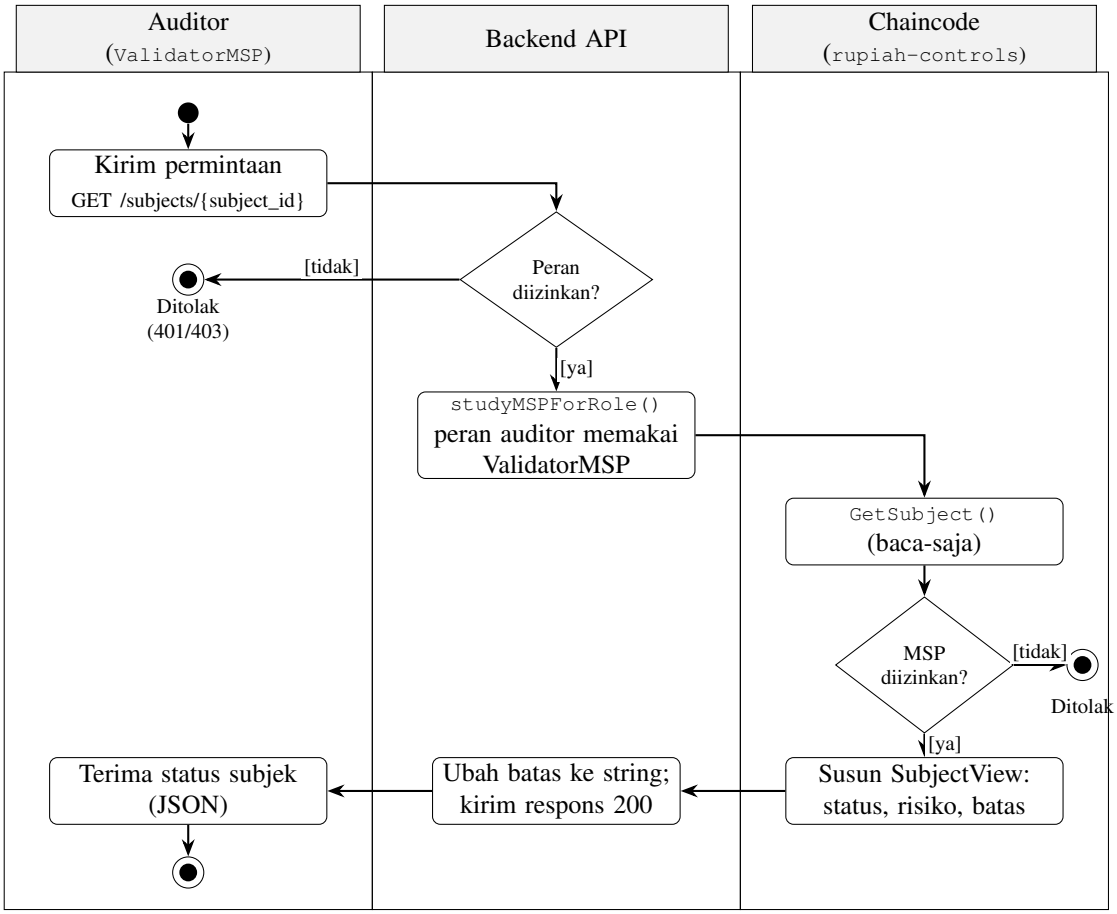
Gambar 3.17. Activity diagram konversi ke float ritel dan pendanaan dompet



Gambar 3.18. Activity diagram transfer saldo ritel antarsubjek



Gambar 3.19. Activity diagram pembekuan dan pembukaan pembatasan subjek oleh Compliance Officer, KYC Reviewer, dan Senior Approver



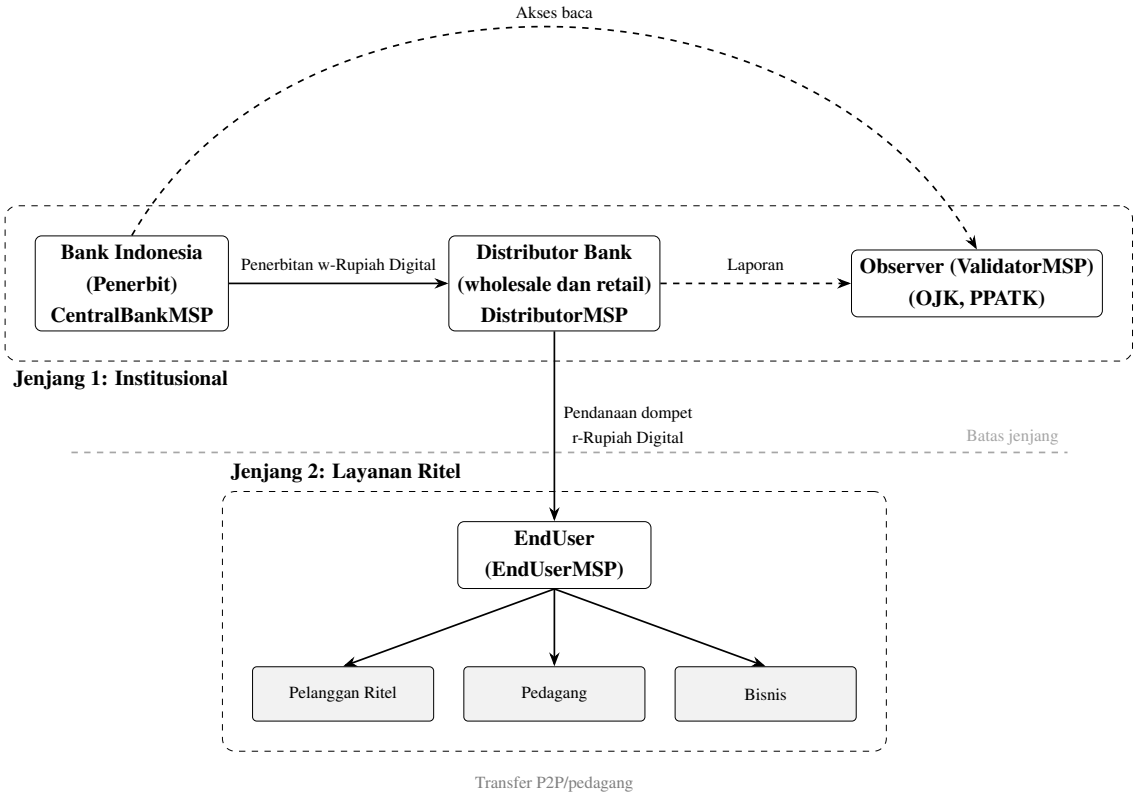
Gambar 3.20. Activity diagram pembacaan status subjek oleh Auditor

(*guard*) berupa [ya] atau [tidak]. Simpul penggabung (*merge*) menyatukan kembali alur yang sebelumnya bercabang. Empat keputusan berikut menentukan perilaku sistem. Pemeriksaan token dan peran pada gerbang akses menentukan apakah permintaan diteruskan ke *handler*. Pada pendaftaran peserta, keputusan risiko tinggi atau PEP menentukan jalur persetujuan. Subjek dengan risiko standar disetujui oleh KYC Reviewer yang sama dengan peninjau, sedangkan subjek dengan risiko tinggi atau PEP hanya dapat diputuskan oleh Senior Approver yang berbeda dari peninjau. Pada transfer antarbank, jumlah transfer dibandingkan dengan ambang persetujuan pengirim. Transfer yang tidak melampaui ambang langsung dieksekusi, sedangkan transfer lainnya menunggu persetujuan checker yang identitasnya berbeda dari maker. Pada transfer saldo ritel, kelayakan subjek dan batas transaksi diperiksa lebih dahulu. Saldo pengirim, batas harian dan bulanan, serta batas saldo penerima juga harus terpenuhi sebelum debit dan kredit dilakukan.

3.1.1.4 Perancangan Arsitektur Sistem Blockchain

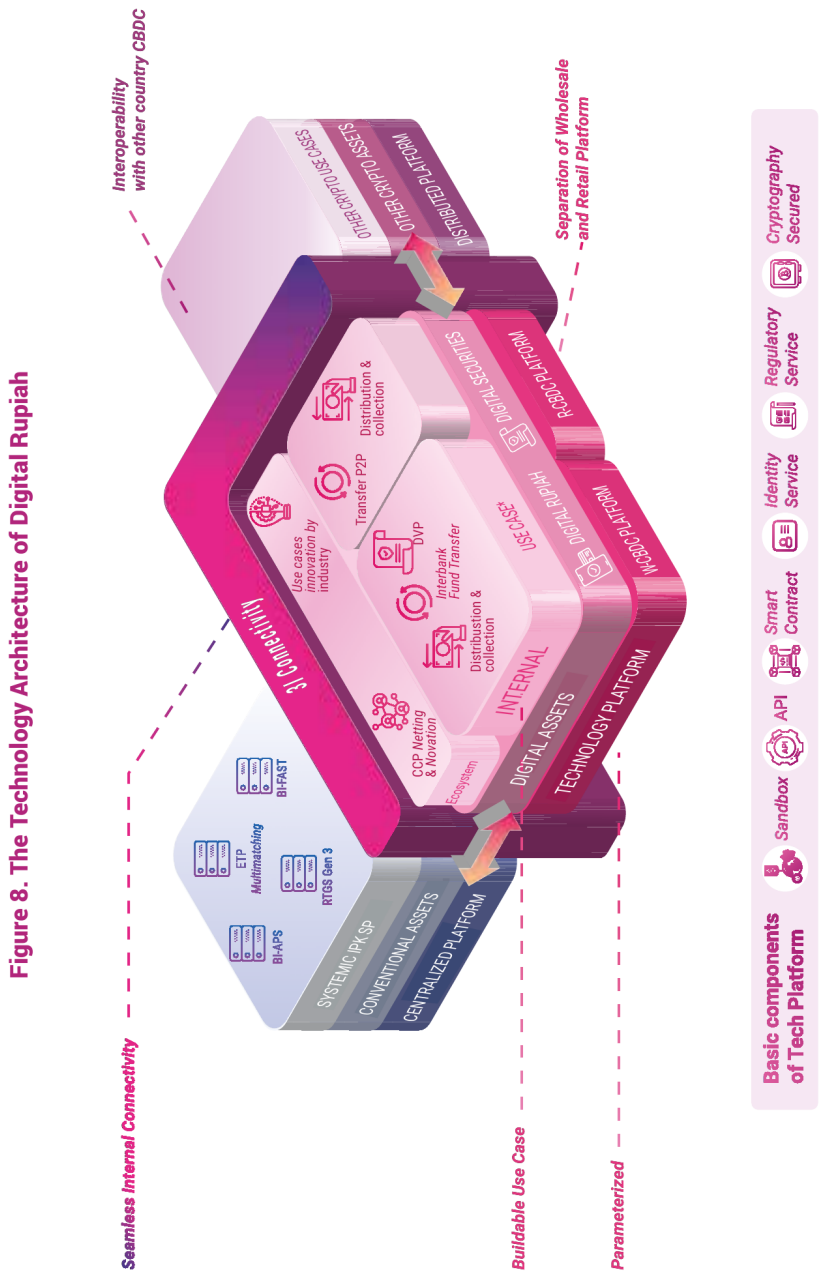
Arsitektur pada subbab ini menjelaskan jaringan studi empat organisasi yang digunakan untuk pengukuran kinerja dan pengujian kontrol, yaitu `CentralBankMSP`, `DistributorMSP`, `ValidatorMSP`, dan `EndUserMSP`. Rincian lingkungan studi kontrol dijelaskan pada bagian eksperimen kontrol di bawah.

Secara konseptual, sistem menggunakan model dua jenjang Rupiah Digital sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 3.21. Jenjang institusional menerbitkan *w-Rupiah Digital* langsung dari Bank Indonesia selaku penerbit (`CentralBankMSP`) ke cadangan bank distributor (`DistributorMSP`) melalui jaringan Hyperledger Fabric. Bank *wholesale* menerima penerbitan serta melakukan transfer antarbank dan penebusan, sedangkan bank *retail* juga melakukan konversi dan pendanaan dompet. Jenjang layanan ritel menyediakan pembayaran melalui bank *retail* sebagai kustodian kepada pengguna ritel, pedagang, dan pengguna bisnis (`EndUserMSP`), termasuk transfer antarpelanggan, transfer pelanggan-ke-pedagang, dan kontrol akses berbasis peran. Instrumen *w-Rupiah Digital* dikelola pada chaincode `rupiah-monetary`, sedangkan *r-Rupiah Digital* dikelola pada chaincode `rupiah-payments`.



Gambar 3.21. Arsitektur distribusi dua jenjang pada purwarupa Rupiah Digital ritel dengan empat organisasi: Bank Indonesia (CentralBankMSP) menerbitkan w-Rupiah Digital langsung ke reserve Distributor, Distributor (Wholesale Bank dan Retail Bank) mentransfer dan mengonversinya, EndUser (ritel, pedagang, dan bisnis) melayani, dan Observer (ValidatorMSP) dari OJK dan PPATK mengawasi secara baca.

Arsitektur teknologi Rupiah Digital dalam White Paper CBDC Bank Indonesia terdiri atas lapisan platform teknologi, lapisan aset digital, dan lapisan use case. Komponen dasarnya mencakup *sandbox*, API, *smart contract*, layanan identitas, layanan regulasi, dan pengamanan kriptografi sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 3.22 [4]. Purwarupa *bi-coin-fabric* memetakan gagasan tersebut secara terbatas melalui API backend, *chaincode*, identitas organisasi, peran pengawasan, serta *ledger* Hyperledger Fabric. Pemetaan terbatas ini menjadikan purwarupa sebagai model eksperimental yang selaras dengan prinsip arsitektur BI, bukan representasi penuh arsitektur produksi Rupiah Digital.

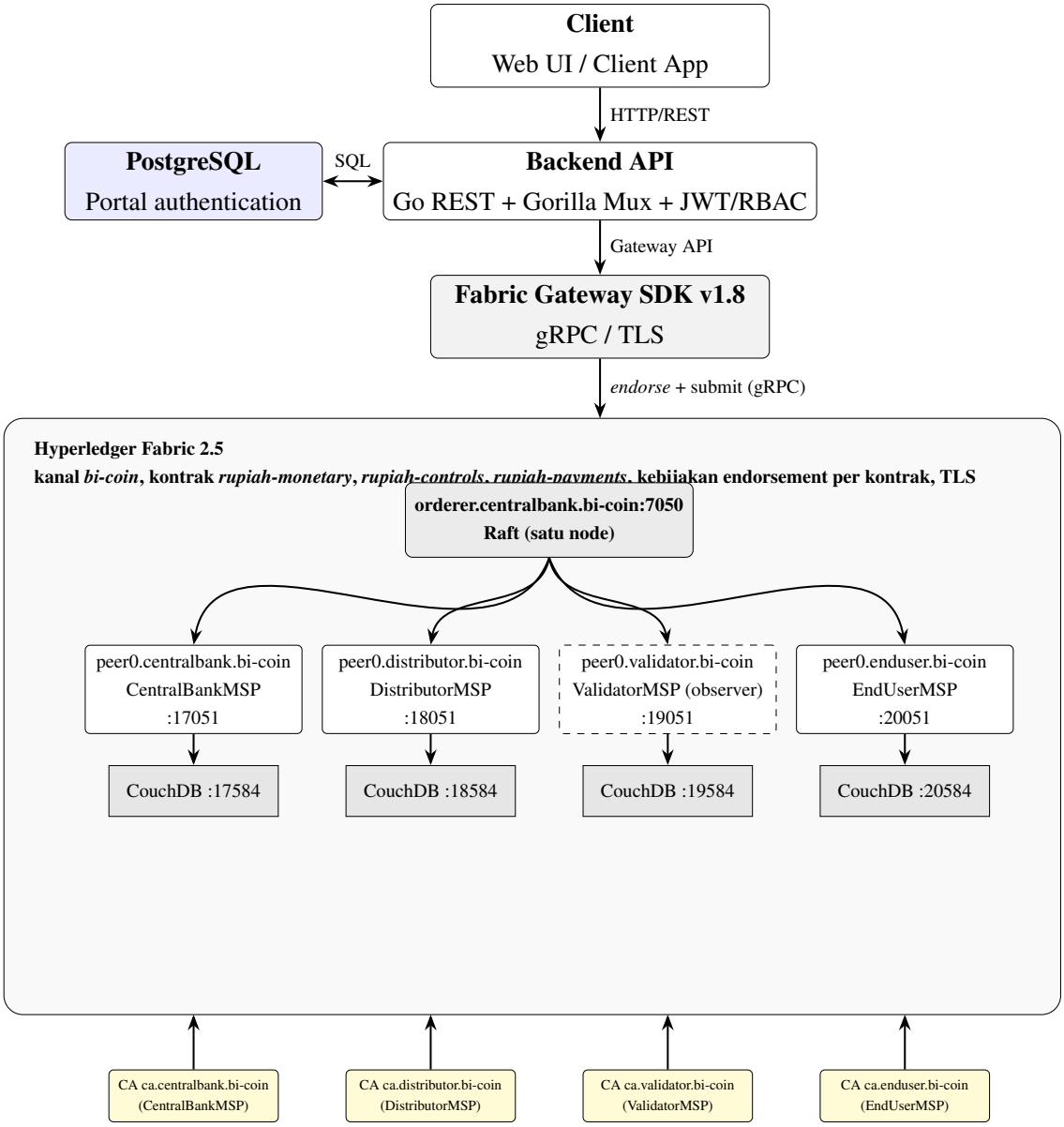


Gambar 3.22. Arsitektur teknologi Rupiah Digital menurut White Paper CBDC Bank Indonesia. Sumber: Bank Indonesia [4].

Sistem dirancang sebagai arsitektur layanan *backend API* dan jaringan *blockchain* sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 3.23. Lapisan *backend API* bertindak sebagai *gateway* yang menerjemahkan permintaan HTTP menjadi pemanggilan *chaincode* sekaligus menegakkan kontrol akses berbasis peran, sedangkan lapisan jaringan *blockchain* menjalankan *chaincode* serta menyimpan *ledger*.

Kontrol akses memakai dua batas kepercayaan. Backend memvalidasi JWT, membatasi rute menurut peran, mencatat subjek dan peserta pemanggil, lalu memilih gateway Fabric berdasarkan MSP kustodian pada konteks permintaan. Untuk pengguna ritel, backend juga mencocokkan subjek JWT dengan `owner_id` dompet pengirim. Chaincode memvalidasi MSP pemanggil dan MSP kustodian dompet: mutasi moneter, dan siklus hidup peserta hanya menerima MSP yang diizinkan, sedangkan MSP Observer (MSP ID: `ValidatorMSP`) tidak dapat memutasi buku besar. Kepemilikan nasabah tetap menjadi batas kepercayaan backend karena identitas pemilik tidak digantikan oleh identitas klien Fabric pada chaincode.

Berdasarkan klasifikasi model pembayaran pada Bab 2, purwarupa *bi-coin-fabric* dikategorikan sebagai model dompet ritel berbasis akun (*account-based wallet model*) yang diimplementasikan di atas *ledger* Hyperledger Fabric. Klasifikasi ini diturunkan dari rancangan data *on-chain*: objek `Wallet` menyimpan `OwnerID`, status pembatasan, dan `Balance`; fungsi `Transfer` memeriksa otorisasi, status pembatasan, dan saldo, kemudian mendebit saldo pengirim serta mengkredit saldo penerima. Sistem tidak membentuk objek token pembawa (*bearer token*), UTXO, atau nomor seri token yang berpindah antarpemilik. Mekanisme pembayaran purwarupa berupa dompet berbasis akun yang disederhanakan, bukan model token murni. Model tersebut digunakan untuk menguji transfer ritel dan auditabilitas transaksi.



Gambar 3.23. Arsitektur purwarupa studi Rupiah Digital: lapisan *client*, *backend API* (Go REST + JWT/RBAC), basis data PostgreSQL luring, *Fabric Gateway SDK*, serta jaringan Hyperledger Fabric 2.5 dengan empat organisasi (CentralBankMSP, DistributorMSP, ValidatorMSP, EndUserMSP), satu CouchDB per organisasi, empat CA (satu per organisasi), dan orderer Raft satu node

Jaringan studi *blockchain* dirancang dengan empat organisasi, yaitu `CentralBankMSP`, `DistributorMSP`, `ValidatorMSP`, dan `EndUserMSP`. Setiap organisasi memiliki satu *peer* dan satu basis data status CouchDB. Keempat organisasi tersebut merepresentasikan peran Bank Indonesia, bank distributor, Observer, serta pengguna akhir pada model dua jenjang. *Orderer* Raft dengan satu node (`orderer.centralbank.bi-coin`) diselenggarakan oleh `CentralBankMSP`, dengan batas waktu pemotongan blok dua detik dan maksimum sepuluh *message* per blok. Setiap organisasi menjalankan CA Fabric sendiri, yaitu `ca.centralbank`,

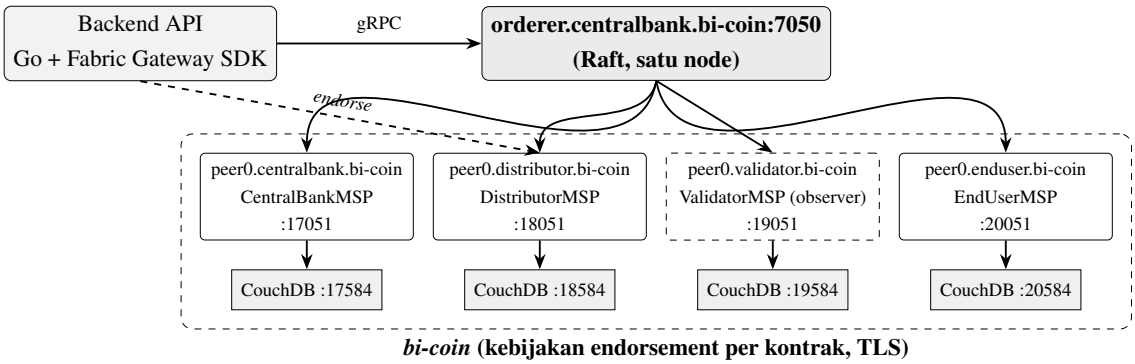
`ca.distributor`, `ca.validator`, dan `ca.enduser`. Rincian organisasi disajikan pada Tabel 3.4.

Tabel 3.4. Organisasi pada jaringan studi Rupiah Digital

Organisasi	**Peran**	**Peran pada jaringan**	**MSP**
Bank Indonesia	Penerbit dan pengawas	Penerbitan *w-Rupiah Digital* langsung ke cadangan bank distributor; pendaftaran bank distributor; menyelenggarakan *orderer* dan CA sendiri	`CentralBankMSP`
Bank distributor (*wholesale* dan *retail*)	Distributor	Penerima penerbitan dari Bank Indonesia; bank *retail* sebagai kustodian; wajib dalam kebijakan *endorsement* default ketiga *chaincode*	`DistributorMSP`
OJK dan PPATK melalui peran Auditor	*Observer*	Akses baca untuk audit dan pengawasan; tidak termasuk dalam kebijakan *endorsement* semua *chaincode*, tetapi ikut menyetujui siklus hidup *chaincode*	`ValidatorMSP`
Pedagang, pelanggan ritel, dan pengguna bisnis	Pengguna	Pelaku transaksi ritel; ikut memberikan *endorsement* pada pembayaran bersama `DistributorMSP`	`EndUserMSP`

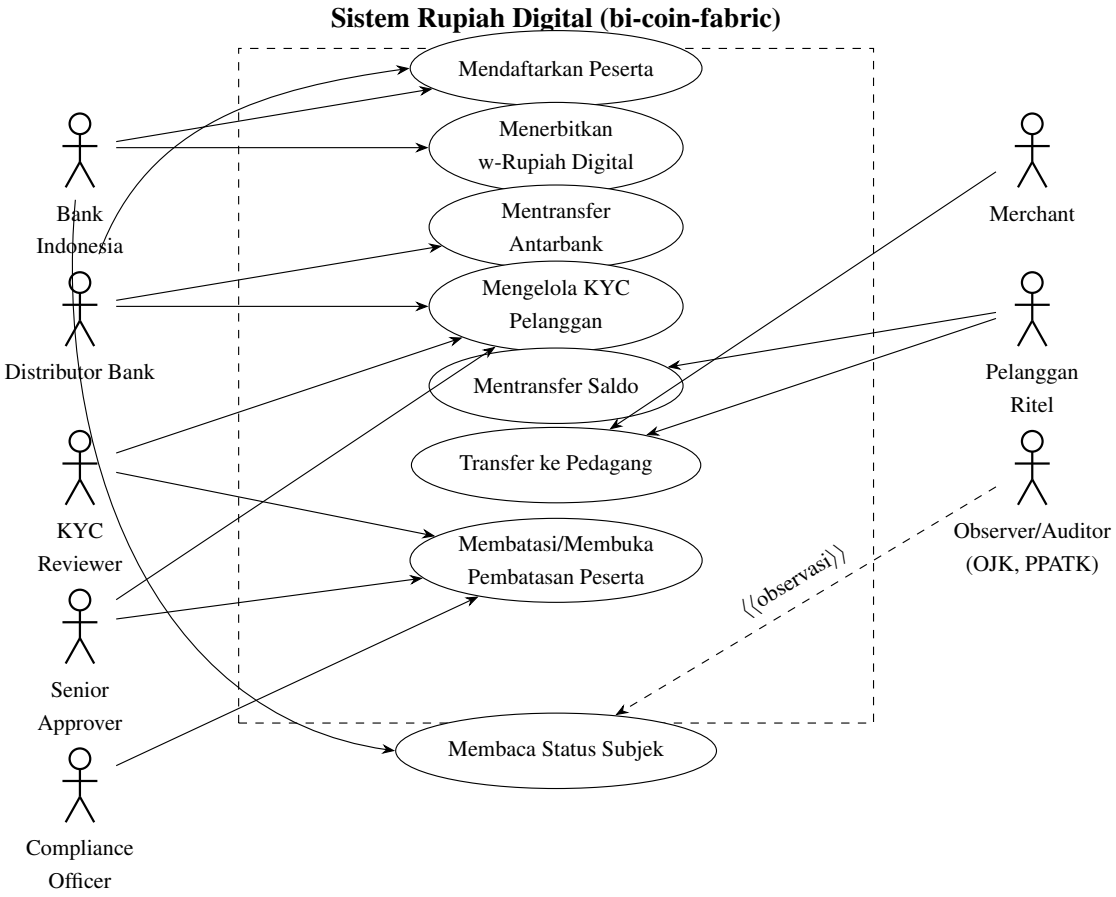
Seluruh peserta tergabung dalam satu kanal (*channel*) `bi-coin`. Kebijakan *endorsement* dan siklus hidup *chaincode* default pada kanal menggunakan `MAJORITY Endorsement`, sedangkan tiga *chaincode* eksperimen memiliki kebijakan

endorsement tersendiri sebagaimana dirangkum pada bagian eksperimen kontrol di bawah. Komunikasi antarsimpul diamankan dengan TLS. Topologi jaringan secara lengkap ditunjukkan pada Gambar 3.24, yang memperlihatkan hubungan antara *orderer*, keempat *peer*, basis data CouchDB masing-masing organisasi, serta *backend API* yang terhubung ke jaringan melalui *Fabric Gateway SDK*.

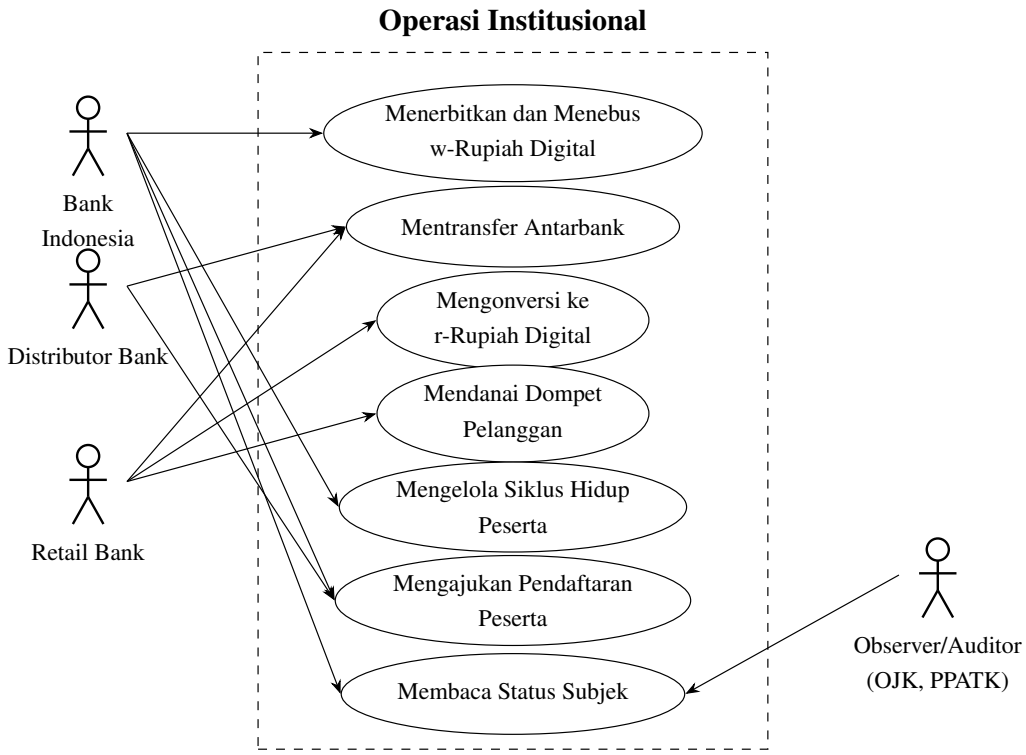


Gambar 3.24. Arsitektur jaringan purwarupa studi Rupiah Digital pada kanal `bi-coin` dengan empat organisasi

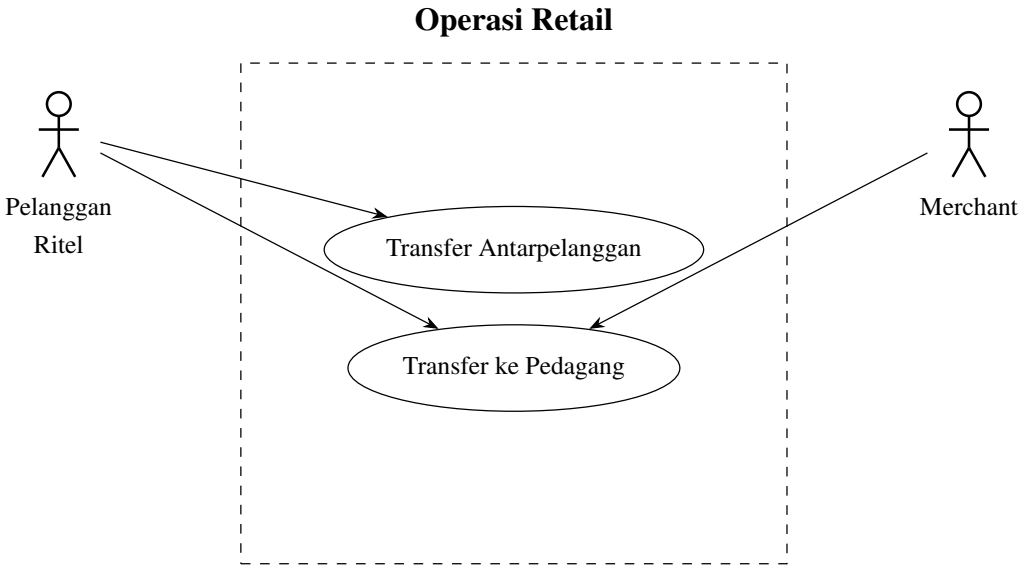
Kebutuhan fungsional sistem dimodelkan dengan diagram use case. Aktor sistem terdiri atas Bank Indonesia, bank distributor, pedagang (*merchant*), pelanggan ritel, serta pengamat OJK dan PPATK melalui peran Auditor. Diagram use case keseluruhan ditunjukkan pada Gambar 3.25, sedangkan rincian operasi institusional dan ritel ditunjukkan pada Gambar 3.26 dan Gambar 3.27.



Gambar 3.25. Diagram use case keseluruhan sistem Rupiah Digital



Gambar 3.26. Diagram use case operasi institusional



Gambar 3.27. Diagram use case operasi retail

Pemetaan aktor pada diagram tersebut mengikuti kendali peran pada lapisan *backend*. Pendaftaran peserta dapat diajukan oleh institusi, sedangkan persetujuan, penolakan, dan *offboarding* peserta hanya dapat dilakukan oleh Bank Indonesia. Pembatasan subjek dilakukan oleh *compliance officer* distributor, permintaan pembukaan pembatasan diajukan oleh *KYC reviewer*, dan persetujuan pembukaan pembatasan dilakukan oleh *senior approver*. Peran Auditor untuk pengamat OJK dan PPATK hanya memperoleh jalur baca pengawasan. Status persetujuan peserta menjadi bagian dari siklus hidup peserta, bukan bukti alur persetujuan terpisah.

Status sistem disimpan pada *world state* dalam bentuk objek-objek yang dirangkum pada Tabel 3.5. Objek-objek ini menjadi dasar seluruh operasi *chaincode*.

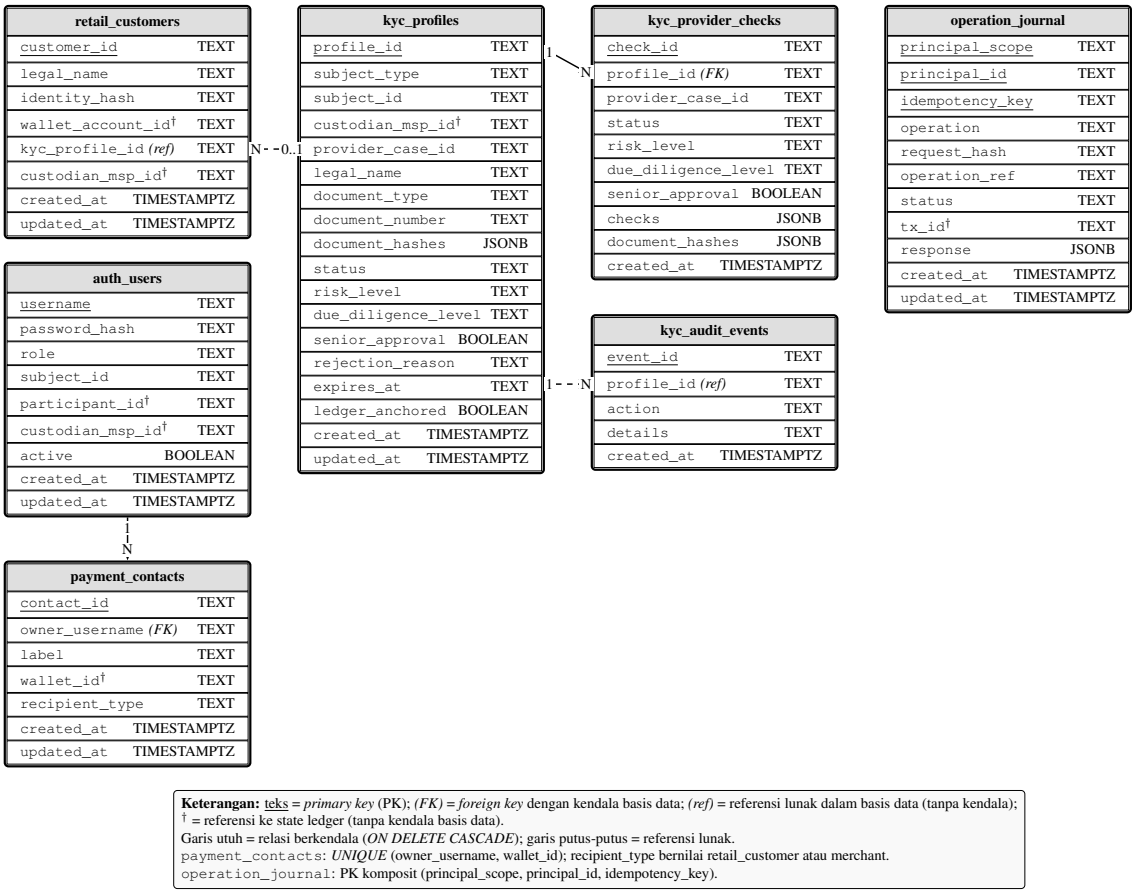
Tabel 3.5. Objek status utama pada ledger

Objek	**Keterangan**
`Participant`	Entitas peserta (Distributor Bank/Observer), MSP kustodian, dan BIC opsional beserta status siklus hidup
`Wallet`	Dompet dengan pemilik, peserta dan MSP kustodian, saldo, dan status pembatasan
`TransactionRecord`	Catatan transaksi untuk audit dan pelaporan

3.1.1.5 Perancangan Basis Data Luring

Selain status *on-chain* pada *world state* yang dirangkum pada Tabel 3.5, sistem memakai PostgreSQL untuk menyimpan kredensial autentikasi portal dan jejak audit yang bersifat *append-only*. Data identitas mentah tidak ditempatkan pada *ledger*.

Gambar 3.28 memperlihatkan delapan tabel PostgreSQL beserta kunci primernya. Dua relasi, yaitu dari `payment_contacts` ke `auth_users` dan dari `kyc_provider_checks` ke `kyc_profiles`, dinyatakan sebagai kendala kunci asing dengan `ON DELETE CASCADE`. Kolom yang merujuk ke ledger tidak memiliki kendala kunci asing karena ledger berada di luar PostgreSQL.



Gambar 3.28. Diagram *Entity-Relationship* basis data luring (*off-chain*) pada PostgreSQL, sesuai skema yang dibuat backend. Tabel `auth_users` terhubung ke `payment_contacts` melalui kunci asing. Tabel `kyc_profiles` menjadi pusat relasi profil KYC, pemeriksaan penyedia, dan jejak audit. Tabel `operation_journal` tidak memiliki kunci asing dan merujuk ke state ledger.

3.1.2 Metode Implementasi

Pemilihan teknologi dalam implementasi didasarkan pada kesesuaian dengan karakteristik sistem Rupiah Digital yang bersifat *permissioned*, multijenjang, dan memerlukan kueri status yang kompleks.

3.1.2.1 Software Development Life Cycle

Metode *prototyping* dipilih sebagai SDLC penelitian ini. Sistem dibangun sebagai purwarupa fungsional yang mencakup seluruh komponen inti (*chaincode*, jaringan Fabric, dan *backend API*), kemudian dievaluasi secara kuantitatif. Pendekatan ini sesuai dengan karakteristik penelitian eksplorasi pada sistem *blockchain* yang belum memiliki spesifikasi teknis baku dari regulator [12].

3.1.2.2 Kerangka Kerja Blockchain

Hyperledger Fabric 2.5 dipilih sebagai kerangka kerja *blockchain* karena mendukung model keanggotaan berbasis MSP yang sesuai dengan struktur hierarkis Rupiah Digital dua jenjang [11]. Fabric memungkinkan pembatasan akses per peran melalui *endorsement policy*, pemisahan kanal, dan integrasi basis data status yang fleksibel.

3.1.2.3 Mekanisme Konsensus

Konsensus Raft (*etcdraft*) dipilih karena mendukung model *crash fault tolerance* (CFT) yang memadai untuk skenario jaringan berizin antarpeserta terpercaya [11]. Dibanding Kafka, Raft memiliki latensi *ordering* lebih rendah dan tidak bergantung pada infrastruktur tambahan.

3.1.2.4 State Database

CouchDB dipilih sebagai basis data status *world state* menggantikan LevelDB bawaan. CouchDB mendukung kueri kaya berbasis JSON (*rich query*) yang diperlukan untuk pelaporan portofolio dompet, pemfilteran status, dan pengawasan saldo. Kemampuan ini tidak dapat dicapai dengan efisien menggunakan LevelDB yang hanya mendukung kueri berbasis kunci. Perbandingan kedua pilihan tersebut dirangkum pada Tabel 3.6.

Tabel 3.6. Perbandingan basis data status Hyperledger Fabric berdasarkan dokumentasi resmi [3].

Kriteria	**LevelDB**	**CouchDB**
Model data	Pasangan kunci–nilai yang tertanam pada proses *peer*	Dokumen JSON pada layanan basis data terpisah
Kueri	Pembacaan berdasarkan kunci dan rentang kunci	Kueri kaya berbasis bidang JSON dan selector
Indeks	Tidak menyediakan indeks JSON	Mendukung indeks JSON untuk kueri yang deterministik
Operasional	Konfigurasi dan kebutuhan sumber daya lebih sederhana	Memerlukan kontainer dan pengelolaan indeks tambahan
Kesesuaian	Status sederhana dengan pola akses berbasis kunci	Pelaporan dompet, pemfilteran status, dan pengawasan saldo

3.1.2.5 Basis Data Luring

Sementara CouchDB menampung *world state* Fabric, basis data luring (*off-chain*) yang menampung data sensitif memerlukan paradigma yang berbeda. Pemilihan basis data relasional PostgreSQL didasarkan pada lima kriteria yang dipaparkan berikut ini, kemudian dirangkum pada Tabel 3.7.

Relasional versus non-relasional. Kredensial autentikasi dan jejak audit merupakan data terstruktur dengan skema kaku, hubungan antarentitas yang jelas, serta persyaratan integritas transaksional yang ketat. Basis data relasional menjamin aspek tersebut melalui transaksi ACID, kendala *foreign key*, dan transaksi DDL yang atomik. Sebaliknya, basis data dokumen NoSQL (mis. MongoDB) dirancang untuk data semiterstruktur dengan skema fleksibel serta beban baca dominan, dan secara tradisional mengorbankan konsistensi transaksional demi skalabilitas horizontal [32]. Untuk jejak audit yang bersifat *append-only*, penjaminan bahwa suatu peristiwa benar-benar tersimpan sebelum komit (MVCC tanpa *read skew*) merupakan kebutuhan mutlak, bukan opsional.

PostgreSQL versus MySQL dan SQL Server. Antara Alternatif relasional, PostgreSQL dipilih berdasarkan pertimbangan teknis berikut:

1. *JSON/JSONB dengan indeks GIN.* Metadata autentikasi dan struktur peristiwa audit dapat disimpan sebagai `JSONB` yang diindeks secara native melalui GIN,

memungkinkan kueri *rich* dengan transaksi ACID [33]. MySQL hanya mendukung tipe `JSON` dengan kapabilitas pengindeksan yang lebih terbatas.

2. *Row-Level Security (RLS).* PostgreSQL menyediakan RLS secara native, sehingga isolasi data antarorganisasi peserta dapat ditegakkan pada tingkat basis data, bukan sekadar lapisan aplikasi. Hal ini sejalan dengan prinsip regulasi UU Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) yang mensyaratkan kontrol akses berbasis peran. MySQL tidak memiliki fitur ini dan SQL Server hanya menyediakannya pada edisi Enterprise [33].
3. *MVCC dan transaksi DDL.* PostgreSQL mengelola konkurensi via MVCC tanpa *lock* memblokir pembaca, dan membungkus perubahan skema (DDL) dalam transaksi yang dapat dieksekusi secara atomik. Fitur ini tidak dimiliki MySQL karena DDL-nya bersifat *implicit commit* [34].
4. *Lisensi terbuka.* Lisensi PostgreSQL mirip BSD memungkinkan penggunaan, modifikasi, dan distribusi tanpa biaya royalti, menghindari *vendor lock-in*. SQL Server bersifat proprietari, sedangkan MySQL berlisensi ganda (GPL/komersial) yang membatasi integrasi pada produk berlisensi tidak kompatibel [34].
5. *Kesesuaian ekosistem Fabric.* Pola arsitektur Fabric merekomendasikan penyimpanan data sensitif di luar *ledger* melalui *private data collections* atau basis data eksternal, dengan hanya hash kriptografis yang dibukukan [35]. PostgreSQL merupakan *backend* relasional yang banyak diadopsi dalam implementasi Fabric pendidikan dan industri, sehingga ketersediaan *driver* Go (`pgx`) dan pola integrasi yang teruji lebih matang dibandingkan alternatif lain.

Pola pemisahan on-chain/off-chain yang diadopsi penelitian ini menempatkan kredensial autentikasi dan jejak audit di luar *ledger*, sementara status dompet dan transaksi tetap dibukukan pada jaringan Fabric. Pemisahan tersebut membatasi data operasional yang disimpan pada buku besar bersama tanpa menghilangkan keterlacakan transaksi.

Tabel 3.7. Perbandingan basis data kandidat untuk penyimpanan luring.

Kriteria	**PostgreSQL**	**MySQL**	**SQL Server**
Transaksi ACID	Ya (DDL transaksional)	Sebagian (DDL non-atomik)	Ya
JSONB + indeks GIN	Native	Terbatas	Terbatas
Row-Level Security	Native	Tidak ada	Edisi Enterprise saja
MVCC tanpa *lock* baca	Ya	Ya (InnoDB)	Ya (snapshot)
Lisensi	BSD-like (bebas)	GPL / komersial	Proprietari
Adopsi ekosistem Fabric	Umum	Jarang	Jarang

3.1.2.6 Bahasa Pemrograman

Chaincode dan *backend API* ditulis dalam bahasa Go. Go dipilih karena (1) SDK *Fabric Contract API* dan *Fabric Gateway SDK* tersedia secara resmi dan aktif dipelihara untuk ekosistem Fabric; (2) model konkurensi goroutine cocok untuk beban I/O tinggi pada *backend API*; dan (3) kompilasi statis mempermudah distribusi kontainer tanpa dependensi eksternal [11].

3.1.3 Metode Pengujian

Pengujian dibagi menjadi pengujian fungsional dan pengujian kinerja. Pengujian fungsional menggunakan skenario *ledger smoke test*, *unit test*, serta matriks otorisasi dan validasi API. Skenario tersebut memeriksa status transaksi dan dampak yang diharapkan pada ledger. Penolakan hanya dinilai benar jika keadaan ledger sebelum dan sesudah transaksi tetap sama.

Pengujian kinerja mengukur TBD metode kontrak publik dengan Hyperledger Caliper dan konektor Fabric. Metode `Initialize` dan `DebitReserveForConversion` hanya diperiksa secara fungsional karena `DebitReserveForConversion` dipanggil secara internal oleh konversi. Metode `Transfer` diuji dengan variasi penerima ritel dan pedagang sehingga terdapat TBD beban kerja kinerja. Operasi baca dilaporkan sebagai operasi terverifikasi per detik, sedangkan transaksi tulis dilaporkan sebagai TPS terverifikasi. Semua panggilan kinerja diarahkan langsung ke *chaincode*; latensi pemrosesan API, PostgreSQL, dan KYC tidak

digabungkan ke hasil Fabric.

Seluruh pengujian kinerja memakai satu *worker* lokal. Inisialisasi ronde Caliper menyiapkan koneksi; tidak ada ronde pemanasan bertimer. Matriks API merupakan pemeriksaan kebenaran yang terpisah: 296 sel peran-rute untuk otorisasi, 28 kasus validasi permintaan JSON, dan 45 pemeriksaan hasil aksi.

Prosedur pengujian kinerja kapasitas berjalan dalam lima langkah berurutan. Pertama, jaringan studi dibuat dari awal pada lingkungan Docker-in-Docker yang terisolasi tanpa port pada host luar, lalu sumber kode diambil sebagai *snapshot* dan diperiksa hash-nya; pada pemulihan, jaringan dinaikkan kembali dengan materi identitas yang sudah ada. Kedua, setiap beban kerja diuji pada laju tertentu dengan ronde Caliper 10 detik; laju lulus hanya jika semua hasil terverifikasi dan throughput terverifikasi terhadap durasi ditambah drain mencapai 90 persen laju terkirim, setara dengan drain paling lama sepersembilan durasi probe. Ketiga, pencarian biner mempersempit braket hingga selisih relatif 10%. Keempat, laju lulus tertinggi dikonfirmasi tiga kali, masing-masing 30 detik. Kelima, sampel sumber daya dicatat setiap detik untuk setiap komponen selama jendela ukur, yaitu sembilan hingga sepuluh sampel per probe 10 detik dan 30 sampel per jendela konfirmasi 30 detik. Setiap percobaan yang terhenti, gagal, atau tidak lengkap dipertahankan sebagai catatan terpisah. Galat pengambilan pada harness diklasifikasikan sebagai tidak terselesaikan dan menghentikan pencarian beban kerja tersebut tanpa percobaan ulang otomatis. Pelanjutan ulang hanya diperbolehkan dengan *stamp* dan sumber yang sama, sehingga percobaan awal tidak tertimpa. Tahap dan kriteria pengukuran dirangkum pada Tabel 3.8; batas antara pengukuran kinerja dan pemeriksaan fungsional dirangkum pada Tabel 3.9.

Tabel 3.8. Tahap pencarian dan konfirmasi kapasitas

Tahap	**Prosedur dan kriteria**
Kesiapan	Petakan penanda tangan ke MSP yang berwenang, konfigurasi tiga *chaincode* dan empat MSP, lalu pastikan setiap beban kerja berhasil. Inisialisasi ronde Caliper menyiapkan koneksi tanpa ronde pemanasan bertimer.
Braket	Gunakan hasil terdahulu hanya sebagai petunjuk laju awal; bila tidak tersedia, mulai pada 32 operasi/detik. Tetapkan rentang 0,1–4.096 operasi/detik. Jika laju awal lulus tetapi belum ada batas gagal, kalikan laju dengan empat; jika laju awal gagal tetapi belum ada batas lulus, bagi laju dengan empat sampai braket terbentuk.
Pencarian biner	Uji titik tengah braket dalam ronde 10 detik sampai selisih relatif laju gagal terhadap laju lulus paling besar 10%. Kesalahan konfigurasi atau data uji menghentikan pencarian beban kerja tersebut untuk diagnosis.
Konfirmasi	Jalankan tiga ronde terpisah yang dikelompokkan untuk satu beban kerja, masing-masing 30 detik, pada laju lulus tertinggi. Jika konfirmasi gagal, turunkan kandidat dan ulangi konfirmasi; hasil campuran dilaporkan sebagai batas tidak stabil. Galat penyiapan fixture tidak dihitung sebagai kegagalan konfirmasi; percobaan tersebut diarsipkan dan pencarian beban kerja diulang.
Interpretasi	Kelulusan pada batas atas rentang pencarian, 4.096 operasi/detik, dilaporkan sebagai kapasitas sekurang-kurangnya sebesar laju terukur. Durasi konfirmasi minimum seluruh TBD beban kerja adalah TBD menit, di luar penyiapan, pencarian, dan verifikasi.

Tabel 3.9. Cakupan 30 skenario fungsional dan assertion yang dijalankan

Kelompok skenario	**Skenario katalog dan hasil yang diperiksa**
KYC, peserta, dan kewenangan	`participant-admission-evidence`, `kyc-risk-pep`, `staff-separation`, `business-authority`, `restriction-reasons`, `fresh-release-evidence`, `participant-status-matrix`, dan `participant-closure`; pendaftaran peserta tanpa bukti, keputusan KYC untuk subjek berisiko tinggi dan PEP, pemisahan peninjau, pejabat senior, dan petugas kepatuhan, pergantian perwakilan badan usaha, alasan pembatasan, pelepasan dengan bukti baru, status peserta, serta penutupan peserta diperiksa terhadap keadaan ledger.
Persetujuan, transfer, dan batas	`approval-threshold-dual-control`, `four-eyes-transfer`, `transfer-limit`, `insufficient-reserve`, `cross-bank-debit-denied`, `transfer-replay-conflict`, `authorization-endorsement`, `transfer-category-matrix`, dan `transaction-limits`; persetujuan ganda di atas ambang batas, transfer empat mata, batas transfer dan kepemilikan, cadangan yang tidak cukup, debit lintas bank, replay dan konflik payload, endorsement, serta kategori pengirim dan penerima diperiksa terhadap keadaan ledger.
Konversi, dana, dan penebusan	`wholesale-conversion-denied`, `conversion-replay-conflict`, `conversion-insufficient-reserve`, `insufficient-float`, `wallet-funding-holdings-limit`, `conversion-failure-atomicity`, `redemption-replay-conflict`, dan `redemption-conservation`; konversi wholesale yang tidak diizinkan, replay dan konflik pada konversi serta penebusan, cadangan atau float yang tidak cukup, batas kepemilikan dompet, atomisitas saat gagal, dan konservasi nilai penebusan diperiksa.
Akses baca, inisialisasi, dan API	`msp-read-authorization`, `initialization-and-nested-debit`, `api-route-authorization-matrix`, `api-request-validation-matrix`, dan `api-route-action-outcomes`; otorisasi baca lintas MSP, inisialisasi ulang, dan debit bersarang diperiksa, bersama 296 sel peran-rute, 28 kasus validasi permintaan, dan 45 hasil aksi rute API.

Setiap skenario katalog dipetakan ke assertion yang dapat dijalankan; jumlah

baris katalog tidak diperlakukan sebagai jumlah pengujian yang berhasil. Metrik setiap laju mencakup jumlah dan laju operasi yang dikirim, hasil terverifikasi, kegagalan, waktu habis, hasil belum terselesaikan, antrean pada batas akhir ronde, serta penyelesaian terlambat. Latensi dilaporkan sebagai median, p95, maksimum, dan jumlah sampel. Penggunaan sumber daya mencakup rata-rata dan puncak CPU serta memori per komponen, juga delta I/O jaringan dan disk; sampel diambil setiap satu detik [28]. Kegagalan dicatat bersama ID transaksi, diagnostik Gateway/peer, kode validasi, dan kelas sebab; sebab terkonfirmasi dibedakan dari hipotesis.

Untuk sebuah kandidat kapasitas, seluruh hasil pada jendela ukur harus terverifikasi, tanpa kegagalan tak terduga, waktu habis, ataupun hasil belum terselesaikan, serta dengan jejak transaksi dan jendela sumber daya yang lengkap. Penolakan yang diharapkan hanya dihitung benar apabila assertion memastikan keadaan ledger tidak berubah. Jumlah operasi yang terkirim harus berada dalam toleransi 5% dari target dengan pembulatan satu permintaan, dan laju terverifikasi setelah drain harus mencapai sedikitnya 90% dari laju terkirim. Dengan demikian, 100% merupakan ketepatan yang diamati hanya untuk beban kerja dan durasi yang diuji; skenario fungsional yang belum terselesaikan menghalangi klaim konformansi keseluruhan.

Laju yang ditawarkan dihitung dengan Persamaan 3-1.

$$T_{\text{offered}} = \frac{N_{\text{delivered}}}{t_{\text{end}} - t_{\text{start}}} \tag{3-1}$$

Laju terverifikasi setelah drain dihitung dengan Persamaan 3-2.

$$T_{\text{verified,drain}} = \frac{N_{\text{verified}}}{(t_{\text{end}} - t_{\text{start}}) + t_{\text{drain}}} \tag{3-2}$$

Latensi transaksi berhasil ke-i dihitung dengan Persamaan 3-3.

$$L_i = t_{\text{final},i} - t_{\text{create},i} \tag{3-3}$$

Pada persamaan tersebut, $N_{\text{delivered}}$ adalah jumlah operasi yang terkirim selama jendela ukur, N_{verified} adalah jumlah hasil yang terverifikasi termasuk penolakan yang diharapkan dengan keadaan ledger tetap, dan t_{drain} adalah waktu sejak akhir jendela sampai penyelesaian terakhir. Untuk operasi baca, $T_{\text{verified,drain}}$ dilaporkan sebagai operasi kueri terverifikasi per detik; untuk operasi tulis, nilai tersebut dilaporkan sebagai laju lulus terkonfirmasi dalam TPS, bersama throughput terverifikasi. Latensi dihitung dari waktu mulai hingga penyelesaian hasil pada jejak transaksi Caliper. Angka kinerja hanya mencakup jalur langsung ke *chaincode*; waktu validasi, otorisasi, dan pemrosesan API, PostgreSQL, maupun KYC diperiksa terpisah dan tidak digabungkan ke hasil

Fabric.

Justifikasi pemilihan parameter. Parameter pengujian dipilih berdasarkan dua pertimbangan: literatur dan rekayasa sistem.

Parameter pencarian mengikuti konfigurasi Caliper Fabric v0.6 dan protokol batas yang ditetapkan: satu *worker*, rentang 0,1–4.096 operasi/detik, probe 10 detik, dan toleransi braket 10% [1]. Petunjuk laju dari pengukuran terdahulu hanya menentukan titik awal, bukan menetapkan hasil; braket dan konfirmasi diperoleh ulang untuk setiap beban kerja. Tiga ronde konfirmasi masing-masing 30 detik mengurangi ketergantungan pada satu pengukuran singkat, tetapi hasilnya tetap hanya mendukung klaim kapasitas lokal yang diamati.

Fixture disiapkan sebelum jendela ukur dan ledger diverifikasi setelahnya. Pool berputar digunakan untuk transisi yang mengizinkan pengulangan, sedangkan operasi satu kali memperoleh rekaman baru. Kunci moneter yang secara inheren dibagi tetap dipertahankan dan setiap transaksi memakai referensi unik agar replay dapat dibedakan dari operasi baru. Progres mencatat tahap, laju, jumlah fixture yang disiapkan, dan waktu berjalan; hasil probe yang gagal atau tidak konklusif tetap disimpan dan tidak dihitung sebagai kapasitas lulus.

Pengujian berlangsung pada satu host dengan satu *worker* Caliper. Karena itu, hasil membatasi bukti pada kapasitas lokal jangka pendek; perbandingan jumlah *worker* dan pengujian lintas-host ditempatkan sebagai penelitian lanjutan. Saldo awal dan populasi fixture merupakan pilihan rekayasa, bukan estimasi distribusi pengguna nasional.

Kesesuaian dengan skenario CBDC ritel. Beban kerja pengujian dirancang untuk merepresentasikan alur transaksi Rupiah Digital ritel secara struktural. Setiap fungsi diuji secara terisolasi agar throughput, latensi, dan alasan kegagalan dapat diatribusikan pada fungsi yang diukur. Transfer antarpelanggan, pembayaran pelanggan–pedagang, penerbitan, transfer antarbank, konversi, pendanaan dompet, penebusan, kueri saldo, serta perubahan status dompet dipisahkan; transfer ritel juga memiliki profil kontensi rendah dan kontensi tinggi. Pola ini dipilih karena CBDC ritel mencakup transaksi pengguna, distribusi, dan pengawasan, bukan hanya setelmen antarlembaga. Literatur teknologi CBDC ritel menempatkan desain dompet, privasi, dan arsitektur distribusi sebagai elemen inti sistem pembayaran publik [5]. Oleh karena itu, beban kerja yang hanya menguji transfer institusional tidak memadai untuk menjawab rumusan masalah purwarupa Rupiah Digital ritel.

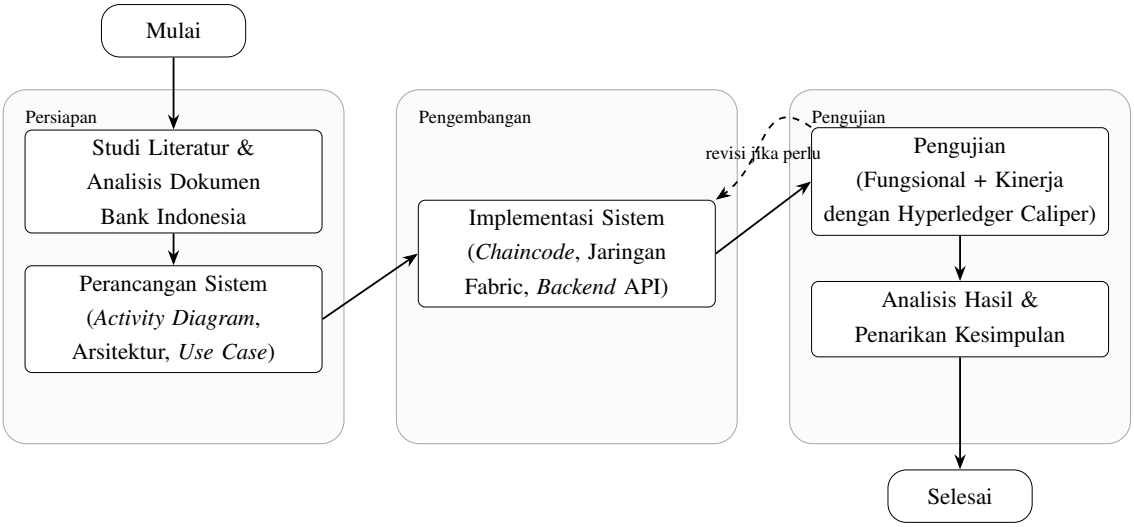
Model dua jenjang penerbitan (BI $\rightarrow$ bank distributor $\rightarrow$ pelanggan ritel) sesuai

dengan rancangan Rupiah Digital yang ditetapkan dalam dokumen konsultatif Bank Indonesia [12, 21]. Logika bisnis yang diuji bukan beban sintetik yang terlepas dari sistem, melainkan *chaincode* aktual yang mengimplementasikan penerbitan, transfer antarbank, konversi, pendanaan dompet, transfer ritel, dan pembacaan status dompet. Penggunaan Caliper dan metrik *throughput*/latensi mengikuti praktik pengukuran kinerja blockchain yang menekankan laju transaksi, latensi, dan karakterisasi kegagalan transaksi [1, 19, 28]. Konservasi nilai, replay, dan atomisitas kegagalan diperiksa melalui skenario fungsional dengan verifikasi keadaan ledger sebelum dan sesudah transaksi.

Perbedaan utama dengan sistem CBDC ritel produksi adalah skala (populasi pengujian sintetis berbanding jutaan pengguna nyata), topologi jaringan (satu *peer* per organisasi dalam satu mesin lokal berbanding jaringan terdistribusi geografis), dan integrasi identitas produksi (disimulasikan secara terprogram). Keterbatasan ini berlaku umum pada studi prototipe CBDC berbasis *permissioned blockchain* [8] dan bukan kelemahan metodologis melainkan batasan cakupan yang dinyatakan secara eksplisit pada Batasan Penelitian (Bab I).

3.2 Alur Tugas Akhir

Tugas akhir ini dilaksanakan melalui tahapan berikut. Gambar 3.29 menyajikan alur dari studi literatur hingga analisis hasil. Implementasi dan pengujian saling memberi umpan balik sesuai siklus *prototyping*.



Gambar 3.29. Alur pelaksanaan tugas akhir: dari studi literatur hingga penarikan kesimpulan, dengan umpan balik iteratif antara implementasi dan pengujian

3.2.1 Mempelajari Proses Bisnis & Sistem Blockchain

Penelitian diawali dengan mempelajari konsep Rupiah Digital berdasarkan dokumen White Paper dan Consultative Paper Bank Indonesia [4, 12, 21], serta

memahami mekanisme *blockchain* permissioned berbasis Hyperledger Fabric sebagai landasan implementasi.

3.2.2 Melakukan Studi Literatur

Mengkaji konsep CBDC, desain Rupiah Digital, Hyperledger Fabric, dan distribusi dompet sebagai dasar perancangan sistem.

3.2.3 Menentukan Metode Penelitian

Menentukan aktor, kebutuhan fungsional, dan aturan bisnis sistem Rupiah Digital ritel berdasarkan model dua jenjang, serta menetapkan metode prototyping, pemilihan teknologi, dan parameter pengujian.

3.2.4 Pengembangan Sistem Blockchain bi-coin

Pengembangan sistem dilakukan secara iteratif meliputi instalasi infrastruktur Fabric, konfigurasi jaringan, *deploy chaincode*, pengembangan *gateway*, dan pengembangan *backend API*.

3.2.4.1 Instalasi Kerangka Kerja Hyperledger Fabric

Lingkungan pengembangan disiapkan dengan memasang Docker, Docker Compose, dan biner Fabric. Material kriptografi (sertifikat MSP dan TLS) diterbitkan oleh Fabric CA per organisasi (`ca.centralbank`, `ca.distributor`, `ca.validator`, dan `ca.enduser`). Blok genesis dan profil konfigurasi kanal dibuat dengan `configtxgen`.

3.2.4.2 Konfigurasi Jaringan Blockchain

Jaringan Fabric dibangun melalui skrip otomatisasi yang membangkitkan material kriptografi, blok genesis, dan konfigurasi kanal, kemudian menjalankan kontainer untuk empat *peer*, empat CouchDB, empat CA, dan satu *orderer*. Chaincode dipaketkan, dipasang pada seluruh organisasi, disetujui sesuai kebijakan dukungan, lalu di-*commit* ke kanal.

3.2.4.3 Deploy Chaincode

Logika bisnis Rupiah Digital ditulis dalam bahasa Go menggunakan *Fabric Contract API* v2 dan dikemas dalam tiga *chaincode* dengan domain tersendiri: `rupiah-monetary` untuk suplai dan cadangan *w-Rupiah Digital*; `rupiah-controls` untuk subjek, keputusan KYC, risiko, peran staf, dan batas; serta `rupiah-payments` untuk float ritel, dompet, dan pembayaran *r-Rupiah Digital*.

Tabel 3.10 merangkum fungsi publik masing-masing *chaincode*. Aturan pemanggil dan batas nilai pada tiap fungsi diuraikan pada Bab 4.

Tabel 3.10. Fungsi publik pada tiga *chaincode* purwarupa

Chaincode	**Fungsi publik**
`rupiah-monetary`	`Initialize`, `RegisterDistributor`, `Issue`, `RedeemReserve`, `TransferReserve`, `DebitReserveForConversion`, `GetWholesaleSupply`, `GetRetailSupply`, `GetTotalSupply`, `GetReserve`
`rupiah-controls`	`GetCallerIdentity`, `CreatePending`, `ProtectSubject`, `CreateStaffPending`, `ProtectStaff`, `SetStaffRole`, `RecordReview`, `ApproveStandard`, `DecideHighRisk`, `SetLimits`, `SetBusinessAuthority`, `FreezeSubject`, `RequestUnfreeze`, `ApproveUnfreeze`, `CanPay`, `GetLimits`, `CanActFor`, `GetSubject`
`rupiah-payments`	`OpenWallet`, `Transfer`, `ConvertToRetail`, `FundWallet`, `GetBalance`, `GetReceipt`, `GetRetailFloat`

3.2.4.4 Pengembangan Fabric Gateway

Fabric Gateway SDK v1.8 digunakan untuk menghubungkan *backend API* ke jaringan Fabric melalui gRPC. *Gateway* mengelola siklus transaksi mulai dari pembuatan proposal, pengumpulan *endorsement*, pengiriman ke *orderer*, hingga konfirmasi blok, sehingga lapisan *backend* tidak perlu menangani protokol Fabric secara langsung.

3.2.4.5 Pengembangan Backend

Lapisan *backend* ditulis dalam bahasa Go menggunakan Gorilla mux dan *Fabric Gateway SDK*. Backend menyediakan antarmuka REST, menegakkan kontrol akses berbasis peran melalui *middleware*, serta menerjemahkan permintaan menjadi pemanggilan `SubmitTransaction` atau `EvaluateTransaction` pada *chaincode*. Gambar 3.30 menunjukkan pengelompokan rute REST berdasarkan peran akses menggunakan *middleware* `RequireRole`.

```
1
2   bank := compliance.NewRoute().Subrouter()
3   bank.Use(middleware.RequireRole(middleware.RoleRetailBank, middleware.
      RoleWholesaleBank))
4   bank.HandleFunc("/interbank-transfers", h.TransferReserve).Methods("POST").Name("
      compliance.interbank-transfers.create")
5   bank.HandleFunc("/interbank-transfers/{reference}/approval", h.ApproveTransfer).
      Methods("POST").Name("compliance.interbank-transfers.approval.create")
6   bank.HandleFunc("/interbank-transfers/{reference}/rejection", h.RejectTransfer).
      Methods("POST").Name("compliance.interbank-transfers.rejection.create")
7   bank.HandleFunc("/distributors/{distributor_id}/approval-threshold-proposals", h.
      ProposeApprovalThreshold).Methods("POST").Name("compliance.distributors.approval-
      threshold-proposals.create")
8   bank.HandleFunc("/distributors/{distributor_id}/approval-threshold-approvals", h.
      ApproveApprovalThreshold).Methods("POST").Name("compliance.distributors.approval-
      threshold-approvals.create")
9
10  centralBank := compliance.NewRoute().Subrouter()
11  centralBank.Use(middleware.RequireRole(middleware.RoleBankIndonesia))
12  centralBank.HandleFunc("/staff", h.CreateStaff).Methods("POST").Name("compliance.staff
      .create")
13  centralBank.HandleFunc("/staff/{client_id}/endorsement-policies", h.ProtectStaff).
      Methods("POST").Name("compliance.staff.endorsement-policies.create")
14  centralBank.HandleFunc("/staff/{client_id}/role", h.SetStaffRole).Methods("PUT").Name(
      "compliance.staff.role.update")
```

Gambar 3.30. Pengelompokan rute REST *backend* berdasarkan peran akses

3.2.5 Pengujian Sistem Blockchain bi-coin

Pengujian mencakup dua tahap: pengujian fungsional untuk memverifikasi kebenaran seluruh alur proses, dan pengujian kinerja menggunakan Hyperledger Caliper untuk mengukur *throughput* dan latensi.

Pada tahap pengujian fungsional, verifikasi tidak hanya dilakukan melalui eksekusi skenario pada aplikasi, tetapi juga melalui *unit test* otomatis yang menargetkan dua lapisan utama. Lapisan pertama adalah layanan *backend* yang menjembatani permintaan API dengan pemanggilan fungsi pada *ledger*. Lapisan kedua adalah *chaincode* yang merealisasikan aturan bisnis Rupiah Digital, termasuk siklus hidup peserta, dompet, transfer, dan pengawasan. Pendekatan ini dipilih agar kebenaran aturan pada purwarupa dapat diperiksa secara lebih terisolasi sebelum hasilnya dikaitkan dengan pengujian kinerja pada BAB IV.

3.2.5.1 Unit Test Chaincode dan Backend

Unit test chaincode memverifikasi fungsi `CreateWallet` dan `Transfer` secara terisolasi menggunakan konteks transaksi tiruan (*mock*). Pengujian mencakup pembuatan dompet, pemeriksaan status pembatasan, otorisasi, dan pembaruan saldo atomik.

Pada lapisan *backend*, *unit test* memverifikasi bahwa batas kepemilikan dompet ritel ditegakkan sebelum permintaan transfer diteruskan ke *chaincode*. Permintaan transfer ditolak ketika identitas JWT pemanggil tidak cocok dengan pemilik dompet pengirim.

Verifikasi lengkap kedua lapisan dijalankan melalui `go test ./...` pada masing-masing modul. Hasil *unit test* tersebut tidak termasuk dalam catatan pemeriksaan kebenaran dan tidak dilaporkan sebagai hasil lulus pada Bab IV.

3.2.5.2 Konfigurasi Hyperledger Caliper

Hyperledger Caliper dikonfigurasi dengan file jaringan (*network config*) yang mendeskripsikan topologi *peer*, *orderer*, kanal, dan identitas MSP. Modul beban kerja ditulis dalam JavaScript dan mengambil identitas penanda tangan serta daftar operasi dari katalog benchmark. Katalog mencakup seluruh metode publik tiga *chaincode*; variasi `Transfer` untuk penerima ritel dan pedagang dihitung sebagai dua beban kerja, sedangkan `Initialize` dan debit reserve internal hanya diuji secara fungsional.

Nilai `version: "2.0.0"` pada tingkat teratas konfigurasi jaringan menyatakan versi skema konfigurasi Caliper, bukan versi Hyperledger Fabric atau *chaincode*. Lingkungan studi kontrol dirangkum pada Tabel 3.11; seluruh organisasi dan komponen jaringan dijalankan pada satu inang lokal berbasis *container* Docker.

Tabel 3.11. Lingkungan pengujian studi kontrol

Komponen	**Spesifikasi**
Inang	Satu mesin lokal dengan *container* Docker 29.6.2; satu *worker* Caliper
CPU	Intel Core i7-7700HQ @ 2,80 GHz (4 inti, 8 utas)
Memori (RAM)	16 GB
Sistem operasi	Fedora Linux 44 (*Workstation Edition*), x86_64
Hyperledger Fabric	2.5 (tag image `hyperledger/fabric-peer:2.5`; patch tidak tercatat dalam pengujian ini)
Topologi	Empat MSP, satu *peer* per MSP, kanal `bi-coin`
Chaincode	`rupiah-controls`, `rupiah-monetary`, dan `rupiah-payments`
Hyperledger Caliper	0.6.0

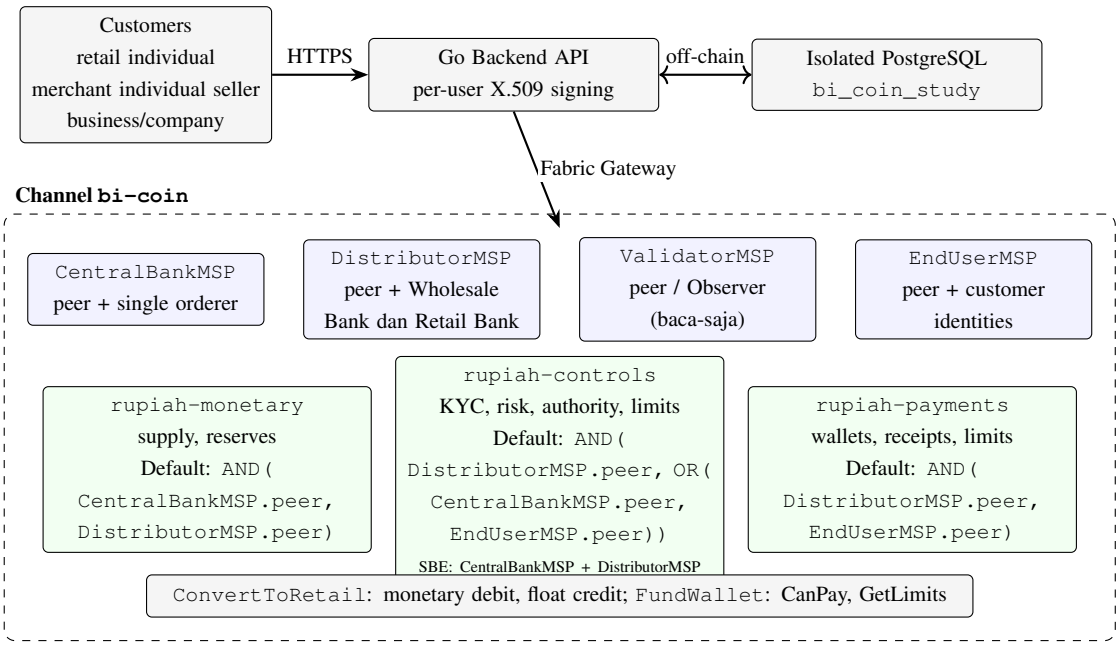
3.2.5.3 Menjalankan Pengujian Hyperledger Caliper

Pengujian memakai konektor Fabric dan kontrol laju *fixed-rate* dengan satu *worker*; setiap beban kerja diukur langsung pada *chaincode*. Inisialisasi ronde Caliper menyiapkan koneksi tanpa pemanasan bertimer. Kueri dilaporkan sebagai operasi terverifikasi per detik, sedangkan operasi tulis dilaporkan sebagai laju lulus terkonfirmasi dalam TPS. Prosedur pencarian dan kriteria kandidat lulus mengikuti Tabel 3.8; pemeriksaan validasi, otorisasi, dan hasil aksi API tetap terpisah dari jendela kinerja.

3.2.5.4 Eksperimen Kontrol pada Lingkungan Terisolasi

Pengujian kontrol menggunakan jaringan Fabric 2.5 terpisah dengan satu kanal `bi-coin` dan empat organisasi: `CentralBankMSP`, `DistributorMSP`, `ValidatorMSP`, dan `EndUserMSP`. `CentralBankMSP` mengoperasikan *peer* penerbit dan satu *orderer*; `ValidatorMSP` hanya menyediakan akses baca untuk audit. Basis data PostgreSQL studi menggunakan volume tersendiri dan data sintetis.

Arsitektur integrasi dan pemisahan domain ditunjukkan pada Gambar 3.31.



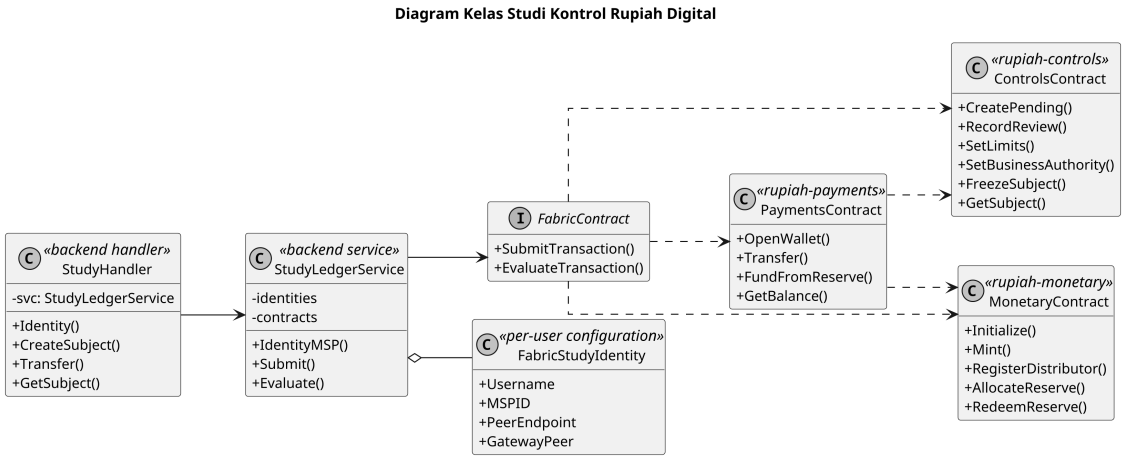
Gambar 3.31. Arsitektur lingkungan studi kontrol dengan empat MSP, tiga *chaincode*, identitas per pengguna, dan basis data PostgreSQL terisolasi.

Tiga *chaincode* memisahkan kepemilikan state dan kebijakan default: `rupiah-monetary` mengelola suplai dan cadangan *w-Rupiah Digital* dengan `AND('CentralBankMSP.peer','DistributorMSP.peer');` `rupiah-controls` mengelola subjek pseudonim, keputusan KYC, risiko, peran staf, dan batas dengan kebijakan default `AND(DistributorMSP,`

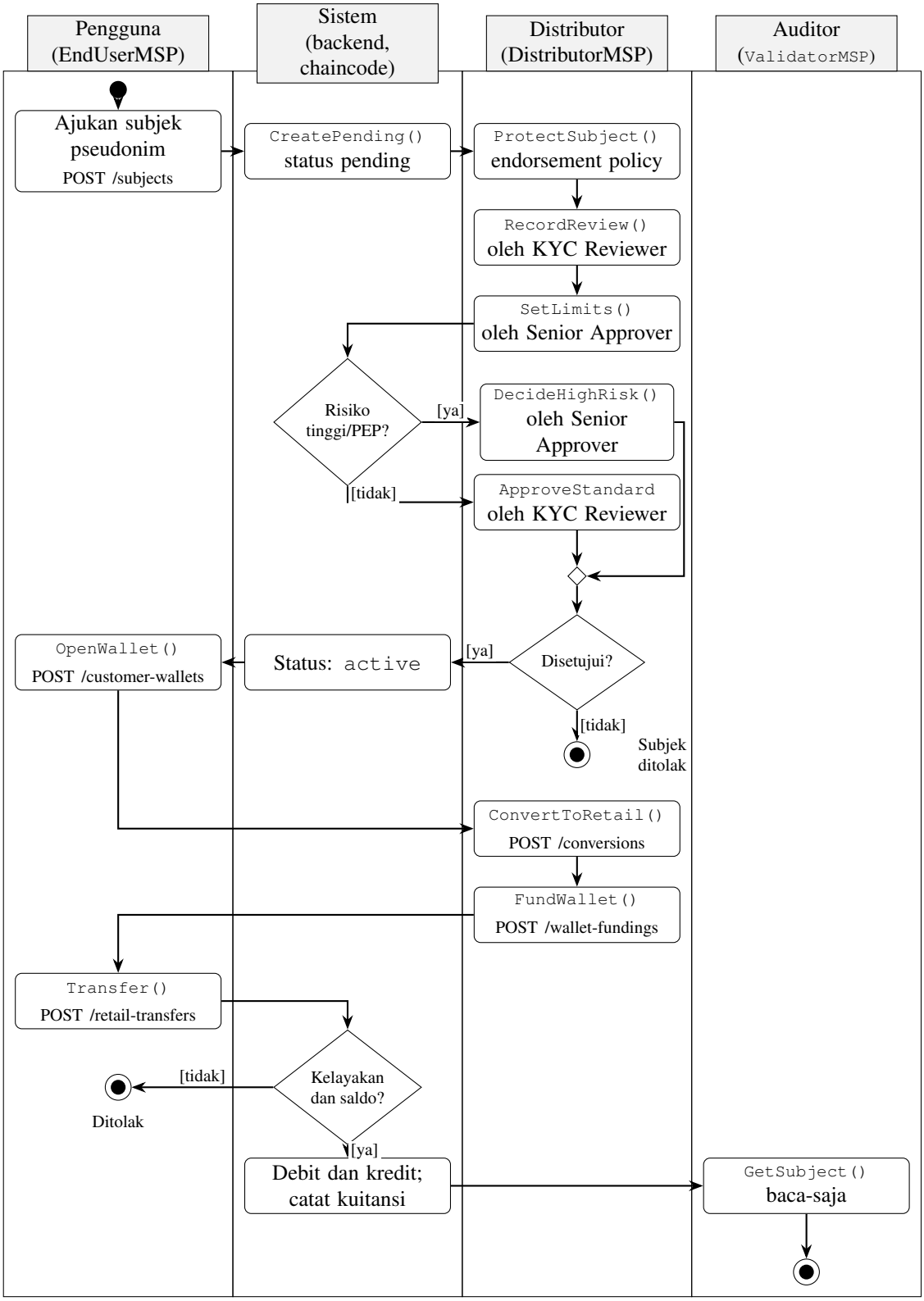
`OR(CentralBankMSP, EndUserMSP))`; `rupiah-payments` mengelola float ritel, dompet, dan transfer dengan `AND('DistributorMSP.peer','EndUserMSP.peer')`. Kunci kontrol efektif menggunakan kebijakan berbasis state yang mensyaratkan `CentralBankMSP` dan `DistributorMSP`. Konversi dan pendanaan dompet memanggil lebih dari satu *chaincode* dalam satu transaksi sehingga seluruh kebijakan yang terlibat harus terpenuhi. Matriks ini merupakan rancangan eksperimental, bukan pernyataan bahwa aturan hukum menetapkan kebijakan *endorsement* tersebut.

Identitas klien X.509 dipetakan per nama pengguna dan dikelola oleh layanan *backend*; identitas penanda tangan, subjek pelanggan, dan kustodian dompet tetap dipisahkan. Uji integrasi menggunakan subjek sintetis untuk keputusan KYC berisiko tinggi dengan dua staf berbeda, pembatasan dan pembukaan pembatasan dengan bukti, pendanaan, pembayaran, pembacaan oleh `ValidatorMSP`, serta transaksi negatif dengan dukungan yang tidak mencukupi. Pengujian ini tidak mengukur kinerja tiga *chaincode* dan tidak mencakup verifikasi identitas langsung, umpan penyaringan eksternal, pengiriman laporan PPATK, atau efektivitas deteksi pada data nyata.

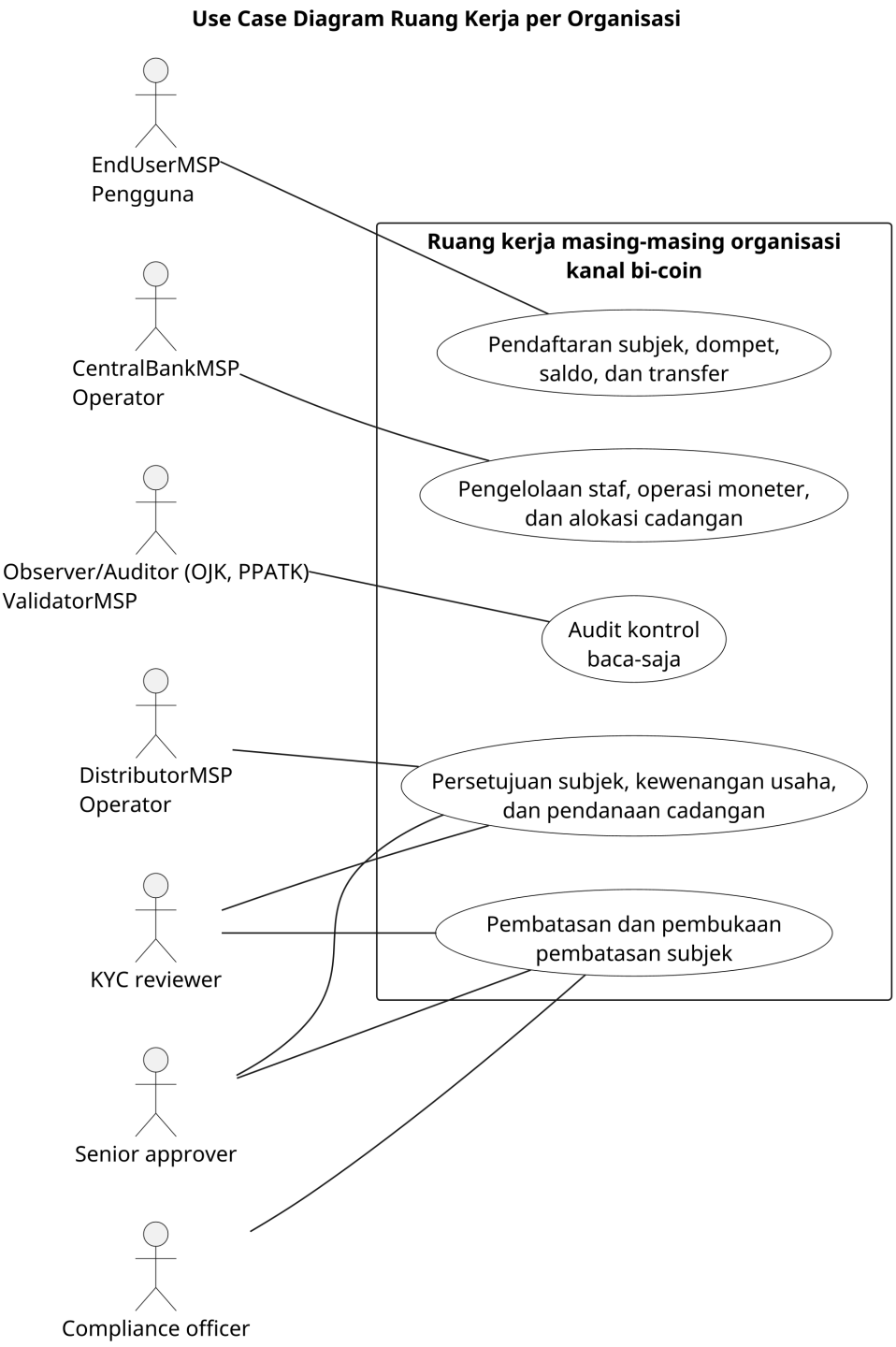
Struktur kelas, fungsi setiap organisasi, dan aktivitas utama pada lingkungan studi dirangkum melalui diagram kelas (Gambar 3.32), activity diagram (Gambar 3.33), dan diagram use case (Gambar 3.34). Urutan pesan untuk pelepasan pembatasan, konversi ke float ritel, dan transfer ritel ditunjukkan pada Gambar 3.35, Gambar 3.36, dan Gambar 3.37. Seluruh diagram membatasi uraian pada empat MSP dan tiga *chaincode* eksperimen kontrol.



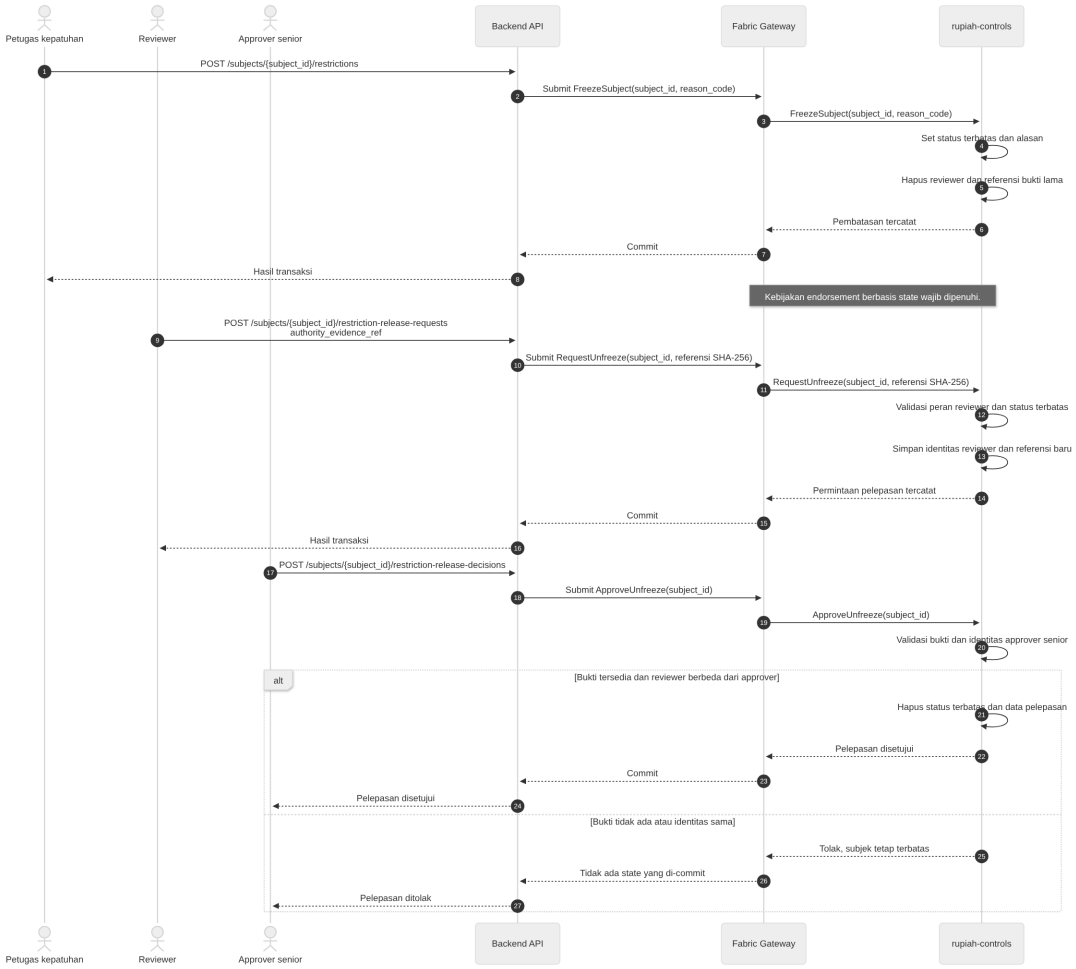
Gambar 3.32. Diagram kelas layanan backend dan tiga *chaincode* pada studi kontrol.



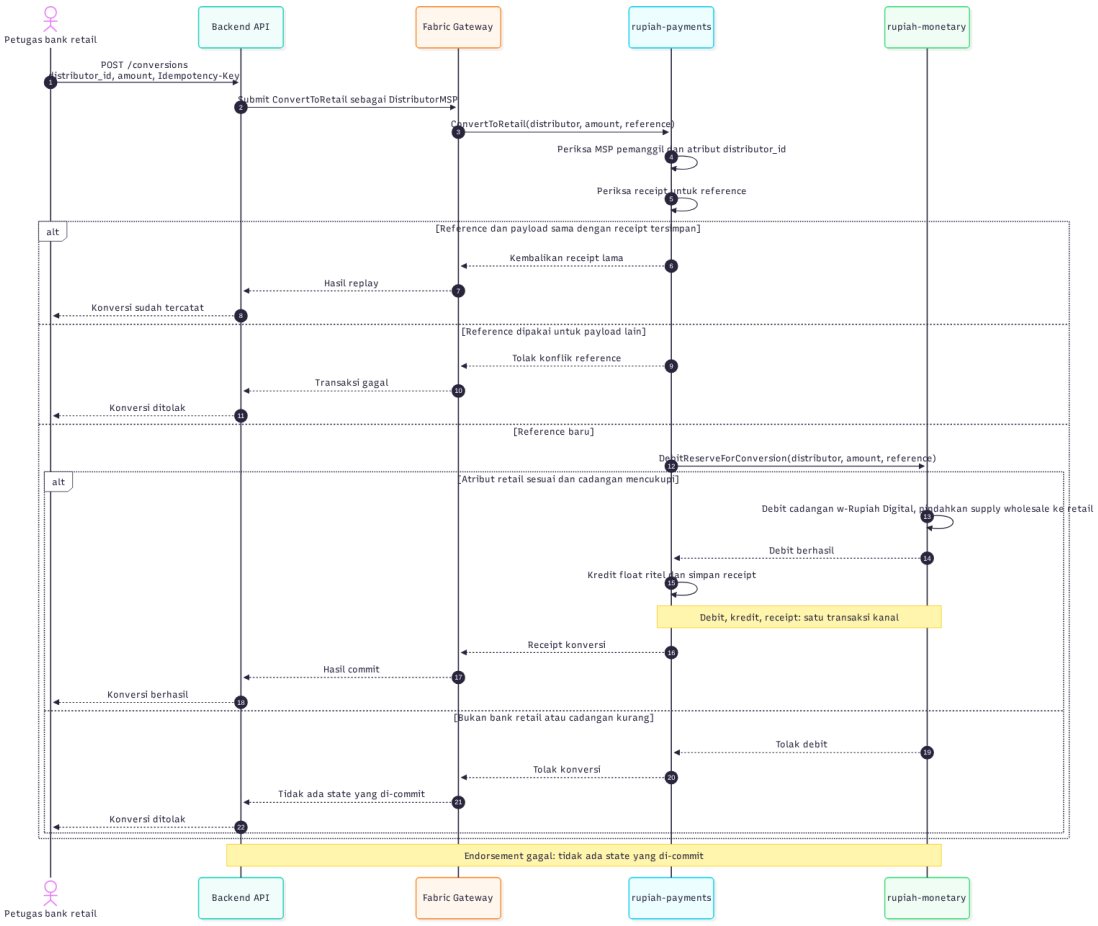
Gambar 3.33. Activity diagram alur studi kontrol: onboarding subjek, persetujuan, pendanaan, dan transfer, dengan pembacaan status oleh validator



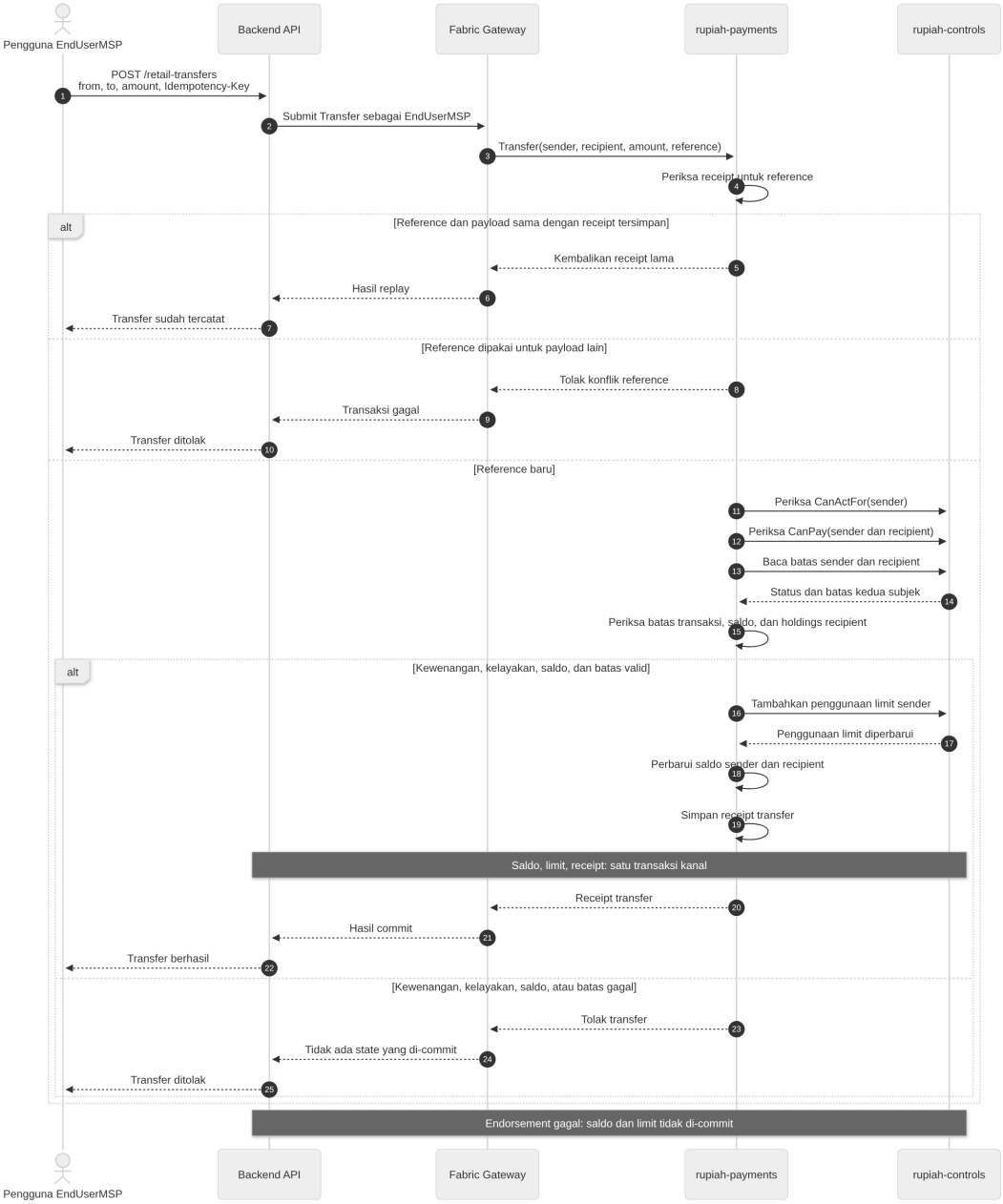
Gambar 3.34. Diagram use case fungsi empat organisasi pada studi kontrol.



Gambar 3.35. Urutan pembatasan subjek dan pelepasan pembatasan dengan bukti otoritas dan dua identitas staf berbeda.



Gambar 3.36. Urutan konversi cadangan *w-Rupiah Digital* menjadi float *r-Rupiah Digital* pada bank *retail* dalam satu transaksi kanal.



Gambar 3.37. Urutan transfer ritel dengan pemeriksaan kewenangan, kelayakan, batas, saldo, dan receipt.

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan hasil rancang bangun sistem Rupiah Digital ritel berbasis Hyperledger Fabric beserta pembahasannya. Bagian pertama memaparkan hasil implementasi sistem yang menjawab tujuan pertama, bagian kedua memaparkan hasil evaluasi kinerja yang menjawab tujuan kedua, dan bagian ketiga membandingkan hasil penelitian dengan penelitian terdahulu.

4.1 Hasil Implementasi Sistem

Bagian ini melaporkan implementasi sistem pada jaringan studi empat organisasi, yaitu `CentralBankMSP`, `DistributorMSP`, `ValidatorMSP`, dan `EndUserMSP`, beserta tiga *chaincode* studi. Hasil kinerja dan pengujian kontrol pada topologi yang sama dilaporkan pada bagian berikutnya dan pada bagian akhir bab ini.

4.1.1 Jaringan Hyperledger Fabric

Jaringan *blockchain* studi dibangun dengan empat organisasi peserta pada kanal `bi-coin`. Setiap organisasi menjalankan satu *peer* dengan basis data status CouchDB. `CentralBankMSP` juga menjalankan satu *orderer* `orderer.centralbank.bi-coin` dengan konsensus Raft (etcdraft) berbentuk satu node, dengan `BatchTimeout` 2 detik dan `MaxMessageCount` 10 pesan per blok. Setiap organisasi menjalankan *certificate authority* sendiri, yaitu `ca.centralbank`, `ca.distributor`, `ca.validator`, dan `ca.enduser`. Seluruh komponen dijalankan sebagai *container* melalui Docker Compose, sedangkan materi kriptografi dan artefak kanal dibangkitkan melalui skrip sebelum jaringan dinaikkan.

Peran institusional dipetakan ke organisasi studi sebagai berikut: Bank Indonesia ke `CentralBankMSP`, bank distributor ke `DistributorMSP`, OJK dan PPATK ke `ValidatorMSP`, serta pelanggan ritel, pedagang, dan perwakilan perusahaan ke `EndUserMSP`. `ValidatorMSP` hanya menyediakan akses baca untuk audit dan pelaporan.

Kebijakan *endorsement* ditetapkan per *chaincode* sesuai domainnya. `rupiah-monetary` mensyaratkan `CentralBankMSP` dan `DistributorMSP`; `rupiah-payments` mensyaratkan `DistributorMSP` dan `EndUserMSP`; sedangkan `rupiah-controls` mensyaratkan `DistributorMSP` dan salah satu dari `CentralBankMSP` atau `EndUserMSP`. Definisi ketiga *chaincode* disetujui oleh keempat MSP sebelum berhasil dikomit pada kanal.

4.1.2 Chaincode Studi Rupiah Digital

Tiga *chaincode* studi ditulis dalam bahasa Go dan dipasang pada kanal `bi-coin`. Pemisahan domain dilakukan sebagai berikut. *Chaincode* `rupiah-monetary` mengelola suplai dan cadangan *w-Rupiah Digital* melalui fungsi `RegisterDistributor`, `Issue`, `RedeemReserve`, dan `TransferReserve`, serta pembacaan `GetReserve`, `GetWholesaleSupply`, `GetRetailSupply`, dan `GetTotalSupply`. Fungsi `DebitReserveForConversion` hanya dipanggil secara internal oleh `ConvertToRetail`. *Chaincode* `rupiah-controls` mengelola subjek pseudonim, keputusan KYC, risiko, peran staf, dan batas melalui fungsi seperti `CreatePending`, `ProtectSubject`, `DecideHighRisk`, `FreezeSubject`, `SetLimits`, dan `CanPay`. *Chaincode* `rupiah-payments` mengelola float ritel, dompet, dan transfer melalui `OpenWallet`, `Transfer`, `ConvertToRetail`, `FundWallet`, `GetBalance`, `GetReceipt`, dan `GetRetailFloat`.

Fungsi `Transfer` hanya menerima pemanggil `EndUserMSP`, sedangkan fungsi yang mendebit cadangan atau float, yaitu `TransferReserve`, `ConvertToRetail`, dan `FundWallet`, hanya menerima pemanggil `DistributorMSP` dengan atribut `distributor_id` yang sesuai, dan konversi hanya dapat dilakukan oleh bank *retail*. `RedeemReserve` hanya menerima pemanggil `CentralBankMSP`. Sebelum saldo diubah, `Transfer` memeriksa nilai positif, referensi yang tidak kosong, batas nilai per transaksi, kecukupan saldo pengirim, dan batas kepemilikan penerima. `OpenWallet` dan `Transfer` juga memeriksa kelayakan subjek dan kewenangan pemanggil melalui `rupiah-controls`. Fungsi `ConvertToRetail` menjadi jalur dari cadangan ke float ritel: fungsi ini memanggil debit cadangan pada `rupiah-monetary` dan menambahkan float pada `rupiah-payments` dalam satu transaksi pada kanal yang sama. Fungsi `FundWallet` memeriksa kelayakan dan batas kepemilikan, lalu memindahkan float ke dompet dalam transaksi yang sama. Kegagalan pada salah satu *chaincode* membatalkan seluruh transaksi tersebut.

4.1.3 Backend API

Lapisan *backend* menyediakan antarmuka REST yang menerjemahkan permintaan HTTP menjadi pemanggilan *chaincode* melalui *Fabric Gateway SDK*, serta menyimpan data privat aplikasi pada PostgreSQL. Kontrol akses berbasis peran ditegakkan melalui *middleware* sebagaimana dirangkum pada Tabel 4.1. Pemisahan peran ini memastikan bahwa, misalnya, hanya peran `bank_indonesia` (CentralBankMSP) yang dapat melakukan penerbitan, sedangkan peran `auditor` (ValidatorMSP) hanya memiliki akses baca terhadap laporan pengawasan. Untuk

pelanggan ritel dan pedagang (EndUserMSP), backend juga membatasi daftar dompet berdasarkan nama pengguna pada JWT. Pada batas jaringan, kebijakan *endorsement* membatasi mutasi moneter pada persetujuan `CentralBankMSP` dan `DistributorMSP`, sedangkan `ValidatorMSP` tidak dapat melakukan mutasi.

Tabel 4.1. Peran akses pada backend API

Peran	**Kewenangan utama**
`public`	Pemeriksaan kesehatan dan topologi jaringan
`authenticated`	Pembacaan daftar dompet
`retail_bank`	DistributorMSP: pembuatan dompet, konversi ke float ritel, pendanaan dompet, transfer antarbank, penebusan, dan pengajuan peserta
`wholesale_bank`	DistributorMSP: penerimaan penerbitan, transfer antarbank, penebusan, dan pengajuan peserta
`bank_indonesia`	CentralBankMSP: penerbitan langsung ke cadangan bank distributor, siklus hidup peserta, dan pengawasan
`merchant`	EndUserMSP: transfer dan pembacaan saldo pedagang yang telah disetujui
`auditor`	ValidatorMSP: akses baca laporan dan pengawasan

4.1.4 Hasil Pengujian Fungsional

Pengujian fungsional pada jaringan studi terdiri atas *unit test* pada ketiga modul *chaincode* dan seluruh paket *backend*, serta uji integrasi sintetis pada jaringan. Uji integrasi tersebut mencakup alur pendaftaran subjek, pembukaan dompet dan pembayaran, pendanaan dari cadangan, serta pembatasan dan pembukaan pembatasan subjek. Rincian hasil uji integrasi disajikan pada bagian akhir bab ini.

Pemeriksaan kebenaran menunjukkan bahwa logika layanan *backend* dan aturan bisnis *chaincode* pada purwarupa berperilaku sesuai harapan. Klasifikasi keseluruhan pemeriksaan adalah lulus: 30 dari 30 skenario fungsional, 296 dari 296 sel peran-rute untuk otorisasi, 28 dari 28 kasus validasi permintaan, dan 45 dari 45 pemeriksaan hasil aksi, tanpa pemeriksaan yang tidak terselesaikan. Temuan ini tidak ditafsirkan sebagai bukti validasi menyeluruh, pembuktian *end-to-end*, atau kesiapan sistem untuk lingkungan produksi berskala penuh.

Jika dirujukkan ke SRS pada Tabel 3.3, hasil pada subbab ini memberikan bukti

untuk FR-01 sampai FR-03, FR-05, dan NFR-02 dengan cakupan yang berbeda-beda. FR-01 didukung oleh uji integrasi sintetis untuk pendaftaran dan persetujuan subjek, pembatasan dan pembukaan pembatasan subjek, serta pendanaan dari cadangan; penghentian peserta belum tercakup dalam uji integrasi tersebut. FR-02 belum didukung oleh pengukuran kinerja, karena beban kerja penerbitan (`issue`) belum diukur. FR-03 didukung oleh uji integrasi sintetis yang menunjukkan penolakan transaksi moneter dan pembayaran ketika kebijakan yang berlaku tidak terpenuhi. FR-04 hanya didukung sebagian melalui pembacaan subjek oleh `ValidatorMSP`; laporan rekonsiliasi dan metrik belum diuji pada jaringan studi. FR-05 didukung oleh matriks otorisasi peran terhadap rute API, sedangkan NFR-02 didukung oleh inspeksi model data; *unit test* terpilih tidak termasuk dalam pemeriksaan kebenaran ini. Dengan demikian, hasil pengujian fungsional pada bab ini menjadi bukti bahwa kebutuhan perangkat lunak utama purwarupa telah diimplementasikan dan diverifikasi pada tingkat yang sesuai untuk penelitian prototipe. Klaim konformansi keseluruhan diizinkan untuk cakupan pengujian ini. Cakupan FR-04 tetap terbatas.

4.2 Hasil Evaluasi Kinerja Final

Pengujian kinerja dijalankan pada jaringan studi empat organisasi dengan satu *host*, satu *peer* per organisasi, satu CouchDB per *peer*, satu *orderer* Raft, dan satu CA per organisasi (`ca.centralbank`, `ca.distributor`, `ca.validator`, dan `ca.enduser`). Pengukuran memakai satu *worker* Caliper 0.6.0 dengan *chaincode* studi `rupiah-monetary`, `rupiah-controls`, dan `rupiah-payments`. Topologi tersebut menjadi konteks hasil dan tidak menunjukkan toleransi kegagalan produksi.

Tabel 4.2. Lingkungan pengujian kinerja final

Komponen	**Nilai**
Host	Intel Core i7-7700HQ, 4 inti fisik, 8 thread, 2,80 GHz
Memori	15,52 GiB
Isolasi	Docker-in-Docker tanpa port pada host luar
Hyperledger Fabric	2.5 (tag image `hyperledger/fabric-peer:2.5`; patch tidak tercatat)
Caliper	0.6.0
Jaringan / kanal	Empat organisasi studi / `bi-coin`
Chaincode	`rupiah-monetary`, `rupiah-controls`, `rupiah-payments`
Worker Caliper	Satu *worker* pada satu host

Setiap beban kerja diuji pada laju tertentu dengan ronde Caliper 10 detik. Laju lulus hanya ditetapkan jika seluruh hasil terverifikasi dan throughput terverifikasi terhadap durasi ditambah drain mencapai 90 persen laju terkirim, yang setara dengan drain paling lama sepersembilan durasi probe. Pencarian biner mempersempit braket

hingga selisih relatif 10 persen. Laju lulus tertinggi kemudian dikonfirmasi tiga kali, masing-masing dengan jendela ukur 30 detik, dan sampel sumber daya dicatat setiap detik selama jendela tersebut. Galat pengambilan pada harness diklasifikasikan sebagai tidak terselesaikan dan menghentikan pencarian beban kerja tersebut tanpa percobaan ulang otomatis. Hasil pengukuran disajikan pada bagian Hasil Uji Kontrol pada Lingkungan Terisolasi di akhir bab ini.

Dalam konteks SRS pada Bab III, hasil kinerja akan memberikan bukti untuk NFR-04 (TBD). Keterulangan (NFR-05) hanya didukung oleh manifes konfigurasi, karena belum tersedia pengulangan lintas run yang konsisten. Hasil kinerja pada subbab ini masih TBD dan tidak ditafsirkan sebagai kapasitas nasional, jaminan produksi, atau reproduktibilitas lintas mesin.

4.3 Perbandingan Hasil Penelitian dengan Hasil Terdahulu

Penelitian ini dibandingkan dengan tinjauan literatur Aryani [17] dan PoC Proyek Garuda [21] karena keduanya membahas kebutuhan CBDC Indonesia dari sisi kebijakan dan pembuktian teknologi. Tabel 4.3 membandingkan jenis artefak, lingkup bukti, dan posisi kontribusi. Jika angka kinerja disebutkan, angka tersebut hanya menjelaskan konfigurasi masing-masing artefak dan tidak dimaksudkan sebagai peringkat langsung antarsistem. Dalam kerangka itu, penelitian ini menyajikan purwarupa CBDC ritel berbasis Hyperledger Fabric dengan pengawasan dan tolok ukur Caliper, sedangkan Aryani berfokus pada kajian literatur dan PoC Proyek Garuda pada Rupiah Digital *wholesale*.

Tabel 4.3. Perbandingan penelitian ini dengan tinjauan literatur Aryani (2023) dan PoC Proyek Garuda (2024).

Dimensi	**Aryani (2023)**	**PoC Proyek Garuda (2024)**	**Penelitian ini**
Jenis CBDC	Ritel (analisis konseptual)	*wholesale* (PoC eksperimental)	Ritel (purwarupa)
Metodologi	Tinjauan literatur kritis komparatif	PoC dengan 55 skenario bisnis dan teknis	Purwarupa fungsional + Caliper
Platform DLT	Tidak dievaluasi (kutipan dari kasus negara)	R3 Corda + Hyperledger Besu	Hyperledger Fabric
Model jenjang	Dua jenjang secara konseptual	*wholesale* pada PoC	CentralBankMSP ke DistributorMSP ke EndUserMSP
Transfer ritel	Direkomendasikan secara konseptual	Tidak diuji	Antarpelanggan dan pelanggan–pedagang
Metrik kinerja	Kutipan sekunder; tidak diukur langsung	Corda 37 TPS, Besu 39 TPS (Locust)	Caliper satu worker; TBD
Lingkup pengujian	Tidak ada pengujian	Penerbitan, penebusan, transfer antarlembaga	Transfer antarpelanggan, pelanggan–pedagang, baca dompet
Pembayaran luring	Direkomendasikan untuk *r-Rupiah Digital*	Tidak dibahas	Tidak diuji dalam purwarupa ini
Tokenisasi	Didukung (konseptual)	UTXO (Corda) / ERC-20 + ERC-1400 (Besu)	Transfer berbasis kunci–nilai pada Fabric

Rohmalia dan Nugraha [18] juga melaporkan purwarupa CBDC ritel berbasis Fabric dengan pembuatan akun dan transfer antarpengguna. Implementasi penelitian ini mencakup distribusi melalui DistributorMSP, pembayaran pedagang, dan pengawasan, lalu mencatat kinerjanya melalui Caliper. Waktu pengiriman satu dan 50 data yang dilaporkan Rohmalia dan Nugraha tidak dibandingkan langsung dengan *throughput* atau latensi penelitian ini karena beban dan batas pengukurannya berbeda.

Perbandingan ini terbatas pada posisi kontribusi dan ruang lingkup teknis. Pengukuran menggunakan satu *worker* Caliper pada satu host dengan jaringan empat organisasi, sehingga hasilnya hanya berlaku untuk topologi, jumlah peserta, dan skenario beban purwarupa. Pembandingan angka kinerja terhadap PoC Proyek Garuda (Corda 37 TPS dan Besu 39 TPS) menunggu hasil pengukuran purwarupa (TBD), dan selisih yang muncul perlu dibaca dengan mempertimbangkan perbedaan platform, *harness*, tujuan pengujian, dan komposisi beban. Hasil pengukuran purwarupa, setelah tersedia, merupakan garis dasar lokal dan bukan kapasitas maksimum Hyperledger Fabric atau bukti reproduksibilitas lintas mesin [19].

4.4 Hasil Uji Kontrol pada Lingkungan Terisolasi

Lingkungan studi kontrol menggunakan jaringan Fabric 2.5 yang terisolasi dengan topologi empat organisasi yang sama dengan pengukuran Caliper. Empat *peer* bergabung pada kanal `bi-coin`; tiga *chaincode*, yaitu `rupiah-monetary`,

`rupiah-controls`, dan `rupiah-payments`, berhasil dikomit dengan persetujuan definisi dari keempat MSP.

Urutan pesan pada pembatasan dan pelepasan, konversi ke float ritel, serta transfer ritel ditampilkan pada Gambar 3.35, Gambar 3.36, dan Gambar 3.37. Hasil pengujian berikut mengevaluasi alur kontrol sintetis tersebut.

Uji integrasi sintetis pada jaringan lulus seluruhnya, yaitu 30 dari 30 skenario fungsional, untuk pendaftaran subjek, persetujuan risiko tinggi oleh staf berbeda, alur pembukaan dompet dan pembayaran, pendanaan dari cadangan, pembatasan dan pembukaan pembatasan dengan bukti otoritas, serta pembacaan subjek oleh `ValidatorMSP`. Uji tersebut menolak transaksi moneter, pembayaran, pendanaan, dan perubahan kontrol ketika organisasi pendukung tidak memenuhi kebijakan yang berlaku. *Unit test* pada ketiga modul *chaincode* dan seluruh paket *backend* tidak termasuk dalam pemeriksaan kebenaran ini.

Hasil ini menunjukkan perilaku fungsional pada skenario sintetis yang diuji, bukan kepatuhan hukum menyeluruh, efektivitas deteksi AML/CFT pada populasi nyata, atau keberhasilan pengiriman laporan kepada PPATK.

Pengujian kinerja untuk ketiga *chaincode* studi dijalankan dengan satu *worker* Caliper pada satu host lokal. Satuan laju dinyatakan dalam ops/s; untuk operasi tulis, nilai dalam ops/s sama dengan TPS. Hasil pengukuran kinerja belum tersedia pada naskah ini, sehingga seluruh nilai laju, latensi, dan konsumsi sumber daya pada subbab ini ditandai TBD. Batas laju terkonfirmasi disajikan pada Tabel 4.4.

Tabel 4.4. Batas bawah laju lulus terkonfirmasi tiga *chaincode* studi pada satu *worker* (ops/s)

Beban kerja	*Chaincode*	Jenis	Terkonfirmasi (ops/s)	Gagal pertama (ops/s)
`create-pending`	`rupiah-controls`	tulis	TBD	TBD
`protect-subject`	`rupiah-controls`	tulis	TBD	TBD
`create-staff-pending`	`rupiah-controls`	tulis	TBD	TBD
`protect-staff`	`rupiah-controls`	tulis	TBD	TBD
`set-staff-role`	`rupiah-controls`	tulis	TBD	TBD
`record-review`	`rupiah-controls`	tulis	TBD	TBD
`approve-standard`	`rupiah-controls`	tulis	TBD	TBD
`decide-high-risk`	`rupiah-controls`	tulis	TBD	TBD
`set-limits`	`rupiah-controls`	tulis	TBD	TBD
`set-business-authority`	`rupiah-controls`	tulis	TBD	TBD
`freeze-subject`	`rupiah-controls`	tulis	TBD	TBD
`request-unfreeze`	`rupiah-controls`	tulis	TBD	TBD
`approve-unfreeze`	`rupiah-controls`	tulis	TBD	TBD
`read-caller-identity`	`rupiah-controls`	baca	TBD	TBD
`can-pay`	`rupiah-controls`	baca	TBD	TBD
`read-limits`	`rupiah-controls`	baca	TBD	TBD
`can-act-for`	`rupiah-controls`	baca	TBD	TBD
`validator-read-subject`	`rupiah-controls`	baca	TBD	TBD
`register-distributor`	`rupiah-monetary`	tulis	TBD	TBD
`issue`	`rupiah-monetary`	tulis	TBD	TBD
`interbank-transfer`	`rupiah-monetary`	tulis	TBD	TBD
`interbank-transfer-pending`	`rupiah-monetary`	tulis	TBD	TBD
`approve-transfer`	`rupiah-monetary`	tulis	TBD	TBD
`reject-transfer`	`rupiah-monetary`	tulis	TBD	TBD
`propose-approval-threshold`	`rupiah-monetary`	tulis	TBD	TBD
`set-participant-status`	`rupiah-monetary`	tulis	TBD	TBD
`set-transfer-limit`	`rupiah-monetary`	tulis	TBD	TBD
`redeem-reserve`	`rupiah-monetary`	tulis	TBD	TBD
`read-supply`	`rupiah-monetary`	baca	TBD	TBD
`read-wholesale-supply`	`rupiah-monetary`	baca	TBD	TBD
`read-retail-supply`	`rupiah-monetary`	baca	TBD	TBD
`read-reserve`	`rupiah-monetary`	baca	TBD	TBD
`read-participant`	`rupiah-monetary`	baca	TBD	TBD
`can-send`	`rupiah-monetary`	baca	TBD	TBD
`read-transfer-limit`	`rupiah-monetary`	baca	TBD	TBD
`open-wallet`	`rupiah-payments`	tulis	TBD	TBD
`transfer-retail`	`rupiah-payments`	tulis	TBD	TBD
`transfer-merchant`	`rupiah-payments`	tulis	TBD	TBD
`convert-to-retail`	`rupiah-payments`	tulis	TBD	TBD
`fund-wallet`	`rupiah-payments`	tulis	TBD	TBD
`read-retail-float`	`rupiah-payments`	baca	TBD	TBD
`read-balance`	`rupiah-payments`	baca	TBD	TBD
`read-receipt`	`rupiah-payments`	baca	TBD	TBD

Batas laju baca dan tulis terkonfirmasi belum tersedia pada naskah ini dan ditandai TBD. Setelah pengukuran selesai, nilai tersebut berlaku untuk satu *worker*, satu host, dan durasi konfirmasi 30 detik, sehingga tidak dimaksudkan sebagai kapasitas produksi.

Latensi per beban kerja pada laju terkonfirmasi disajikan pada Tabel 4.5. Angka latensi p50 dan p95 belum tersedia pada naskah ini dan ditandai TBD. Nilai p50 dan p95 pada tabel adalah median tiga ronde konfirmasi dengan rentang antar-ronde, tidak digabungkan dari seluruh sampel.

Tabel 4.5. Latensi p50 dan p95 per beban kerja pada laju terkonfirmasi (ms)

Beban kerja	p50 (ms)	Rentang p50 (ms)	p95 (ms)	Rentang p95 (ms)
`create-pending`	TBD	TBD	TBD	TBD
`protect-subject`	TBD	TBD	TBD	TBD
`create-staff-pending`	TBD	TBD	TBD	TBD
`protect-staff`	TBD	TBD	TBD	TBD
`set-staff-role`	TBD	TBD	TBD	TBD
`record-review`	TBD	TBD	TBD	TBD
`approve-standard`	TBD	TBD	TBD	TBD
`decide-high-risk`	TBD	TBD	TBD	TBD
`set-limits`	TBD	TBD	TBD	TBD
`set-business-authority`	TBD	TBD	TBD	TBD
`freeze-subject`	TBD	TBD	TBD	TBD
`request-unfreeze`	TBD	TBD	TBD	TBD
`approve-unfreeze`	TBD	TBD	TBD	TBD
`read-caller-identity`	TBD	TBD	TBD	TBD
`can-pay`	TBD	TBD	TBD	TBD
`read-limits`	TBD	TBD	TBD	TBD
`can-act-for`	TBD	TBD	TBD	TBD
`validator-read-subject`	TBD	TBD	TBD	TBD
`register-distributor`	TBD	TBD	TBD	TBD
`issue`	TBD	TBD	TBD	TBD
`interbank-transfer`	TBD	TBD	TBD	TBD
`interbank-transfer-pending`	TBD	TBD	TBD	TBD
`approve-transfer`	TBD	TBD	TBD	TBD
`reject-transfer`	TBD	TBD	TBD	TBD
`propose-approval-threshold`	TBD	TBD	TBD	TBD
`set-participant-status`	TBD	TBD	TBD	TBD
`set-transfer-limit`	TBD	TBD	TBD	TBD
`redeem-reserve`	TBD	TBD	TBD	TBD
`read-supply`	TBD	TBD	TBD	TBD
`read-wholesale-supply`	TBD	TBD	TBD	TBD
`read-retail-supply`	TBD	TBD	TBD	TBD
`read-reserve`	TBD	TBD	TBD	TBD
`read-participant`	TBD	TBD	TBD	TBD
`can-send`	TBD	TBD	TBD	TBD
`read-transfer-limit`	TBD	TBD	TBD	TBD
`open-wallet`	TBD	TBD	TBD	TBD
`transfer-retail`	TBD	TBD	TBD	TBD
`transfer-merchant`	TBD	TBD	TBD	TBD
`convert-to-retail`	TBD	TBD	TBD	TBD
`fund-wallet`	TBD	TBD	TBD	TBD
`read-retail-float`	TBD	TBD	TBD	TBD
`read-balance`	TBD	TBD	TBD	TBD
`read-receipt`	TBD	TBD	TBD	TBD

Konsumsi sumber daya dicatat setiap detik selama jendela konfirmasi 30 detik

untuk TBD beban kerja, yaitu 30 sampel per jendela dan tiga jendela per beban kerja. Tabel 4.6 merangkum nilai minimum, median, dan maksimum antar jendela konfirmasi untuk CPU rata-rata, puncak CPU, memori puncak, dan delta RX per kelompok komponen. Kelompok dengan beberapa instans, yaitu CouchDB dan kontainer chaincode, digabung seluruh instansnya; baris Klien Caliper hanya mencakup proses klien Caliper. Ruang nama jaringan klien tidak dihitung karena menduplikasi penghitung RX dan TX klien. Puncak CPU dan memori tiap kelompok dijumlahkan dari puncak setiap instans, sehingga merupakan batas atas. Proses `study-cli` tidak ditampilkan dalam tabel.

Tabel 4.6. Konsumsi sumber daya komponen pada jendela konfirmasi 30 detik (TBD beban kerja)

	CPU rata-rata (%)			CPU puncak (%)			Memori puncak (MiB)			Delta RX (MB)		
Komponen	min	median	maks	min	median	maks	min	median	maks	min	median	maks
Peer Fabric `centralbank`	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
Peer Fabric `distributor`	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
Peer Fabric `enduser`	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
Peer Fabric `validator`	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
Orderer Fabric	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
CouchDB (4 instans)	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
Fabric CA (4 instans)	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
PostgreSQL	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
Kontainer *chaincode* (12 instans)	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
Klien Caliper	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD

Nilai konsumsi sumber daya belum tersedia pada naskah ini dan ditandai TBD. Basis persentase CPU (per core atau per host) belum didefinisikan dan perlu ditetapkan sebelum nilai dibaca.Kolom delta menunjukkan median delta RX per jendela konfirmasi (MB); delta I/O disk belum dirangkum pada tabel ini. Nilai tersebut nantinya hanya mewakili pengukuran pada satu host.

4.4.1 Pembahasan

Hasil pengukuran tidak dimaksudkan sebagai kapasitas produksi. Pembahasan angka kinerja menunggu hasil pengujian (TBD) dan perlu mempertimbangkan kondisi pengujian berikut. Pertama, seluruh komponen berjalan pada satu mesin dengan prosesor empat inti dan memori 15,52 GiB, yaitu empat *peer*, satu *orderer*, empat CouchDB, empat CA, PostgreSQL, dan klien Caliper. Komponen tersebut berbagi CPU dan I/O, sehingga persaingan sumber daya dapat memengaruhi laju yang diperoleh. Kedua, pengukuran menggunakan satu *worker* Caliper, sehingga kapasitas klien ikut menjadi faktor yang perlu diperiksa. Ketiga, setiap jendela konfirmasi berdurasi 30 detik dan tidak mencerminkan operasi berkelanjutan.

Keempat, jaringan terdiri atas satu *orderer* dengan konfigurasi `BatchTimeout` dan seluruh komponen berada pada satu host, tanpa latensi antarlokasi, sehingga tidak menggambarkan jaringan produksi lintas institusi. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa validasi transaksi membatasi throughput Hyperledger Fabric [36], dan overhead pada tahap pemesanan dan validasi menghambat throughput [37]. Pengaruh masing-masing faktor tersebut belum diuji secara terpisah. Pengujian dengan jumlah *worker*, mesin, dan topologi yang berbeda diperlukan sebelum hasil ini dapat dibandingkan dengan lingkungan produksi.

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil rancang bangun dan pengujian, kesimpulan penelitian adalah sebagai berikut.

1. Berdasarkan rumusan masalah pertama mengenai perancangan dan pembangunan purwarupa Rupiah Digital ritel berbasis Hyperledger Fabric yang menegakkan kontrol KYC dan AML/CFT terpilih serta memverifikasinya secara fungsional, penelitian ini berhasil merancang dan membangun purwarupa dengan arsitektur dua jenjang. Arsitektur tersebut memisahkan peran Bank Indonesia, bank distributor (*wholesale* dan *retail*), dan pengguna ritel. Implementasi dijalankan pada Hyperledger Fabric 2.5 dengan empat organisasi, *backend* Go, CouchDB, dan PostgreSQL. Pemeriksaan fungsional lulus pada seluruh cakupan: 30 dari 30 skenario fungsional, 296 dari 296 sel peran-rute untuk otorisasi, 28 dari 28 kasus validasi permintaan, dan 45 dari 45 pemeriksaan hasil aksi. Klasifikasi keseluruhan adalah lulus, sehingga klaim konformansi diizinkan untuk cakupan pengujian ini.
2. Berdasarkan rumusan masalah kedua mengenai kinerja purwarupa yang diukur dengan Hyperledger Caliper, hasil pengukuran kinerja pada satu worker dan satu host belum tersedia pada naskah ini dan ditandai TBD. Kesimpulan mengenai kinerja, termasuk kapasitas, latensi, dan konsumsi sumber daya, menunggu hasil pengujian tersebut.

Purwarupa ini memiliki tiga keterbatasan. Pertama, tidak tersedia jalur balik dari dompet ke float ritel atau dari float ritel ke cadangan bank; alur hanya bergerak dari cadangan menuju dompet. Kedua, penerbitan oleh Bank Indonesia hanya dimodelkan sebagai satu transaksi yang memuat penerima dan jumlah; pendanaan penerbitan dari saldo giro RTGS sebagai jaminan (*backing*) berada di luar cakupan penelitian. Ketiga, seluruh bank distributor berada pada satu organisasi `DistributorMSP`, sehingga pemisahan antarbank dan jenis bank ditegakkan melalui atribut identitas yang diperiksa *chaincode*, bukan melalui batas organisasi.

5.2 Saran

1. Menguji sensitivitas kapasitas tulis terhadap `BatchTimeout` orderer. Perbandingan jumlah *worker* merupakan penelitian lanjutan karena pengukuran pada studi ini dibatasi pada satu *worker* dan satu host.
2. Mengulang protokol Caliper pada beberapa perangkat keras dan topologi jaringan,

kemudian menjalankan *soak test* berdurasi panjang untuk menguji kestabilan hasil di luar satu inang.

3. Menelusuri kegagalan penerbitan, konversi, dan pendanaan dompet serta konflik MVCC dan batas konkurensi gateway dengan instrumentasi tahap *endorsement*, validasi, dan pengiriman agar penyebab bisnis dan infrastruktur dapat dipisahkan.
4. Memperluas skenario kontensi dompet bersama dan menguji kebijakan *retry* serta *backoff* secara eksplisit terhadap konflik MVCC tanpa mengubah makna idempotensi transaksi.
5. Menguji *private data collection* atau teknik kriptografi penjaga privasi untuk mengurangi keterlihatan metadata transaksi tanpa menghilangkan kemampuan pengawasan [16, 38, 39].
6. Mengembangkan integrasi, interoperabilitas, dan interkoneksi dengan infrastruktur pasar keuangan pada penelitian terpisah setelah kebijakan buku besar ritel tervalidasi [4].
7. Mengembangkan pembayaran tanpa konektivitas sebagai lingkup terpisah yang mencakup perangkat aman, pencegahan *double-spending*, dan rekonsiliasi sesuai Project Polaris [40, 41].
8. Menguji API *backend* secara *end-to-end* dengan basis data studi dan identitas per pengguna, lalu menjalankan Caliper terpisah pada tiga *chaincode* apabila evaluasi kinerjanya diperlukan.

DAFTAR PUSTAKA

[1] Hyperledger Foundation, "Hyperledger caliper: A blockchain performance benchmark framework," 2024, accessed: Jun. 27, 2026. [Online]. Available: https://hyperledger.github.io/caliper/

[2] T. T. A. Dinh, J. Wang, G. Chen, R. Liu, B. C. Ooi, and K.-L. Tan, "BLOCKBENCH: A framework for analyzing private blockchains," in *Proceedings of the 2017 ACM International Conference on Management of Data*. ACM, 2017, pp. 1085–1100.

[3] Hyperledger Foundation, "Couchdb as the state database," 2024, accessed: Jun. 28, 2026. [Online]. Available: https://hyperledger-fabric.readthedocs.io/en/latest/couchdb_as_state_database.html

[4] Bank Indonesia, "Proyek garuda: Menavigasi arsitektur digital rupiah — white paper central bank digital currency," Bank Indonesia, Jakarta, Tech. Rep., 2022.

[5] R. A. Auer and R. Böhme, "The technology of retail central bank digital currency," *BIS Quarterly Review*, pp. 85–100, Mar. 2020. [Online]. Available: https://www.bis.org/publ/qtrpdf/r_qt2003j.htm

[6] S. Nakamoto, "Bitcoin: A peer-to-peer electronic cash system," 2008, whitepaper. [Online]. Available: https://bitcoin.org/bitcoin.pdf

[7] T. Zhang and Z. Huang, "Blockchain and central bank digital currency," *ICT Express*, vol. 8, no. 2, pp. 264–270, 2022.

[8] V. Sethaput and S. Innet, "Sok: Blockchain applications in central bank digital currencies (cbdcs)," in *2025 7th International Conference on Blockchain Computing and Applications (BCCA)*. IEEE, 2025, pp. 195–202.

[9] L. Dionysopoulos, M. Marra, and A. Urquhart, "Central bank digital currencies: A critical review," *International Review of Financial Analysis*, vol. 91, p. 103031, 2024.

[10] Bhawana and S. Kumar, "Permission blockchain network based central bank digital currency," in *2021 IEEE 4th International Conference on Computing, Power and Communication Technologies (GUCON)*. IEEE, 2021, pp. 1–6.

[11] E. Androulaki, A. Barger, V. Bortnikov, C. Cachin, K. Christidis, A. De Caro, D. Enyeart, C. Ferris, G. Laventman, Y. Manevich *et al.*, "Hyperledger fabric: A distributed operating system for permissioned blockchains," in *Proceedings of the Thirteenth EuroSys Conference (EuroSys '18)*. Porto, Portugal: ACM, 2018, pp. 1–15.

[12] Bank Indonesia, "Consultative paper pengembangan rupiah digital: Tahap immediate state," Bank Indonesia, Jakarta, Tech. Rep., 2023.

[13] ——, "Blueprint sistem pembayaran indonesia 2025," Bank Indonesia, Jakarta, Tech. Rep., 2019.

[14] K. L. Lukito, J. L. C. Putra, G. W. Saputra, R. A. K. Putra, and R. Wiputra, "Comparative analysis of CBDC technology governance and architecture: Implications for Indonesia's Project Garuda," in *2026 IEEE 5th International Conference on Information Technology, Big Data and Artificial Intelligence (ICIBA)*. IEEE, 2026, pp. 1109–1115.

[15] M. M. Islam and H. P. In, "A privacy-preserving transparent central bank digital currency system based on consortium blockchain and unspent transaction outputs," *IEEE Transactions on Services Computing*, vol. 16, no. 4, pp. 2372–2386, 2023.

[16] N. Pocher and A. Veneris, "Privacy and transparency in cbdcs: A regulation-by-design aml/cft scheme," *IEEE Transactions on Network and Service Management*, vol. 19, pp. 1776–1788, 2022.

[17] J. N. Aryani, "Designing central bank digital currency in indonesia: A critical literature review," 2023, tugas Akhir Sarjana, Sekolah Bisnis dan Manajemen, Institut Teknologi Bandung.

[18] N. Rohmalia and I. G. B. B. Nugraha, "Designing a central bank digital currency (CBDC) retail model as a payment system," in *2023 10th International Conference on ICT for Smart Society (ICISS)*. IEEE, 2023, pp. 1–6.

[19] M. Kuzlu, M. Pipattanasomporn, L. Gurses, and S. Rahman, "Performance analysis of a hyperledger fabric blockchain framework: Throughput, latency and scalability," in *2019 IEEE International Conference on Blockchain (Blockchain)*. IEEE, 2019, pp. 536–540.

[20] J. Ree, "Nigeria's enaira, one year after," International Monetary Fund, IMF Working Paper WP/23/104, 2023.

[21] Bank Indonesia, "Proyek garuda: Wholesale digital rupiah cash ledger — proof of concept report," Bank Indonesia, Jakarta, Tech. Rep., 2024.

[22] H. Arslanian, "Retail central bank digital currencies," in *The Book of Crypto*. Springer International Publishing, 2022, pp. 203–232.

[23] F. Syarifuddin and T. Bakhtiar, "Monetary policy strategy in the presence of central bank digital currency," Bank Indonesia, Working Paper WP/09/2021, 2021.

[24] M. L. Bech and R. Garratt, "Central bank cryptocurrencies," *BIS Quarterly Review*, pp. 55–70, Sep. 2017. [Online]. Available: https://www.bis.org/publ/qtrpdf/r_qt1709f.htm

[25] W. Xiong, X. Yao, and X. Deng, "Research on the performance analysis of mainstream consensus algorithms of consortium blockchains," in *2024 2nd International Conference on Mobile Internet, Cloud Computing and Information Security (MICCIS)*. IEEE, 2024.

[26] M. Ajwalia and P. Shah, "Performance comparison of permissioned and permissionless blockchain by varying workload transaction," *BenchCouncil Transactions on Benchmarks, Standards and Evaluations*, vol. 5, no. 4, p. 100251, 2025.

[27] S. Das, M. Mishra, and R. Priyadarshini, "Hyperledger fabric: The enterprise-grade blockchain for modern business applications," in *Fostering Machine Learning and IoT for Blockchain Technology*. Springer Nature Singapore, 2025, pp. 163–188.

[28] Hyperledger Performance and Scale Working Group, "Hyperledger blockchain performance metrics," Hyperledger Foundation, Tech. Rep., 2018.

[29] R. T. Fielding, "Architectural styles and the design of network-based software architectures," Ph.D. dissertation, University of California, Irvine, 2000.

[30] A. A. A. Donovan and B. W. Kernighan, *The Go Programming Language*. New York: Addison-Wesley Professional, 2015.

[31] C. Saraf and S. Sabadra, "Blockchain platforms: A compendium," in *2018 IEEE International Conference on Innovative Research and Development (ICIRD)*. IEEE, 2018, pp. 1–6.

[32] I. Systems. (2024) Nosql databases in financial services: Modernizing banking and insurance data management. [Online]. Available: https://www.ispirer.com/blog/nosql-databases-financial-services

[33] PostgreSQL Global Development Group. (2025) Postgresql 18 documentation: Json types, row security policies, and mvcc concurrency control. PostgreSQL Global Development Group. [Online]. Available: https://www.postgresql.org/docs/current/

[34] LogicMonitor. (2025) Postgresql vs. mysql: A comprehensive comparison. [Online]. Available: https://www.logicmonitor.com/blog/postgresql-vs-mysql

[35] Hyperledger Foundation. (2025) Hyperledger fabric documentation: Private data collections. Linux Foundation. [Online]. Available: https://hyperledger-fabric.readthedocs.io/en/latest/private-data/private-data.html

[36] P. Thakkar, S. Nathan, and B. Viswanathan, "Performance benchmarking and optimizing hyperledger fabric blockchain platform," in *2018 IEEE 26th International Symposium on Modeling, Analysis, and Simulation of Computer and Telecommunication Systems (MASCOTS)*. IEEE, 2018, pp. 264–276.

[37] C. Gorenflo, S. Lee, L. Golab, and S. Keshav, "FastFabric: Scaling Hyperledger Fabric to 20,000 transactions per second," *International Journal of Network Management*, vol. 30, no. 5, 2020, preprint: arXiv:1901.00910 [cs.DC].

[38] G. Soana and T. de Arruda, "Central bank digital currencies and financial integrity: finding a new trade-off between privacy and traceability within a changing financial architecture," *Journal of Banking Regulation*, vol. 25, pp. 467 – 486, 2024.

[39] J. E. Said and J. Lánský, "Designing retail central bank digital currencies: A systematic literature review of trade-offs between security, privacy, and financial stability," *International Journal of Financial Studies*, 2026.

[40] Bank for International Settlements, "Project polaris part 2: A security and resilience framework for cbdc systems," BIS Innovation Hub, Tech. Rep., 2023.

[41] ——, "Project polaris part 1: A handbook for offline payments with cbdc," BIS Innovation Hub, Tech. Rep., 2023.

LAMPIRAN

Lampiran ini memuat kode sumber inti sistem Rupiah Digital ritel yang dibangun pada penelitian ini, meliputi fungsi-fungsi utama *chaincode* `rupiah-monetary`, `rupiah-controls`, dan `rupiah-payments` serta modul konfigurasi dan *workload* pengujian Hyperledger Caliper. Versi lampiran ini diselaraskan dengan suite benchmark yang digunakan pada pembahasan hasil final, sehingga mencakup konfigurasi beban kerja dengan satu *worker*. Lampiran hanya memuat artefak yang langsung mendukung argumentasi tesis. Berkas hasil run (*log*, *HTML report*, dan *JSON summary*), konfigurasi Docker/Fabric standar, serta lapisan *backend* REST API tidak ditampilkan ulang di sini karena bukan bagian inti dari kontribusi benchmark yang dibahas pada Bab III dan Bab IV. Kode sumber lengkap tetap tersedia pada repositori sistem.

L.1 Source Code Otorisasi MSP *Chaincode*

Bagian ini memuat fungsi pemeriksaan identitas organisasi untuk membatasi mutasi pada batas kepercayaan *chaincode*.

```
  stub := ctx.GetStub()
  if existing, found, err := getTransfer(ctx, reference); err != nil {
    return transferReceipt{}, err
  } else if found {
    if existing.From != from || existing.To != to || existing.Amount != amount {
      return transferReceipt{}, fmt.Errorf("reference %s was used for another transfer
    request", reference)
    }
    return existing, nil
  }
  makerID, err := callerID(ctx)
  if err != nil {
    return transferReceipt{}, err
  }
  source, target, err := prepareTransfer(ctx, from, to, amount)
```

L.2 Source Code Pembacaan Subjek untuk Pengawasan

Bagian ini memuat kode sumber fungsi `GetSubject` pada *chaincode* `rupiah-controls`, yang diukur sebagai pembacaan subjek oleh ValidatorMSP (berkas `chaincode/controls/controls.go`).

```
func (c *ControlsContract) GetLimits(ctx contractapi.TransactionContextInterface,
    subjectID string) (LimitProfile, error) {
  record, err := getSubject(ctx, subjectKey(ctx.GetStub(), subjectID))
  if err != nil {
    return LimitProfile{}, err
  }
  restricted, err := restrictionActive(ctx, record)
  if err != nil {
    return LimitProfile{}, err
  }
  if record.Status != "active" || restricted || !record.LimitsSet {
    return LimitProfile{}, fmt.Errorf("subject has no active payment limits")
  }
  return record.Limits, nil
}

func (c *ControlsContract) CanActFor(ctx contractapi.TransactionContextInterface,
    subjectID string) (bool, error) {
  record, err := getSubject(ctx, subjectKey(ctx.GetStub(), subjectID))
  if err != nil {
    return false, err
  }
  id, err := callerID(ctx)
  if err != nil {
    return false, err
  }
  if record.Category != "business" {
```